Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase parte 2

Daniel Soto Villada

19 de octubre de 2026

Índice general

1. Clase 11 **2**
- 1.1. Esfuerzo . . . 2
  - 1.1.1. Fricción . . . 3
  - 1.1.2. Campos de esfuerzo . . . 4

2. Clase Taller 6 **7**
- 2.1. Notación de índices . . . 7
  - 2.1.1. Convención de suma de Einstein . . . 7
- 2.2. Problema 2 del Taller 5 . . . 8
  - 2.2.1. Derivadas de la base ortonormal . . . 8
- 2.3. Problema 3 del Taller 5 . . . 9
- 2.4. Problema 4 del Taller 5 . . . 11
- 2.5. Problema 6 del Taller 5 . . . 13
  - 2.5.1. Contracción de un tensor simétrico y uno antisimétrico . . . 13
- 2.6. Problema 7 del Taller 5 . . . 13
  - 2.6.1. Determinante y símbolo de Levi-Civita . . . 13
  - 2.6.2. Determinante de un producto . . . 13
- 2.7. Problema 8 del Taller 5 . . . 14
  - 2.7.1. Invariancia de la traza y del determinante . . . 14
- 2.8. Problema 10 del Taller 5 . . . 15
  - 2.8.1. Gradiente del vector posición . . . 15
- 2.9. Problema 13 del Taller 5 . . . 15
  - 2.9.1. Convenciones para las identidades cartesianas . . . 15

3. Clase 12 **18**
- 3.1. El tensor de esfuerzo . . . 18
  - 3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy . . . 18
  - 3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy . . . 20
  - 3.1.3. Fuerza total sobre un volumen . . . 22
  - 3.1.4. Presión mecánica . . . 24
- 3.2. Equilibrio mecánico . . . 25
  - 3.2.1. Simetría . . . 25
  - 3.2.2. Condiciones de frontera . . . 26
- 3.3. Deformación (Strain) . . . 27
  - 3.3.1. Desplazamientos . . . 27

4. Clase 13 **33**
- 4.1. Problema 13: identidades cartesianas . . . 33
- 4.2. Campo de desplazamiento . . . 34
  - 4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación . . . 39
- 4.3. Termodinámica de la deformación . . . 41

4.3.1. Conceptos de termodinámica . . . 41
4.3.2. Primera ley . . . 41

5. Clase 14 **43**
5.1. Análisis de Campos de Desplazamiento y Tensor de Deformación . . . 43
5.1.1. Clasificación de Campos de Desplazamiento . . . 43
5.1.2. Ejemplo de Rotación: Cálculos Expandidos . . . 43
5.1.3. Simetría del Tensor de Deformación . . . 44
5.1.4. Variación del Producto Escalar . . . 45
5.1.5. Ejes Principales de Deformación y Diagonalización . . . 45
5.1.6. Variación del Elemento de Volumen . . . 46
5.2. Trabajo de Desplazamiento: Interpretación Física . . . 47
5.3. Termodinámica de la Deformación . . . 48
5.4. Ley de Hooke Generalizada . . . 48
5.4.1. Construcción de la Energía Libre de Helmholtz F . . . 48
5.4.2. Relación Esfuerzo-Deformación (Ley de Hooke Directa) . . . 50
5.4.3. Relación Deformación-Esfuerzo (Ley de Hooke Inversa) . . . 50

6. Clase 15 **51**
6.1. Deformaciones homogéneas . . . 51
6.1.1. Compresión hidrostática . . . 51
6.1.2. Estiramiento uniforme . . . 52
6.1.3. Relaciones entre las constantes elásticas . . . 53
6.1.4. Compresión con restricción lateral . . . 53
6.1.5. Cizalla uniforme . . . 54
6.2. Reconstrucción del tensor de esfuerzos . . . 54

7. Clase 16 **56**
7.1. Estimaciones en elastostática . . . 56
7.1.1. Cargas superficiales . . . 56
7.1.2. Carga gravitacional . . . 57
7.2. Sólidos en reposo: asentamiento . . . 58
7.3. Ecuación de Navier–Cauchy . . . 59
7.3.1. Ausencia de fuerzas de cuerpo . . . 60

8. Clase Taller 7 **61**
8.1. Problema 1 del Taller 7: varilla bajo gravedad . . . 61
8.2. Problema 3 del Taller 7: tensor de deformación en una base local . . . 63
8.3. Problema 4 del Taller 7: tubo cilíndrico bajo presión interior . . . 65
8.4. Problema 5 del Taller 7: tubo cilíndrico bajo presión exterior . . . 67
8.5. Problema 7 del Taller 7: esfera bajo su propia gravedad . . . 69

9. Clase 20 **72**
9.1. Aplicaciones . . . 72
9.1.1. Ondas en interfaces elásticas . . . 72
9.1.2. Vibraciones radiales de una esfera elástica . . . 74
9.1.3. Vibraciones radiales de una cavidad esférica en un medio elástico infinito . . . 75
9.1.4. Ondas sísmicas en un medio elástico . . . 77

10. Clase 21 **78**
10.1. Hidrodinámica 78
10.1.1. Campo de velocidad y momento lineal 78
10.1.2. Visualización del flujo 78
10.1.3. Trayectorias de las partículas y líneas de corriente 79
10.1.4. Conservación de la masa 80

11. Clase 22 **81**
11.1. Conservación de la masa 81
11.2. Ley de Leonardo y velocidad promedio 82
11.2.1. Promedio de un perfil de velocidad no uniforme 83
11.3. Balance de momento y ecuación de Euler 84
11.4. Teorema de Bernoulli 86
11.4.1. Fuerzas conservativas y presión 86
11.4.2. Constancia a lo largo de una línea de corriente 87

Capítulo 1

Clase 11

1.1. Esfuerzo

En un fluido en reposo, la única fuerza de contacto es la presión. Sin embargo, en sólidos y en fluidos viscosos en movimiento aparecen también *esfuerzos cortantes*: fuerzas que actúan tangencialmente a las superficies de contacto. El esfuerzo cortante es la fuerza cortante por unidad de área y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la integridad estructural de los sólidos. La fricción en la vida cotidiana es una manifestación del esfuerzo cortante en las superficies de contacto entre materiales.

Los materiales se clasifican de manera amplia en:

- *Fluidos*, que responden al esfuerzo fluyendo.
- *Sólidos*, que responden deformándose.

La deformación elástica crece linealmente con el esfuerzo, aunque puede llevar a deformación plástica permanente o ruptura a niveles elevados de esfuerzo. El estudio del esfuerzo se aplica a todos los materiales —sólidos, fluidos y formas intermedias—, incluidos materiales artificiales y exóticos con usos tecnológicos especiales.

Las fuerzas de contacto no solo dependen de la posición espacial, sino también de la orientación de la superficie. Por ello, se requiere una descripción más general mediante el *tensor de esfuerzo*, que con sus nueve componentes describe la gama completa de fuerzas de contacto que pueden actuar dentro de un material. La comprensión del concepto y las propiedades del esfuerzo es fundamental para la mecánica del continuo y constituye el tema central de este capítulo.

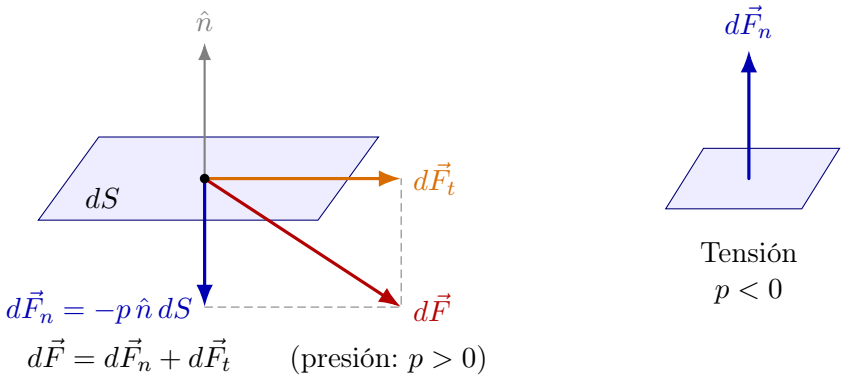
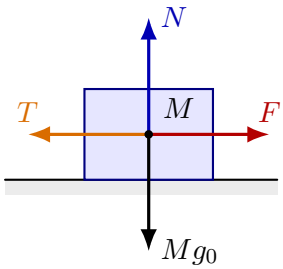


Figura 1. La fuerza que actúa sobre un pequeño trozo de una superficie puede descomponerse en una fuerza de presión normal y una fuerza cortante tangencial. La presión es positiva si la fuerza está dirigida hacia el trozo de superficie, y negativa si está dirigida fuera de él (en cuyo caso se denomina tensión).

1.1.1. Fricción

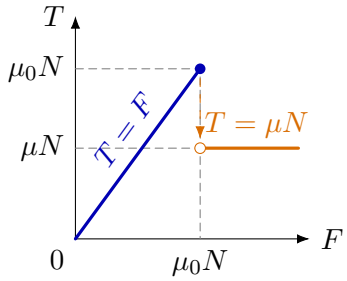
La fricción entre cuerpos sólidos es un tipo de fuerza cortante que permite sostener, agarrar, arrastrar y frotar objetos sin que resbalen. La mayoría de las tareas cotidianas, desde revolver café hasta encender un fuego frotando dos trozos de madera, implican trabajo contra la fricción.

Equilibrio estático



$N = Mg_0, \quad T = F$

Ley idealizada



Estática $\longrightarrow$ cinética

Coeficientes típicos

Materiales	μ_0	μ
Caucho–concreto seco	1.0	0.7
Madera–madera	0.5	0.3
Acero–acero seco	0.6	0.3
Acero–acero aceitado	0.05	0.03
Hielo–hielo	0.1	0.03

Valores aproximados. Fuente: OpenStax, *University Physics*, vol. 1, tabla 6.1.

Figura 2. *Izquierda*: balance de fuerzas sobre una caja en reposo sobre un suelo horizontal. La fuerza normal N equilibra el peso Mg_0, y la tracción tangencial T equilibra la fuerza aplicada F. *Centro*: esquemático de la reacción tangencial (tracción) T en función de la fuerza aplicada F. Hasta $F = \mu_0 N$, la tracción se ajusta a la fuerza aplicada, $T = F$. En $F = \mu_0 N$, la reacción tangencial cae abruptamente a un valor inferior $T = \mu N$ y permanece ahí independientemente de la fuerza aplicada. *Derecha*: coeficientes de fricción típicos para diversas combinaciones de materiales.

Fricción estática. Ocurre cuando un objeto está en reposo y resiste ser puesto en movimiento. La fuerza de fricción estática T equilibra la fuerza aplicada F hasta un valor máximo:

$$T \leq \mu_0 N,$$

donde μ_0 es el coeficiente de fricción estática y N la carga normal. El coeficiente μ_0 es adimensional y típicamente vale 0.5 o más en materiales cotidianos. Su magnitud depende de los materiales en contacto y de la rugosidad de las superficies.

Fricción dinámica (cinética). Una vez que el movimiento comienza, la fricción sigue actuando pero con magnitud menor que la fricción estática. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal:

$$T = \mu N,$$

donde μ es el coeficiente de fricción dinámica, con $\mu < \mu_0$. Tras iniciarse el movimiento, una fuerza menor $F = \mu N$ mantiene la velocidad constante. El trabajo realizado contra la fricción dinámica se convierte en calor:

$$P = FU,$$

donde P es la potencia y U la velocidad.

Tanto la fricción estática como la dinámica son independientes del tamaño del área de contacto, de modo que una caja sobre patas es tan difícil de arrastrar como una sin patas. La mejor manera de reducir la fuerza necesaria para arrastrar la caja es colocarla sobre ruedas.

La fricción estática previene el movimiento, mientras que la fricción dinámica se opone al movimiento una vez iniciado. La fricción estática no produce trabajo, mientras que la fricción dinámica disipa energía continuamente en forma de calor.

La ley de la fricción estática se remonta a Amontons (1699), y la descripción de la fricción cinética a Coulomb (1779). A pesar de su aparente simplicidad y su presencia en fenómenos cotidianos, la fricción entre superficies sólidas sigue siendo un tema complejo sin una explicación microscópica universalmente aceptada.

1.1.2. Campos de esfuerzo

Los campos de esfuerzo describen la distribución local de fuerzas normales y tangenciales que actúan sobre una superficie. Se miden en pascales ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$), al igual que la presión. Los tipos de esfuerzo son:

- *Esfuerzo de tensión*: actúa a lo largo de la normal y tira hacia afuera.
- *Esfuerzo de presión*: actúa a lo largo de la normal y empuja hacia adentro.
- *Esfuerzo cortante*: actúa tangencialmente sobre la superficie.

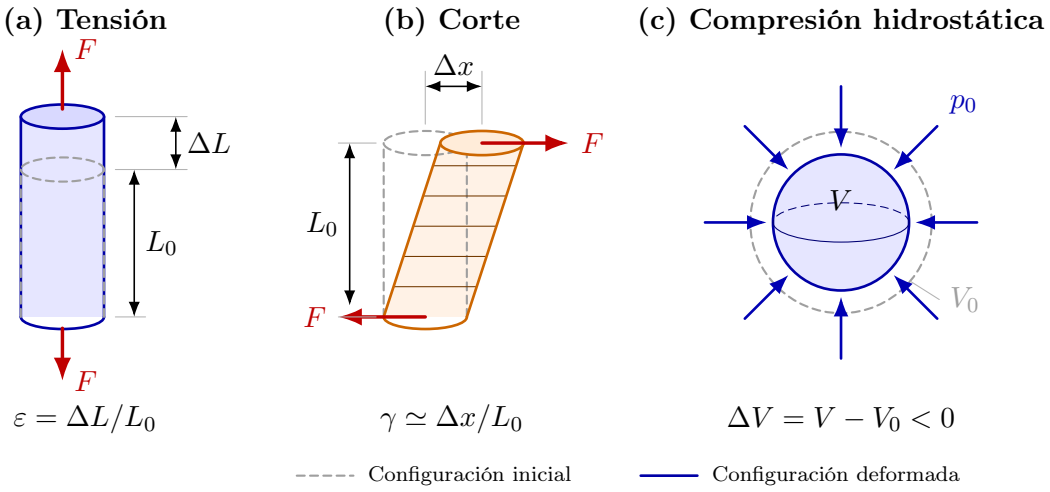
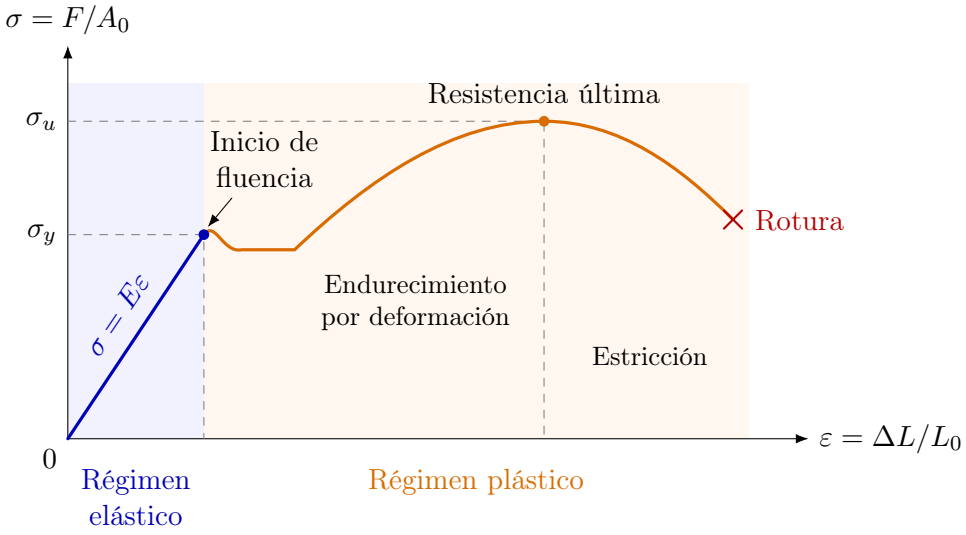


Figura 3. (a) Tensión: el cilindro se alarga en ΔL respecto de su longitud inicial L_0. (b) Corte: la cara superior se desplaza tangencialmente una distancia Δx; para deformaciones pequeñas, $\gamma \simeq \Delta x/L_0$. (c) Compresión hidrostática: la presión uniforme p_0 reduce el volumen de V_0 a V, con $\Delta V = V - V_0 < 0$. Los contornos discontinuos indican la configuración inicial. Las deformaciones están exageradas para facilitar su lectura.



Curva esquemática de esfuerzo ingenieril (área inicial A_0); no está a escala.

Figura 4. Curva esfuerzo–deformación ingenieril para una probeta de acero dúctil. La probeta se deforma permanentemente cuando el esfuerzo alcanza la resistencia de fluencia del material. La resistencia última corresponde al máximo esfuerzo ingenieril; después ocurre la estricción y, finalmente, la rotura.

En la Figura 4, el tramo recto inicial corresponde a una deformación elástica: al retirar la fuerza, la probeta recupera su longitud. Para una probeta uniforme inicialmente sin esfuerzo, la ley de Hooke axial establece $F = k\,\Delta L$, donde k es su rigidez. Al definir el esfuerzo ingenieril $\sigma = F/A_0$ y

la deformación $\varepsilon = \Delta L / L_0$, resulta

$$\sigma = \frac{k\,\Delta L}{A_0} = \frac{kL_0}{A_0}\,\varepsilon = E\varepsilon, \qquad E = \frac{kL_0}{A_0}.$$

El módulo de Young E es la pendiente de ese tramo. Al superar la fluencia queda deformación permanente; después del máximo esfuerzo ingenieril, la sección se estrecha localmente (estricción) hasta la rotura. La relación $\sigma = E\varepsilon$ solo describe el régimen elástico lineal.

Esfuerzos externos e internos

Los esfuerzos *externos* actúan entre un cuerpo y su entorno. Los esfuerzos *internos* actúan a través de superficies imaginarias dentro del cuerpo y existen incluso en ausencia de fuerzas externas. Dependen de la composición del material, la geometría, la temperatura y la carga externa. Cambios rápidos de temperatura (por ejemplo, un enfriamiento rápido) pueden "congelar" permanentemente esfuerzos internos, especialmente en materiales frágiles como el vidrio.

Resistencia a la tracción y esfuerzo de fluencia

Cuando las fuerzas externas crecen, un sólido puede deformarse plásticamente o fracturarse. La *resistencia a la tracción* es el esfuerzo máximo que un material puede soportar antes de fallar. El *esfuerzo de fluencia* es el esfuerzo a partir del cual comienza la deformación plástica.

Los materiales dúctiles (por ejemplo, cobre) pueden estirarse sin romperse; los materiales frágiles (por ejemplo, hierro fundido) fallan súbitamente.

La tabla reúne valores representativos de resistencia última a la tracción, no del módulo de Young ni del esfuerzo de fluencia. Se especifica el material y su condición para evitar asignar un único valor a toda una familia.

Material y condición	**MPa**	**GPa**	**Fuente**
Acero estructural S235JR (chapa de 1.5–20 mm)	360–510	0,36–0,51	[1]
Acero inoxidable 304 (producto laminado en frío)	540–750	0,54–0,75	[2]
Fibra de carbono Toray T300	3 530	3,53	[3]
Fibra de carbono Toray T700S	4 900	4,90	[3]
Nanotubos de carbono de paredes múltiples (capa exterior de nanotubos individuales)	11 000–63 000	11–63	[4]

Los rangos de los aceros corresponden a especificaciones de producto; los valores de las fibras son propiedades típicas publicadas por el fabricante. El intervalo de los nanotubos procede de 19 ensayos individuales y no representa la resistencia de un material macroscópico compuesto por nanotubos. Los datos de fibra corresponden a la fibra, no a un laminado con resina.
Fuentes: [1] ArcelorMittal, catálogo S235JR; [2] Outokumpu, ficha Core 304/4301; [3] Toray, propiedades de fibras de carbono; [4] Yu et al., *Science* 287, 637–640 (2000). Consulta: 1 de octubre de 2026.

Capítulo 2

Clase Taller 6

2.1. Notación de índices

Un escalar no tiene índices; las componentes de un vector tienen un índice y las de un tensor de segundo orden tienen dos:

$$\begin{aligned} \text{Escalar:} \quad & \phi, \\ \text{Vector:} \quad & \vec{A} = A_i \hat{e}_i, \\ \text{Tensor:} \quad & \mathbb{T} = T_{ij}\, \hat{e}_i\, \hat{e}_j. \end{aligned}$$

El producto diádico se escribe por yuxtaposición, sin ningún símbolo entre los vectores; por ejemplo, $\vec{A}\vec{B}$. En una base dada, las componentes se organizan como

$$\{A_i\} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, \qquad \{T_{ij}\} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}.$$

2.1.1. Convención de suma de Einstein

En las expresiones de componentes, un índice *mudo* aparece exactamente dos veces en un término e indica una suma implícita; puede renombrarse sin cambiar el resultado. Un índice *libre* identifica una componente y debe aparecer en ambos miembros de la igualdad. Por ejemplo,

$$C_{ij} = A_{ik} B_{kj} :$$

i y j son libres, mientras que k es mudo.

En las expresiones coordenadas con factores de escala y vectores de base, como

$$d\vec{r} = h_i \hat{e}_i\, dq_i.$$

se sobreentiende la suma sobre las tres direcciones coordenadas, sin escribir un signo de sumatoria. Esta escritura abreviada se distingue de las fórmulas de derivación de la base: allí los índices indicados como fijos no se suman, aunque aparezcan más de una vez.

2.2. Problema 2 del Taller 5

2.2.1. Derivadas de la base ortonormal

En coordenadas curvilíneas ortogonales (q_1, q_2, q_3), sean h_i los factores de escala y $\hat{e}_i$ los vectores unitarios de la base. Partimos de

$$d\vec{r} = h_i \hat{e}_i \, dq_i,$$

con suma implícita sobre i. Por otro lado, el diferencial de $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$ es

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \, dq_i.$$

Al comparar ambas expresiones y usar que los incrementos dq_i son independientes,

$$\left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} - h_i \hat{e}_i \right) dq_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = h_i \hat{e}_i} \quad \text{(sin suma sobre } i\text{)}.$$

Con i y j fijos, aplicamos $\partial/\partial q_j$ a la relación anterior. Como tanto h_i como $\hat{e}_i$ dependen de las coordenadas, usamos la regla del producto:

$$\frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_j} (h_i \hat{e}_i),$$
$$\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} = \frac{\partial h_i}{\partial q_j} \hat{e}_i + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j}.$$

Ahora intercambiamos $i \leftrightarrow j$. Partiendo de $\partial \vec{r}/\partial q_j = h_j \hat{e}_j$ y derivando respecto de q_i,

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} (h_j \hat{e}_j),$$
$$\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_j} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \hat{e}_j + h_j \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i}.$$

Si $\vec{r}$ tiene derivadas parciales segundas continuas, las derivadas mixtas conmutan:

$$\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_j}.$$

Por tanto, igualamos los desarrollos obtenidos:

$$\hat{e}_i \frac{\partial h_i}{\partial q_j} + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \hat{e}_j \frac{\partial h_j}{\partial q_i} + h_j \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i} \quad \text{(sin suma sobre } i, j\text{)}.$$

Para $i \neq j$, comparamos directamente las componentes en las direcciones $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_j$. En coordenadas curvilíneas ortogonales, la variación de $\hat{e}_i$ al cambiar q_j es paralela a $\hat{e}_j$, y viceversa:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \alpha \hat{e}_j, \qquad \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i} = \beta \hat{e}_i \quad \text{(sin suma sobre } i, j\text{)}.$$

Estas direcciones se deben a la ortogonalidad de la base coordenada y a la igualdad de las derivadas mixtas; la norma unitaria, por sí sola, solo garantiza perpendicularidad al vector que se deriva.

Al sustituir en la igualdad anterior y agrupar por dirección,

$$\underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial q_j}}_{\text{componente en } \hat{e}_i}\hat{e}_i + \underbrace{h_i\alpha}_{\text{componente en } \hat{e}_j}\hat{e}_j = \underbrace{h_j\beta}_{\text{componente en } \hat{e}_i}\hat{e}_i + \underbrace{\frac{\partial h_j}{\partial q_i}}_{\text{componente en } \hat{e}_j}\hat{e}_j.$$

Como los vectores de la base son independientes, sus coeficientes deben coincidir:

$$\text{Dirección } \hat{e}_i: \quad \frac{\partial h_i}{\partial q_j} = h_j\beta,$$
$$\text{Dirección } \hat{e}_j: \quad h_i\alpha = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}.$$

Por tanto, $\alpha = (1/h_i)\partial h_j/\partial q_i$ y obtenemos directamente

$$\boxed{\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \frac{\hat{e}_j}{h_i}\frac{\partial h_j}{\partial q_i}}, \qquad i \neq j \quad \text{(sin suma sobre } i, j\text{)}.$$

La figura siguiente ilustra esta comparación de componentes.

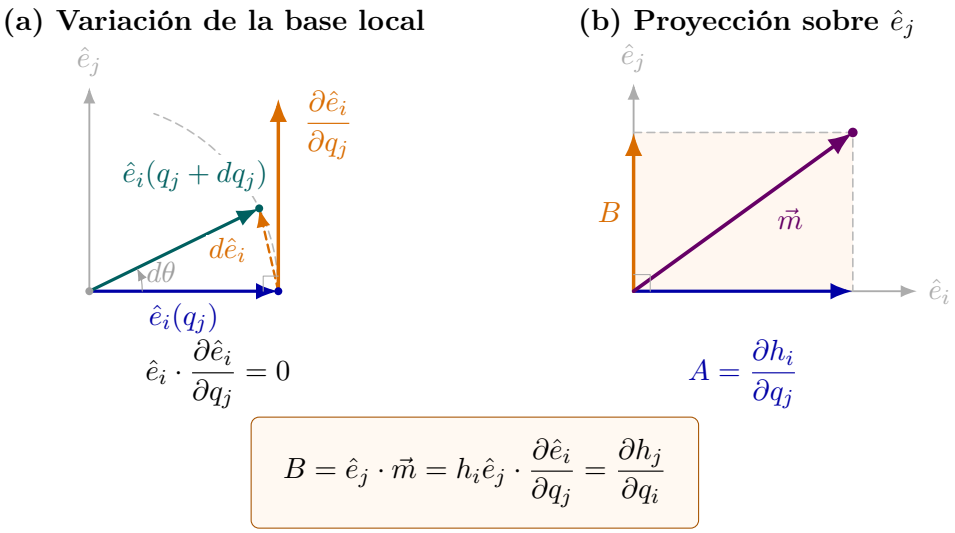


Figura 1 del Taller 6. Geometría de la proyección para $i \neq j$, con índices fijos. (a) Al mantener $|\hat{e}_i| = 1$, su derivada es perpendicular a $\hat{e}_i$. La flecha discontinua representa el incremento finito; en el límite, $d\hat{e}_i \simeq (\partial \hat{e}_i/\partial q_j)dq_j$ sigue la dirección tangente. (b) En el plano local, $\vec{m} = \partial^2\vec{r}/(\partial q_j \partial q_i) = \partial^2\vec{r}/(\partial q_i \partial q_j)$ tiene componentes A y B. Al proyectar sobre $\hat{e}_j$, el término paralelo a $\hat{e}_i$ desaparece y ambos desarrollos dan la misma componente B (naranja). Las variaciones y las longitudes de las flechas están exageradas; los otros argumentos de $\hat{e}_i$ se mantienen fijos.

2.3. Problema 3 del Taller 5

Denotamos por $\hat{\epsilon}_j$ los vectores de la base cartesiana fija y por $\hat{e}_i$ los de la base curvilínea ortonormal. Usamos la convención de que la columna i de la matriz de cambio de base contiene las componentes cartesianas de $\hat{e}_i$.

Escribiendo $\vec{r} = x_j \hat{\epsilon}_j$, para i fijo,

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \hat{\epsilon}_j = h_i \hat{e}_i.$$

La matriz jacobiana organiza estas derivadas por columnas:

$$\mathbb{J} = \{J_{ji}\} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x_1}{\partial q_1} & \dfrac{\partial x_1}{\partial q_2} & \dfrac{\partial x_1}{\partial q_3} \\ \dfrac{\partial x_2}{\partial q_1} & \dfrac{\partial x_2}{\partial q_2} & \dfrac{\partial x_2}{\partial q_3} \\ \dfrac{\partial x_3}{\partial q_1} & \dfrac{\partial x_3}{\partial q_2} & \dfrac{\partial x_3}{\partial q_3} \end{pmatrix}.$$

La columna i representa $\partial \vec{r}/\partial q_i$ en la base cartesiana; su longitud es h_i. Los factores de escala se agrupan en

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{H}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/h_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/h_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/h_3 \end{pmatrix}.$$

Trabajamos en puntos regulares del sistema de coordenadas, donde $h_i > 0$.

Para obtener un vector unitario, dividimos cada columna de $\mathbb{J}$ por su factor de escala:

$$\hat{e}_i = a_{ji} \hat{\epsilon}_j, \qquad a_{ji} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \quad \text{(sin suma sobre } i\text{)}.$$

Esta normalización es la multiplicación por $\mathbb{H}^{-1}$ a la derecha:

$$\boxed{\mathbb{A} = \mathbb{J}\mathbb{H}^{-1}} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{h_1}\dfrac{\partial x_1}{\partial q_1} & \dfrac{1}{h_2}\dfrac{\partial x_1}{\partial q_2} & \dfrac{1}{h_3}\dfrac{\partial x_1}{\partial q_3} \\ \dfrac{1}{h_1}\dfrac{\partial x_2}{\partial q_1} & \dfrac{1}{h_2}\dfrac{\partial x_2}{\partial q_2} & \dfrac{1}{h_3}\dfrac{\partial x_2}{\partial q_3} \\ \dfrac{1}{h_1}\dfrac{\partial x_3}{\partial q_1} & \dfrac{1}{h_2}\dfrac{\partial x_3}{\partial q_2} & \dfrac{1}{h_3}\dfrac{\partial x_3}{\partial q_3} \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente, al recuperar las longitudes de las columnas,

$$\begin{aligned} \mathbb{J} = \mathbb{A}\mathbb{H} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} h_1 a_{11} & h_2 a_{12} & h_3 a_{13} \\ h_1 a_{21} & h_2 a_{22} & h_3 a_{23} \\ h_1 a_{31} & h_2 a_{32} & h_3 a_{33} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, multiplicar a la derecha por una matriz diagonal escala las *columnas*, no las filas.

La relación $\hat{e}_i = a_{ji} \hat{\epsilon}_j$ significa explícitamente

$$\begin{aligned} \hat{e}_1 &= a_{11}\hat{\epsilon}_1 + a_{21}\hat{\epsilon}_2 + a_{31}\hat{\epsilon}_3, \\ \hat{e}_2 &= a_{12}\hat{\epsilon}_1 + a_{22}\hat{\epsilon}_2 + a_{32}\hat{\epsilon}_3, \\ \hat{e}_3 &= a_{13}\hat{\epsilon}_1 + a_{23}\hat{\epsilon}_2 + a_{33}\hat{\epsilon}_3. \end{aligned}$$

Al apilar los vectores de la base en una columna, aparece la transpuesta:

$$\begin{pmatrix}\hat{e}_1\\ \hat{e}_2\\ \hat{e}_3\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{12} & a_{22} & a_{32}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}}_{\mathbb{A}^T} \begin{pmatrix}\hat{\epsilon}_1\\ \hat{\epsilon}_2\\ \hat{\epsilon}_3\end{pmatrix}.$$

Esto no cambia la convención: las componentes de $\hat{e}_i$ siguen estando en la columna i de $\mathbb{A}$, que pasa a ser la fila i de $\mathbb{A}^T$.

Como las columnas de $\mathbb{A}$ representan una base ortonormal, sus productos escalares forman la identidad:

$$\mathbb{A}^T\mathbb{A} = \begin{pmatrix}\hat{e}_1\cdot\hat{e}_1 & \hat{e}_1\cdot\hat{e}_2 & \hat{e}_1\cdot\hat{e}_3\\ \hat{e}_2\cdot\hat{e}_1 & \hat{e}_2\cdot\hat{e}_2 & \hat{e}_2\cdot\hat{e}_3\\ \hat{e}_3\cdot\hat{e}_1 & \hat{e}_3\cdot\hat{e}_2 & \hat{e}_3\cdot\hat{e}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} = \mathbb{I}.$$

Por tanto, $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^T$ y $\mathbb{A}\mathbb{A}^T = \mathbb{I}$. Multiplicando la transformación de la base por $\mathbb{A}$, obtenemos

$$\begin{pmatrix}\hat{\epsilon}_1\\ \hat{\epsilon}_2\\ \hat{\epsilon}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\hat{e}_1\\ \hat{e}_2\\ \hat{e}_3\end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{aligned}\hat{\epsilon}_1 &= a_{11}\hat{e}_1 + a_{12}\hat{e}_2 + a_{13}\hat{e}_3,\\ \hat{\epsilon}_2 &= a_{21}\hat{e}_1 + a_{22}\hat{e}_2 + a_{23}\hat{e}_3,\\ \hat{\epsilon}_3 &= a_{31}\hat{e}_1 + a_{32}\hat{e}_2 + a_{33}\hat{e}_3.\end{aligned}$$

En notación indicial, ambas reglas se resumen en

$$\boxed{\hat{e}_i = a_{ji}\hat{\epsilon}_j}, \qquad \boxed{\hat{\epsilon}_j = a_{ji}\hat{e}_i}.$$

En la transformación directa se suma implícitamente sobre j y en la inversa sobre i.

2.4. Problema 4 del Taller 5

Dados

$$\mathbb{S} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 3\end{pmatrix}, \qquad \vec{a} = \begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix},$$

calculamos las contracciones y sus representaciones matriciales.

Inciso (a): traza

$$S_{ii} = S_{11} + S_{22} + S_{33} = \operatorname{Tr}\mathbb{S} = \boxed{5}.$$

Inciso (b): suma de cuadrados de las componentes

$$\begin{aligned} S_{ij}S_{ij} &= S_{11}^2 + S_{12}^2 + S_{13}^2 \\ &\quad + S_{21}^2 + S_{22}^2 + S_{23}^2 \\ &\quad + S_{31}^2 + S_{32}^2 + S_{33}^2 \\ &= 1^2 + 0^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 0^2 + 3^2 = 28. \end{aligned}$$

Al introducir la transpuesta, $(\mathbb{S}^T)_{ji} = S_{ij}$, se reconoce el producto matricial:

$$S_{ij}S_{ij} = S_{ij}(\mathbb{S}^T)_{ji} = (\mathbb{S}\mathbb{S}^T)_{ii} = \mathrm{Tr}(\mathbb{S}\mathbb{S}^T) = \boxed{28}.$$

Inciso (c): contracción con índices intercambiados

$$\begin{aligned} S_{ij}S_{ji} &= S_{11}^2 + S_{12}S_{21} + S_{13}S_{31} \\ &\quad + S_{21}S_{12} + S_{22}^2 + S_{23}S_{32} \\ &\quad + S_{31}S_{13} + S_{32}S_{23} + S_{33}^2 \\ &= 1 + 0 + 6 + 0 + 1 + 0 + 6 + 0 + 9 = 23. \end{aligned}$$

En este caso no se necesita transponer:

$$S_{ij}S_{ji} = (\mathbb{S}^2)_{ii} = \mathrm{Tr}(\mathbb{S}^2) = \boxed{23}.$$

Inciso (d): norma del vector al cuadrado

$$a_m a_m = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = \vec{a}^{\,T}\vec{a} = \boxed{14}.$$

Como $\vec{a}$ se representa mediante una columna de tamaño 3×1, transponemos el primer factor para obtener una fila. Así, el producto fila por columna produce el escalar buscado:

$$\underbrace{\vec{a}^{\,T}}_{1\times 3}\underbrace{\vec{a}}_{3\times 1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_m a_m.$$

Si transponemos únicamente el segundo factor, el producto $\vec{a}\vec{a}^{\,T}$ tiene tamaño 3×3 y sus elementos son $a_i a_j$: es una matriz, no la norma al cuadrado.

Inciso (e): forma cuadrática

$$S_{mn}a_m a_n = a_m S_{mn} a_n = \vec{a}^{\,T}\mathbb{S}\vec{a} = \boxed{59}.$$

Las contracciones de los incisos (b) y (c) no son iguales en general; coinciden si $\mathbb{S}$ es simétrico.

2.5. Problema 6 del Taller 5

2.5.1. Contracción de un tensor simétrico y uno antisimétrico

Sean $S_{ij} = S_{ji}$ y $A_{ij} = -A_{ji}$. Intercambiando los índices mudos,

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji} = -S_{ij}A_{ij}.$$

La contracción es igual a su negativo, por lo que

$$\boxed{S_{ij}A_{ij} = 0}.$$

2.6. Problema 7 del Taller 5

2.6.1. Determinante y símbolo de Levi-Civita

En una base cartesiana de orientación positiva, ε_{ijk} vale $+1$ o -1 para las permutaciones pares o impares de $(1, 2, 3)$, y cero si se repite algún índice. La expansión por la primera fila es

$$\begin{aligned}\det \mathbb{A} = {} & A_{11}(A_{22}A_{33} - A_{23}A_{32}) \\ & - A_{12}(A_{21}A_{33} - A_{23}A_{31}) \\ & + A_{13}(A_{21}A_{32} - A_{22}A_{31}).\end{aligned}$$

Cada menor puede escribirse mediante las identidades

$$\begin{aligned}\delta_{2j}\delta_{3k} - \delta_{3j}\delta_{2k} &= \varepsilon_{23\ell}\varepsilon_{jk\ell}, \\ \delta_{3j}\delta_{1k} - \delta_{1j}\delta_{3k} &= \varepsilon_{31\ell}\varepsilon_{jk\ell}, \\ \delta_{1j}\delta_{2k} - \delta_{2j}\delta_{1k} &= \varepsilon_{12\ell}\varepsilon_{jk\ell}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\det \mathbb{A} &= A_{11}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk1} + A_{12}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk2} \\ &\quad + A_{13}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk3} \\ &= \varepsilon_{jki}A_{1i}A_{2j}A_{3k} = \boxed{\varepsilon_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k}}.\end{aligned}$$

La última igualdad usa que una permutación cíclica de tres índices no cambia el signo.

2.6.2. Determinante de un producto

Sea $\mathbb{C} = \mathbb{A}\mathbb{B}$, con $C_{ij} = A_{i\ell}B_{\ell j}$. Entonces

$$\begin{aligned}\det \mathbb{C} &= \varepsilon_{ijk}C_{1i}C_{2j}C_{3k} \\ &= A_{1\ell}A_{2m}A_{3n}\left(\varepsilon_{ijk}B_{\ell i}B_{mj}B_{nk}\right).\end{aligned}$$

El término entre paréntesis es el determinante formado por las filas ℓ, m, n de $\mathbb{B}$. Si dos filas coinciden, se anula; si son distintas, su signo viene dado por $\varepsilon_{\ell mn}$. Así,

$$\varepsilon_{ijk} B_{\ell i} B_{mj} B_{nk} = \varepsilon_{\ell mn} \det \mathbb{B}.$$

Sustituyendo,

$$\det(\mathbb{AB}) = (\varepsilon_{\ell mn} A_{1\ell} A_{2m} A_{3n}) \det \mathbb{B} = \boxed{\det \mathbb{A} \det \mathbb{B}}.$$

2.7. Problema 8 del Taller 5

2.7.1. Invariancia de la traza y del determinante

Consideramos un cambio entre bases ortonormales, con la convención del problema 3: $\hat{e}'_i = a_{ki} \hat{\epsilon}_k$. Al expresar el mismo tensor en ambas bases,

$$\mathbb{T} = T'_{ij} \hat{e}'_i \, \hat{e}'_j = a_{ki} a_{\ell j} T'_{ij} \hat{\epsilon}_k \, \hat{\epsilon}_\ell.$$

El tensor físico es el mismo; lo que cambia son sus componentes. $T_{k\ell}$ son las componentes en la base original $\hat{\epsilon}_k$ y T'_{ij} las de la base nueva $\hat{e}'_i$. La prima indica un cambio de base, no una derivada.

En la base original también escribimos $\mathbb{T} = T_{k\ell} \hat{\epsilon}_k \, \hat{\epsilon}_\ell$. Al comparar con la expresión anterior, el coeficiente de cada díada $\hat{\epsilon}_k \, \hat{\epsilon}_\ell$ debe coincidir:

$$\boxed{T_{k\ell} = a_{ki} a_{\ell j} T'_{ij}}.$$

Aquí k, ℓ son libres y se suma sobre i, j. Aparecen dos factores de cambio de base porque el tensor tiene dos índices: uno transforma el primer vector de la díada y el otro, el segundo.

Para despejar las componentes nuevas, renombramos los índices mudos i, j como p, q y multiplicamos por $a_{ki} a_{\ell j}$, sumando ahora sobre k, ℓ:

$$\begin{aligned} a_{ki} a_{\ell j} T_{k\ell} &= a_{ki} a_{\ell j} a_{kp} a_{\ell q} T'_{pq} \\ &= \underbrace{a_{ki} a_{kp}}_{\delta_{ip}} \underbrace{a_{\ell j} a_{\ell q}}_{\delta_{jq}} T'_{pq} \\ &= \delta_{ip} \delta_{jq} T'_{pq} = T'_{ij}. \end{aligned}$$

La segunda igualdad usa $\mathbb{A}^T \mathbb{A} = \mathbb{I}$: las columnas de $\mathbb{A}$ son ortonormales. Las deltas seleccionan $p = i$ y $q = j$. Por tanto,

$$\boxed{T'_{ij} = a_{ki} T_{k\ell} a_{\ell j}}.$$

En esta fórmula i, j son libres y k, ℓ son mudos. Para reconocer el producto matricial, usamos $(\mathbb{A}^T)_{ik} = a_{ki}$:

$$T'_{ij} = (\mathbb{A}^T)_{ik} T_{k\ell} a_{\ell j} = (\mathbb{A}^T \mathbb{T} \mathbb{A})_{ij},$$

En consecuencia,

$$\boxed{\mathbb{T}' = \mathbb{A}^T \mathbb{T} \mathbb{A}}.$$

Equivalentemente, la relación inicial es $\mathbb{T} = \mathbb{A}\mathbb{T}'\mathbb{A}^T$. Multiplicar por $\mathbb{A}^T$ a la izquierda y por $\mathbb{A}$ a la derecha elimina ambos cambios de base:

$$\mathbb{A}^T\mathbb{T}\mathbb{A} = (\mathbb{A}^T\mathbb{A})\mathbb{T}'(\mathbb{A}^T\mathbb{A}) = \mathbb{T}'.$$

Traza. Como $a_{ki}a_{\ell i} = \delta_{k\ell}$,

$$\operatorname{Tr}\mathbb{T}' = T'_{ii} = a_{ki}a_{\ell i}T_{k\ell} = \delta_{k\ell}T_{k\ell} = T_{kk} = \boxed{\operatorname{Tr}\mathbb{T}}.$$

Determinante. Como $\det\mathbb{A} = \pm 1$,

$$\begin{aligned}\det\mathbb{T}' &= \det\mathbb{A}^T\,\det\mathbb{T}\,\det\mathbb{A}\\ &= (\det\mathbb{A})^2\det\mathbb{T} = \boxed{\det\mathbb{T}}.\end{aligned}$$

Estas fórmulas se aplican a componentes en bases ortonormales, incluida una base local de coordenadas ortogonales en un punto dado.

2.8. Problema 10 del Taller 5

2.8.1. Gradiente del vector posición

Escribimos $\vec{r} = x_i\hat{\epsilon}_i$ en la base cartesiana fija, aunque las coordenadas $x_i = x_i(q_1, q_2, q_3)$ dependan de las coordenadas curvilíneas. El operador gradiente en coordenadas ortogonales es

$$\vec{\nabla} = \frac{\hat{e}_k}{h_k}\frac{\partial}{\partial q_k}.$$

Como $\hat{\epsilon}_i$ es constante y $(1/h_k)\partial x_i/\partial q_k = a_{ik}$, para cada k fijo,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\vec{r} &= \hat{e}_k\left(\frac{1}{h_k}\frac{\partial x_i}{\partial q_k}\hat{\epsilon}_i\right)\\ &= \hat{e}_k\,(a_{ik}\hat{\epsilon}_i) = \hat{e}_k\,\hat{e}_k = \boxed{\mathbb{I}}.\end{aligned}$$

2.9. Problema 13 del Taller 5

2.9.1. Convenciones para las identidades cartesianas

Usamos $\partial_i = \partial/\partial x_i$ y una base cartesiana fija. La divergencia contrae el primer índice y el gradiente diádico tiene componentes

$$(\vec{\nabla}\cdot\mathbb{T})_j = \partial_i T_{ij}, \qquad (\vec{\nabla}\vec{A})_{ij} = \partial_i A_j.$$

Para conservar la forma de las identidades de estos apuntes, en esta sección el símbolo de doble contracción se define como

$$\mathbb{T} : \mathbb{R} = T_{ij}R_{ji} = \operatorname{Tr}(\mathbb{T}\mathbb{R}).$$

Esta convención se distingue de la contracción $T_{ij}R_{ij} = \operatorname{Tr}(\mathbb{T}^T\mathbb{R})$; las dos coinciden cuando $\mathbb{R}$ es simétrico. En los gradientes de tensores, la contracción actúa sobre los dos índices tensoriales y deja libre el índice de derivación.

Inciso (a): divergencia de un producto diádico

Como $(\vec{A}\,\vec{B})_{ij} = A_i B_j$, la regla del producto da

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla}\cdot(\vec{A}\,\vec{B})\right]_j &= \partial_i(A_i B_j)\\ &= (\partial_i A_i)B_j + A_i\partial_i B_j.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot(\vec{A}\,\vec{B}) = \vec{B}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) + (\vec{A}\cdot\vec{\nabla})\vec{B}}.$$

Inciso (b): divergencia de un producto cruz

Definimos el producto cruz sobre el segundo vector de la díada:

$$\mathbb{T}\times\vec{A} = T_{ij}\hat{e}_i\,(\hat{e}_j\times\vec{A}), \qquad (\mathbb{T}\times\vec{A})_{i\ell} = \varepsilon_{\ell jk}T_{ij}A_k.$$

La divergencia resulta

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla}\cdot(\mathbb{T}\times\vec{A})\right]_\ell &= \partial_i(\varepsilon_{\ell jk}T_{ij}A_k)\\ &= \varepsilon_{\ell jk}(\partial_i T_{ij})A_k + \varepsilon_{\ell jk}T_{ij}\partial_i A_k\\ &= \varepsilon_{\ell jk}(\vec{\nabla}\cdot\mathbb{T})_j A_k + \varepsilon_{\ell jk}(\mathbb{T}^T)_{ji}\partial_i A_k.\end{aligned}$$

El operador $(\mathbb{T}^T\cdot\vec{\nabla})_j = T_{ij}\partial_i$ actúa solo sobre $\vec{A}$. Con estas definiciones, el signo del segundo término es positivo:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot(\mathbb{T}\times\vec{A}) = (\vec{\nabla}\cdot\mathbb{T})\times\vec{A} + (\mathbb{T}^T\cdot\vec{\nabla})\times\vec{A}}.$$

El enunciado del PDF escribe un signo negativo; este no corresponde a las convenciones de producto cruz y divergencia empleadas aquí.

Inciso (c): divergencia del producto tensor–vector

Aplicando la regla del producto,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\cdot(\mathbb{T}\cdot\vec{A}) &= \partial_i(T_{ij}A_j)\\ &= (\partial_i T_{ij})A_j + T_{ij}\partial_i A_j.\end{aligned}$$

Con la convención de doble contracción indicada,

$$\mathbb{T}^T : (\vec{\nabla}\vec{A}) = (\mathbb{T}^T)_{ji}(\vec{\nabla}\vec{A})_{ij} = T_{ij}\partial_i A_j.$$

De ahí,

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot(\mathbb{T}\cdot\vec{A}) = (\vec{\nabla}\cdot\mathbb{T})\cdot\vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla}\vec{A})}.$$

Inciso (d): gradiente de una doble contracción

La componente i del gradiente es

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla}(\mathbb{T}:\mathbb{R})\right]_i &= \partial_i(T_{jk}R_{kj}) \\ &= (\partial_i T_{jk})R_{kj} + (\partial_i R_{kj})T_{jk} \\ &= [(\vec{\nabla}\mathbb{T}):\mathbb{R}]_i + [(\vec{\nabla}\mathbb{R}):\mathbb{T}]_i.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{\nabla}(\mathbb{T}:\mathbb{R}) = (\vec{\nabla}\mathbb{T}):\mathbb{R} + (\vec{\nabla}\mathbb{R}):\mathbb{T}}.$$

Capítulo 3

Clase 12

3.1. El tensor de esfuerzo

Los esfuerzos en un punto se describen mediante nueve componentes σ_{ij} en coordenadas cartesianas:

$$\sigma_{ij} = \frac{dF_i}{dS_j}.$$

Estos incluyen tres esfuerzos normales (σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz}) y seis esfuerzos cortantes. Por convención, el signo se elige de modo que un valor positivo de σ_{yy} corresponda a una tracción o tensión.

3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy

La hipótesis de esfuerzo de Cauchy establece que la fuerza $d\vec{F} = (dF_x, dF_y, dF_z)$ sobre un elemento de superficie arbitrario $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$ es de la forma:

$$dF_x = \sigma_{xx}\, dS_x + \sigma_{xy}\, dS_y + \sigma_{xz}\, dS_z,$$

$$dF_y = \sigma_{yx}\, dS_x + \sigma_{yy}\, dS_y + \sigma_{yz}\, dS_z,$$

$$dF_z = \sigma_{zx}\, dS_x + \sigma_{zy}\, dS_y + \sigma_{zz}\, dS_z.$$

En notación indicial:

$$dF_i = \sum_j \sigma_{ij}\, dS_j.$$

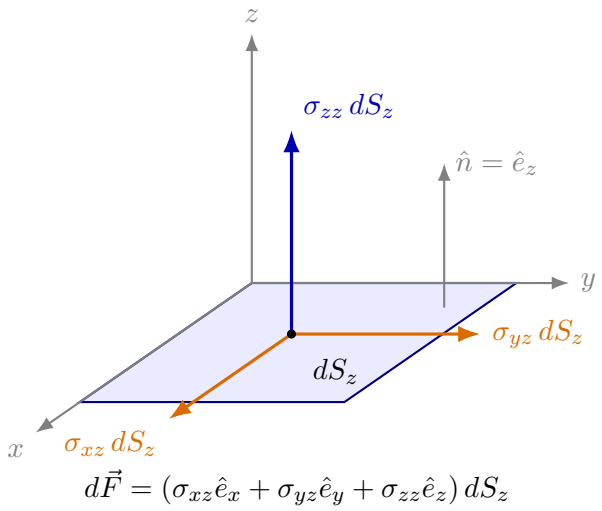


Figura 5. Componentes de esfuerzo que actúan sobre un elemento de superficie dS_z en el plano xy. Se muestran los esfuerzos normales y cortantes actuando sobre dicho elemento.

Los nueve componentes de esfuerzo forman el *campo tensorial de esfuerzo* $\sigma_{ij}(\vec{x}, t)$. El tensor de esfuerzo se escribe como la matriz:

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

El esfuerzo que actúa sobre un elemento de superficie $d\vec{S}$ viene dado por:

$$\begin{aligned} d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S} = \begin{pmatrix} dF_x \\ dF_y \\ dF_z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dS_x \\ dS_y \\ dS_z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx}\, dS_x + \sigma_{xy}\, dS_y + \sigma_{xz}\, dS_z \\ \sigma_{yx}\, dS_x + \sigma_{yy}\, dS_y + \sigma_{yz}\, dS_z \\ \sigma_{zx}\, dS_x + \sigma_{zy}\, dS_y + \sigma_{zz}\, dS_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, $\vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ es un producto tensor–vector cuyo resultado es un vector, mientras que cada producto punto entre una fila y $d\vec{S}$ da una componente escalar.

Escribiendo $d\vec{S} = \hat{n}\, dS$, el esfuerzo por unidad de área resulta:

$$\frac{d\vec{F}}{dS} = \vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \vec{\sigma}_n$$

denominado *vector de esfuerzo*. Aunque $\vec{\sigma} \cdot \hat{n}$ se comporta como un vector, no es un campo vectorial propiamente dicho, puesto que depende de la orientación de la superficie.

Para las normales coordenadas $\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$ y $\hat{e}_z$, los vectores de esfuerzo son las columnas del tensor:

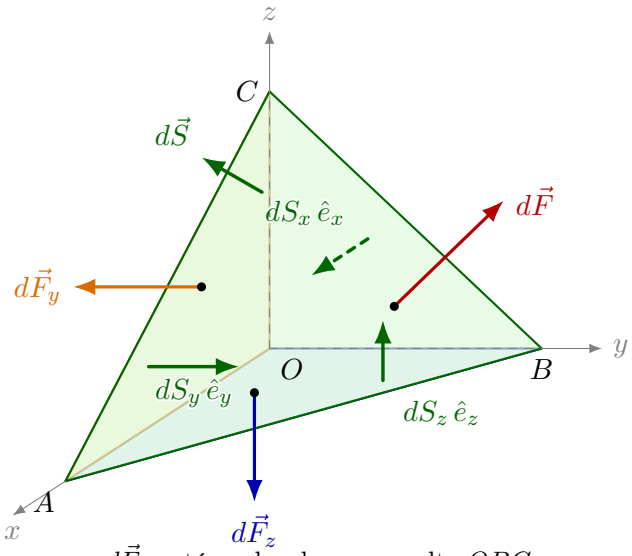
$$\vec{\sigma}_x = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_x = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yx} \\ \sigma_{zx} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_y = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_y = \begin{pmatrix} \sigma_{xy} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zy} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_z = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_z = \begin{pmatrix} \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy

Considérese un elemento de superficie con forma de un pequeño triángulo con vector de área $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$. Este triángulo y sus proyecciones sobre los planos coordenados forman un pequeño cuerpo con forma de tetraedro recto. Sean $d\vec{F}_x$, $d\vec{F}_y$ y $d\vec{F}_z$ las fuerzas (vectoriales) externas que actúan sobre las tres caras triangulares del tetraedro.



OAB: plano xy, área dS_z
OAC: plano zx, área dS_y
OBC: plano yz, área dS_x
ABC: cara inclinada, área dS
$dS_j\hat{e}_j$: proyecciones hacia el interior. Las normales exteriores de las caras coordenadas tienen el sentido opuesto.

$d\vec{F}_x$ actúa sobre la cara oculta OBC.
Las fuerzas se dibujan esquemáticamente; no tienen que ser normales a las caras.

Figura 6(a). El pequeño triángulo y sus proyecciones forman un tetraedro. La fuerza (vectorial) que actúa sobre el triángulo en el plano xy se denomina $d\vec{F}_z$, y la fuerza que actúa sobre el triángulo en el plano zx es $d\vec{F}_y$. La fuerza $d\vec{F}_x$ que actúa sobre el triángulo en el plano yz queda oculta. La fuerza $d\vec{F}$ actúa sobre el triángulo inclinado.

Además de las fuerzas de contacto que actúan sobre sus caras, el tetraedro puede experimentar fuerzas que actúan sobre toda la materia contenida en su interior. Estas se denominan *fuerzas volumétricas* o *fuerzas de cuerpo*. El campo $\vec{f}(\vec{x}, t)$ representa la fuerza por unidad de volumen y

tiene unidades de $\mathrm{N/m^3}$. Por ello, la fuerza volumétrica sobre un volumen infinitesimal dV es

$$d\vec{F}_{\mathrm{vol}} = \vec{f}\, dV.$$

Más precisamente, sobre un volumen finito sería $\int_V \vec{f}\, dV$; para el tetraedro infinitesimal, $\vec{f}$ puede considerarse aproximadamente constante y salir de la integral. El ejemplo más importante es la gravedad: si ρ es la densidad de masa y $\vec{g}$ el campo gravitacional, entonces

$$\vec{f} = \rho\vec{g}, \qquad d\vec{F}_{\mathrm{vol}} = \rho\vec{g}\, dV = \vec{g}\, dM.$$

A diferencia de las tracciones, que solo aparecen por contacto sobre la frontera y son proporcionales al área, una fuerza volumétrica actúa directamente sobre cada elemento de masa del interior.

Sumando la fuerza $d\vec{F}$ que actúa sobre la cara inclinada, las fuerzas sobre las tres caras coordenadas y la posible fuerza volumétrica, la segunda ley de Newton para el pequeño tetraedro es

$$\vec{a}_{CM}\, dM = \vec{f}\, dV + d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F},$$

donde $\vec{a}_{CM}$ es la aceleración del centro de masas del tetraedro y $dM = \rho\, dV$ su masa.

Para justificar la simplificación, sea ℓ el tamaño lineal característico del tetraedro. Sus áreas son de orden ℓ^2, mientras que su volumen y su masa son de orden ℓ^3:

$$dS \sim \ell^2, \qquad dV \sim \ell^3, \qquad dM = \rho\, dV \sim \ell^3.$$

Si los esfuerzos, la fuerza volumétrica y la aceleración permanecen acotados, las fuerzas de superficie son de orden $\sigma\ell^2$, mientras que la fuerza volumétrica y el término inercial son de orden $f\ell^3$ y $\rho a_{CM}\ell^3$, respectivamente. La segunda ley puede escribirse entonces de manera esquemática como

$$\underbrace{d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F}}_{\text{orden } \ell^2} = \underbrace{(\rho\vec{a}_{CM} - \vec{f})dV}_{\text{orden } \ell^3}.$$

Al dividir entre ℓ^2 y tomar el límite $\ell \to 0$, el miembro derecho es proporcional a ℓ y tiende a cero. Por ello, en el orden dominante queda el equilibrio entre las fuerzas de superficie:

$$d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F} = 0.$$

No significa que la gravedad o la inercia sean siempre nulas, sino que su contribución es de orden superior en este argumento local usado para obtener la relación de Cauchy.

Teniendo en cuenta que las proyecciones de área dS_x, dS_y y dS_z apuntan hacia el interior del tetraedro, se definen los vectores de esfuerzo a lo largo de las direcciones coordenadas:

$$\vec{\sigma}_x = -\frac{d\vec{F}_x}{dS_x}, \qquad \vec{\sigma}_y = -\frac{d\vec{F}_y}{dS_y}, \qquad \vec{\sigma}_z = -\frac{d\vec{F}_z}{dS_z}.$$

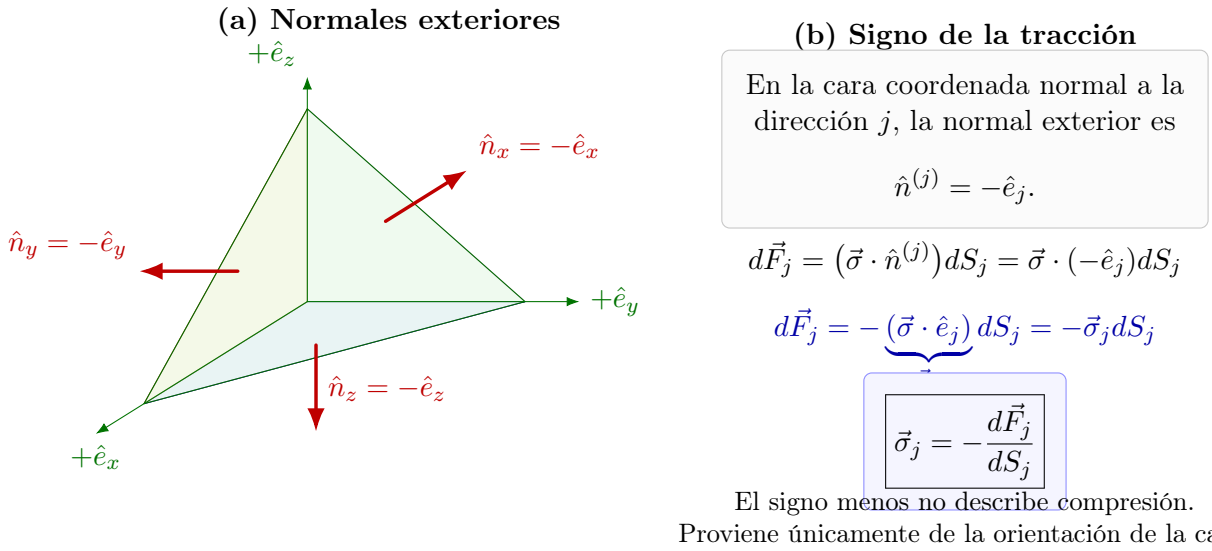


Figura 6(b). Origen del signo negativo en las caras coordenadas del tetraedro. Las normales exteriores son $-\hat{e}_x$, $-\hat{e}_y$ y $-\hat{e}_z$, porque las direcciones coordenadas positivas apuntan hacia el interior del tetraedro. Por ello, la tracción sobre la cara j es $\vec{\sigma} \cdot (-\hat{e}_j) = -\vec{\sigma}_j$, de donde $\vec{\sigma}_j = -d\vec{F}_j/dS_j$. Este signo se debe a la orientación y no indica por sí mismo que el esfuerzo sea de compresión.

En consecuencia:

$$d\vec{F} = \vec{\sigma}_x\, dS_x + \vec{\sigma}_y\, dS_y + \vec{\sigma}_z\, dS_z.$$

Como $\vec{\sigma}_x$, $\vec{\sigma}_y$ y $\vec{\sigma}_z$ son las columnas del tensor definidas anteriormente, esta expresión equivale a $d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ y demuestra la relación de Cauchy.

3.1.3. Fuerza total sobre un volumen

Sea $S = \partial V$ la superficie cerrada que limita el volumen V, con normal exterior $\hat{n}$, y sea f_i la fuerza por unidad de volumen. Usando $dF_i = \sigma_{ij} n_j\, dS$, la fuerza total es

$$F_i = \int_V f_i\, dV + \oint_S dF_i = \int_V f_i\, dV + \oint_S \sigma_{ij} n_j\, dS.$$

Se entiende suma sobre el índice repetido j, mientras que i es libre, y se escribe $\partial_j = \partial/\partial x_j$. Recordemos primero el teorema de Gauss en su forma usual. Para un campo vectorial $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$,

$$\oint_S (A_x n_x + A_y n_y + A_z n_z)\, dS = \int_V (\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z)\, dV.$$

En notación indicial, esta misma igualdad es

$$\oint_S A_j n_j\, dS = \int_V \partial_j A_j\, dV.$$

Ahora fijamos el índice i y hacemos la identificación

$$(A_x, A_y, A_z) = (\sigma_{ix}, \sigma_{iy}, \sigma_{iz}).$$

Por ejemplo, para $i = x$ se toma $\vec{A} = (\sigma_{xx}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz})$. La fórmula usual de Gauss se convierte entonces en

$$\oint_S (\sigma_{xx} n_x + \sigma_{xy} n_y + \sigma_{xz} n_z)\, dS = \int_V (\partial_x \sigma_{xx} + \partial_y \sigma_{xy} + \partial_z \sigma_{xz})\, dV.$$

Escribiendo simultáneamente los casos $i = x, y, z$, esta igualdad se resume como

$$\boxed{\oint_S \sigma_{ij} n_j \, dS = \int_V \partial_j \sigma_{ij} \, dV}.$$

Por tanto, no se está usando una versión diferente del teorema de Gauss: se aplica el teorema vectorial usual a cada fila del tensor de esfuerzo. El índice j recorre las componentes del campo vectorial, mientras que i permanece fijo y selecciona la componente de la fuerza resultante. Por tanto,

$$F_i = \int_V (f_i + \partial_j \sigma_{ij}) \, dV.$$

Con la convención de divergencia por la izquierda, $[\vec{\nabla} \cdot \mathbf{A}]_i = \partial_j A_{ji}$, el transpuesto aparece porque $(\vec{\sigma}^{\,T})_{ji} = \sigma_{ij}$:

$$\partial_j \sigma_{ij} = \partial_j (\vec{\sigma}^{\,T})_{ji} = \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^{\,T}\right]_i.$$

Así, en notación vectorial,

$$\vec{F} = \int_V \vec{f}\, dV + \oint_S \vec{\sigma} \cdot \hat{n}\, dS = \int_V \left(\vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^{\,T}\right) \, dV.$$

Al definir la densidad volumétrica de fuerza total mediante $\vec{F} = \int_V \vec{f}^{\,*}\, dV$, y dado que V es arbitrario, se obtiene

$$\boxed{f_i^* = f_i + \partial_j \sigma_{ij}}, \qquad \boxed{\vec{f}^{\,*} = \vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^{\,T}.}$$

El transpuesto responde a la convención de contracción de índices; no se ha supuesto simetría del tensor de esfuerzo.

La Figura 7 da una interpretación local del resultado. Consideremos una caja de volumen

$$dV = dx\, dy\, dz$$

y las dos caras perpendiculares al eje x, cada una con área $dS_x = dy\, dz$. Recordemos que $\vec{\sigma}_x = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_x$ es la tracción correspondiente a una cara cuya normal apunta en la dirección $+x$.

En la cara derecha, situada en $x + dx$, la normal exterior es $+\hat{e}_x$ y la fuerza es

$$d\vec{F}_x^{\,+} = \vec{\sigma}_x(x + dx)\, dS_x.$$

En la cara izquierda, situada en x, la normal exterior es $-\hat{e}_x$. Por la dependencia lineal de la tracción con la normal, la fuerza sobre esta cara es

$$d\vec{F}_x^{\,-} = -\vec{\sigma}_x(x)\, dS_x.$$

Por tanto, la fuerza resultante de esta pareja de caras es

$$d\vec{F}_x^{\,+} + d\vec{F}_x^{\,-} = \left[\vec{\sigma}_x(x + dx) - \vec{\sigma}_x(x)\right] dS_x.$$

Para una caja pequeña, expandimos el esfuerzo de la cara derecha alrededor de x:

$$\vec{\sigma}_x(x+dx) \simeq \vec{\sigma}_x(x) + \frac{\partial \vec{\sigma}_x}{\partial x}\, dx.$$

La diferencia entre las tracciones de ambas caras es entonces

$$\begin{aligned} d\vec{F}_x^{+} + d\vec{F}_x^{-} &\simeq \frac{\partial \vec{\sigma}_x}{\partial x}\, dx\, dS_x \\ &= \frac{\partial \vec{\sigma}_x}{\partial x}\, dx\, dy\, dz = \partial_x \vec{\sigma}_x\, dV. \end{aligned}$$

Si el esfuerzo fuera igual en las dos caras, ambas fuerzas se cancelarían. La fuerza neta aparece únicamente porque el campo de esfuerzos cambia con la posición. Las otras dos parejas aportan términos análogos; por tanto, la fuerza de contacto resultante es

$$d\vec{F}_{\text{contacto}} = \big(\partial_x \vec{\sigma}_x + \partial_y \vec{\sigma}_y + \partial_z \vec{\sigma}_z\big) dV = \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^{\,T}\, dV.$$

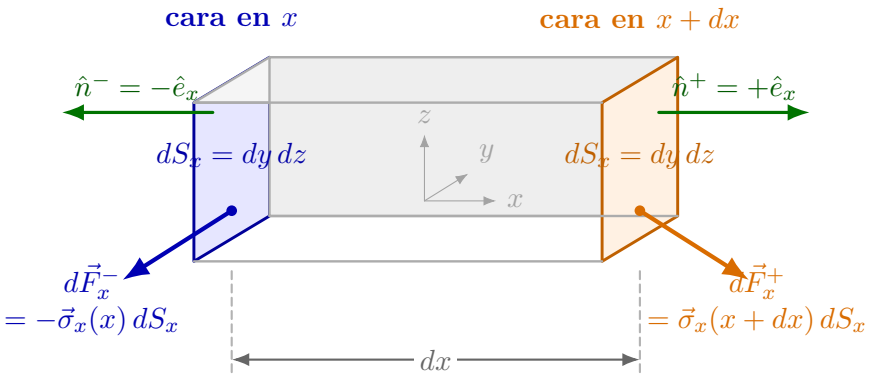


Figura 7. Fuerzas sobre las dos caras normales a x de un elemento diferencial. Las normales exteriores son opuestas: en la cara situada en x apunta $-\hat{e}_x$, mientras que en la cara situada en $x + dx$ apunta $+\hat{e}_x$. Por ello, las fuerzas correspondientes tienen signos opuestos. Las flechas de fuerza son esquemáticas y no tienen que ser normales a las caras.

3.1.4. Presión mecánica

Equilibrio hidrostático: Cuando la única fuerza de contacto es la presión, el tensor de esfuerzo es isótropo: $\vec{\sigma} = -p\,\mathbf{1}$, o equivalentemente $\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$, donde $\mathbf{1}$ es la matriz unidad y δ_{ij} es la delta de Kronecker.

Caso general: En los materiales reales, el tensor de esfuerzo suele tener componentes fuera de la diagonal (cortantes). Las componentes diagonales (σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz}) difieren entre sí y corresponden a los esfuerzos normales, a menudo interpretados como "presiones":

$$p_x = -\sigma_{xx}, \qquad p_y = -\sigma_{yy}, \qquad p_z = -\sigma_{zz}.$$

Estas componentes no forman un verdadero vector, puesto que no se transforman correctamente bajo rotaciones.

La presión mecánica se define como el promedio de los esfuerzos normales:

$$p = \frac{1}{3}(p_x + p_y + p_z) = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}).$$

Esta definición garantiza que la presión sea un campo escalar, invariante bajo transformaciones de coordenadas cartesianas, porque depende de la traza del tensor de esfuerzo:

$$\operatorname{Tr} \vec{\sigma} = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}.$$

La parte isótropa del tensor es $-p\,\mathbf{1}$; la parte restante tiene traza nula. Así, p representa el esfuerzo normal medio con el signo convencional de la presión.

3.2. Equilibrio mecánico

En equilibrio mecánico, la fuerza total sobre cualquier cuerpo debe anularse, pues de lo contrario el cuerpo comenzaría a moverse. La condición general es, por tanto, $\vec{F} = 0$ para todo volumen V. Exigiendo en particular que la fuerza sobre cada partícula material se anule, se llega a las ecuaciones de equilibrio de Cauchy:

$$f_i^* = f_i + \sum_j \nabla_j \sigma_{ij} = 0.$$

A pesar de su simplicidad, estas ecuaciones en derivadas parciales gobiernan el equilibrio mecánico de toda clase de materia continua, sea sólida, fluida u otra. Para un fluido en reposo, donde la presión es la única componente del esfuerzo, se tiene $\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$ y se recupera la ecuación de equilibrio hidrostático, $f_i - \nabla_i p = 0$.

Las tres ecuaciones individuales contenidas en la ecuación de equilibrio de Cauchy son

$$f_x + \nabla_x \sigma_{xx} + \nabla_y \sigma_{xy} + \nabla_z \sigma_{xz} = 0,$$

$$f_y + \nabla_x \sigma_{yx} + \nabla_y \sigma_{yy} + \nabla_z \sigma_{yz} = 0,$$

$$f_z + \nabla_x \sigma_{zx} + \nabla_y \sigma_{zy} + \nabla_z \sigma_{zz} = 0.$$

Estas ecuaciones no son suficientes por sí solas para determinar el estado de la materia continua, sino que deben complementarse con ecuaciones constitutivas apropiadas que relacionen el esfuerzo con el estado. Para fluidos en reposo, la ecuación de estado cumple este papel al relacionar la presión hidrostática con la densidad de masa y la temperatura. En los sólidos elásticos, las ecuaciones constitutivas son más complicadas y relacionan el esfuerzo con el desplazamiento.

3.2.1. Simetría

En un continuo clásico sin pares de fuerza independientes, el equilibrio de momentos exige que el tensor de esfuerzo sea simétrico. Para verlo, consideremos la caja de lados a, b y c de la Figura 8. Las caras normales a x soportan fuerzas cortantes de magnitud $\sigma_{yx}\,bc$; las normales a y, de magnitud $\sigma_{xy}\,ac$. Las fuerzas opuestas forman dos pares de sentidos contrarios. A primer orden en el volumen de la caja,

$$M_z = a\,\sigma_{yx}\,bc - b\,\sigma_{xy}\,ac = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy})\,abc.$$

La condición $M_z = 0$ da $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$. Repitiendo el argumento alrededor de los otros ejes se obtiene

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}, \qquad \vec{\sigma}^{\,T} = \vec{\sigma}.$$

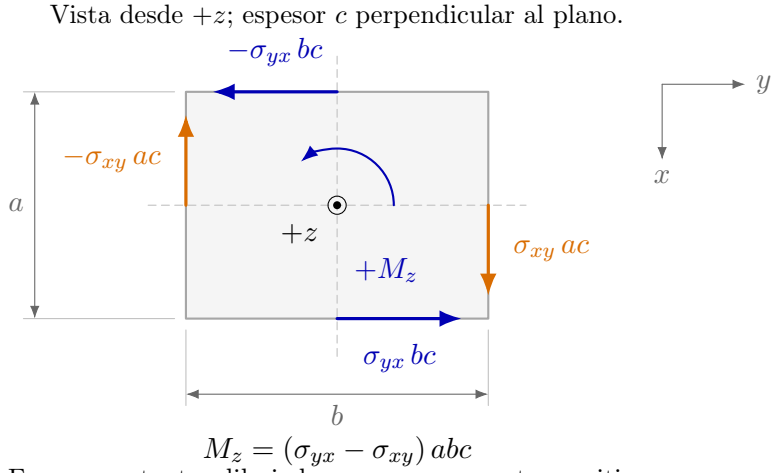


Figura 8. Balance de momentos de las fuerzas cortantes sobre una caja, vista desde $+z$. El par azul contribuye positivamente a M_z y el naranja negativamente. El equilibrio requiere $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$; los esfuerzos normales no se muestran porque no contribuyen a este momento.

La simetría reduce de nueve a seis las componentes independientes. El tensor puede diagonalizarse en una base ortonormal de direcciones principales, en la que solo hay esfuerzos normales, de tensión o compresión. Esta base puede variar de un punto a otro.

3.2.2. Condiciones de frontera

La ecuación de equilibrio mecánico de Cauchy requiere condiciones de frontera apropiadas sobre la superficie del cuerpo, puesto que solo es válida dentro del volumen del cuerpo.

El tensor de esfuerzo $\vec{\sigma}$ es una cantidad física local que puede suponerse continua en las regiones donde las propiedades del material varían suavemente.

A través de fronteras o interfases reales, donde las propiedades del material pueden cambiar bruscamente, la tercera ley de Newton implica que los dos lados ejercen fuerzas iguales y opuestas uno sobre el otro (en ausencia de tensión superficial).

El vector de esfuerzo $\vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \{\sum_j \sigma_{ij}\, n_j\}$ debe, por tanto, ser continuo a través de una superficie de normal $\hat{n}$.

Esta condición se expresa como la anulación de la discontinuidad superficial del vector de esfuerzo:

$$[\vec{\sigma} \cdot \hat{n}] = 0,$$

donde los corchetes $[\,\cdot\,]$ denotan la diferencia entre los dos lados de la superficie.

Esto no implica que todas las componentes del tensor de esfuerzo sean continuas: solo tres combinaciones lineales (las correspondientes al vector de esfuerzo) están obligadas a ser continuas.

La presión mecánica no es, por tanto, necesariamente continua a través de las interfases. En la mecánica de medios continuos general, la presión mecánica pierde la interpretación sencilla e intuitiva que tenía en la hidrostática.

3.3. Deformación (Strain)

Todos los materiales se deforman bajo fuerzas externas, pero responden de manera diferente:

- Los materiales *elásticos* recuperan su forma original una vez que se retira la fuerza.
- Los materiales *plásticos* retienen una deformación permanente.
- Los materiales *viscoelásticos* se comportan elásticamente bajo deformación rápida, pero fluyen como fluidos viscosos a lo largo del tiempo.

La elasticidad es válida solo dentro de un rango limitado de fuerzas; más allá de ese rango, los materiales se vuelven plásticos o pueden fracturarse.

El campo de desplazamiento describe el cambio de posición de las partículas. El tensor de deformación cuantifica los cambios locales de longitud y ángulo, distinguiéndolos de una traslación o rotación rígida. A continuación se presentan movimientos simples y luego la aproximación de gradientes pequeños.

3.3.1. Desplazamientos

Escalado uniforme

El ejemplo prototípico de deformación es un *escalado uniforme*, en el cual las coordenadas de todas las partículas materiales de un cuerpo se multiplican por un factor de escala κ. Una partícula material situada originalmente en el punto $\vec{X}$ se desplaza al punto

$$\vec{x} = \kappa \vec{X}.$$

Se enfatiza que tanto $\vec{X}$ como $\vec{x}$ se refieren al *mismo* sistema de coordenadas. El escalado uniforme con $\kappa > 1$ se llama también *dilatación uniforme*, mientras que el escalado con $0 < \kappa < 1$ se llama *compresión uniforme*. El escalado negativo con $\kappa < 0$ es físicamente imposible.

El único punto que no cambia de lugar durante el escalado uniforme es el origen del sistema de coordenadas. Aunque superficialmente parece que el origen desempeña un papel especial, esto no es realmente así. Todas las posiciones relativas de las partículas materiales se escalan de la misma manera, porque

$$\vec{x} - \vec{y} = \kappa \left(\vec{X} - \vec{Y} \right),$$

independientemente del origen del sistema de coordenadas. No existe un centro especial del escalado uniforme, ni geométrica ni físicamente. El origen del sistema de coordenadas es simplemente un punto de anclaje para la descripción matemática del escalado.

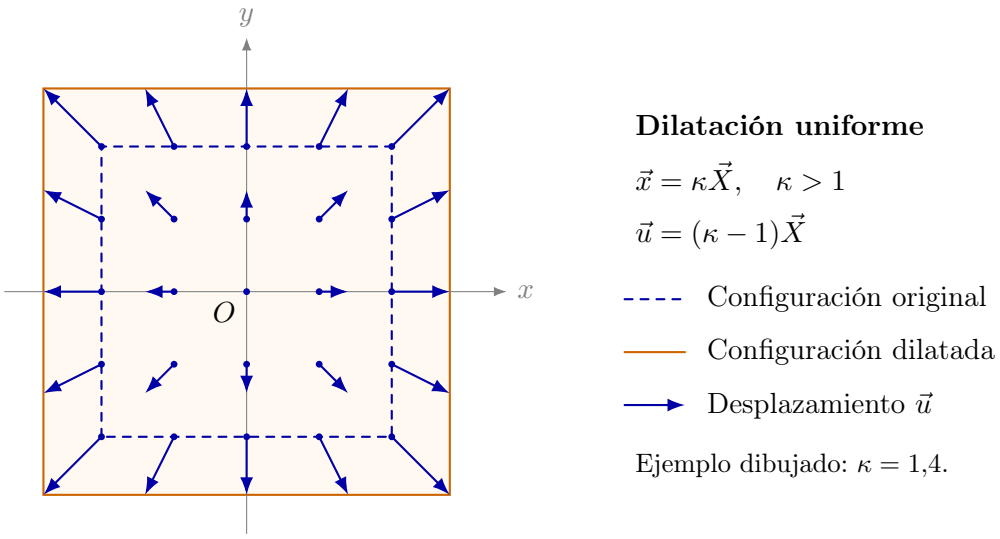
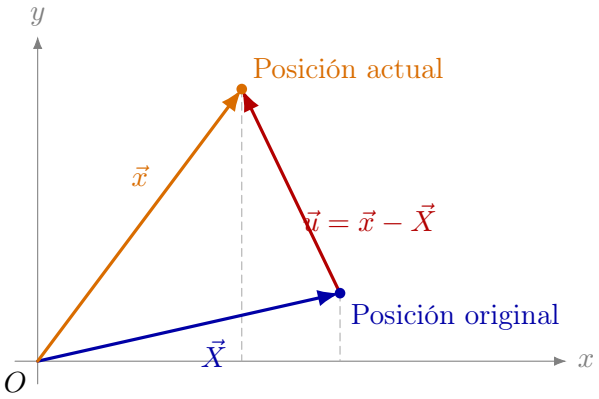


Figura 9. Escalado uniforme (dilatación uniforme). Las flechas indican cómo se desplazan las partículas materiales: todas se alejan radialmente del origen de manera proporcional a su distancia, de modo que la configuración se expande (o contrae) homotéticamente sin cambiar de forma.

Desplazamientos lineales

Bajo un desplazamiento, el centro de masas de una partícula material se mueve desde su posición original $\vec{X}$ hasta su posición real $\vec{x}$. El vector de desplazamiento se define siempre como la diferencia entre las coordenadas real y original,

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}.$$



Una misma partícula, dos posiciones en el mismo sistema de coordenadas.

Figura 10. Geometría del desplazamiento. La partícula que estaba originalmente localizada en $\vec{X}$ ha sido desplazada a $\vec{x}$ mediante el vector de desplazamiento $\vec{u}$, que une ambos puntos.

Para el caso del escalado uniforme, el vector de desplazamiento se convierte en

$$\vec{u} = (\kappa - 1)\vec{X} = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)\vec{x}.$$

Matemáticamente somos completamente libres de expresar el desplazamiento como una función ya sea de la posición original $\vec{X}$ o de la posición real $\vec{x}$ de la partícula material. Para el escalado, el desplazamiento es en ambos casos una función lineal de las coordenadas.

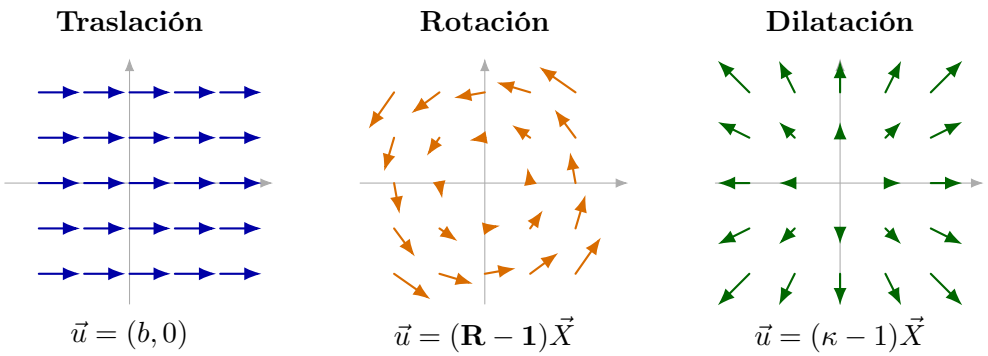
Más generalmente, un desplazamiento lineal (y su inverso) toma la forma

$$\vec{x} = \mathbf{A} \cdot \vec{X} + \vec{b}, \qquad \vec{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \left(\vec{x} - \vec{b}\right),$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz constante no singular y $\vec{b}$ es un vector constante. Como en el escalado, el vector de desplazamiento puede expresarse como función de las posiciones original o real:

$$\vec{u} = (\mathbf{A} - \mathbf{1}) \cdot \vec{X} + \vec{b} = \left(\mathbf{1} - \mathbf{A}^{-1}\right) \cdot \vec{x} + \mathbf{A}^{-1} \cdot \vec{b}.$$

El desplazamiento lineal general puede descomponerse en tipos más simples: traslación a lo largo de un eje coordenado, rotación por un ángulo fijo alrededor de un eje coordenado y escalado por un factor fijo a lo largo de un eje coordenado (véase la Figura 11). Se excluyen las reflexiones, que son físicamente imposibles. La matriz $\mathbf{A}$ no está restringida a ser ortogonal.



Las flechas unen posiciones iniciales y finales; en la rotación son cuerdas, no trayectorias.

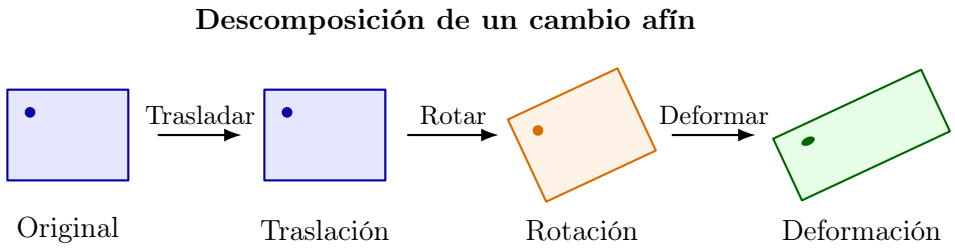


Figura 11. Diagramas de flechas de los campos de desplazamiento para traslación simple, rotación y dilatación. En la parte inferior se muestra que el cambio más general de un cuerpo deformable puede descomponerse en traslación, rotación y deformación.

Traslación simple

Una traslación de cuerpo rígido del material a través de una distancia b a lo largo del eje x se describe mediante

$$x = X + b, \qquad y = Y, \qquad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = b, \qquad u_y = 0, \qquad u_z = 0.$$

Puesto que las relaciones geométricas en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Una partícula se encuentra inicialmente en $\vec{X} = (2, 1, 0)\,\mathrm{m}$. Si el cuerpo se traslada una distancia $b = 3\,\mathrm{m}$ en la dirección positiva de x, su nueva posición es

$$\vec{x} = (2 + 3, 1, 0)\,\mathrm{m} = (5, 1, 0)\,\mathrm{m},$$

y su desplazamiento resulta

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (5 - 2, 1 - 1, 0 - 0)\,\mathrm{m} = (3, 0, 0)\,\mathrm{m}.$$

Todas las partículas experimentan el mismo desplazamiento. Por ejemplo, otra partícula situada en $(4, 1, 0)\,\mathrm{m}$ pasa a $(7, 1, 0)\,\mathrm{m}$: la separación entre ambas sigue siendo $2\,\mathrm{m}$, por lo que no hay deformación.

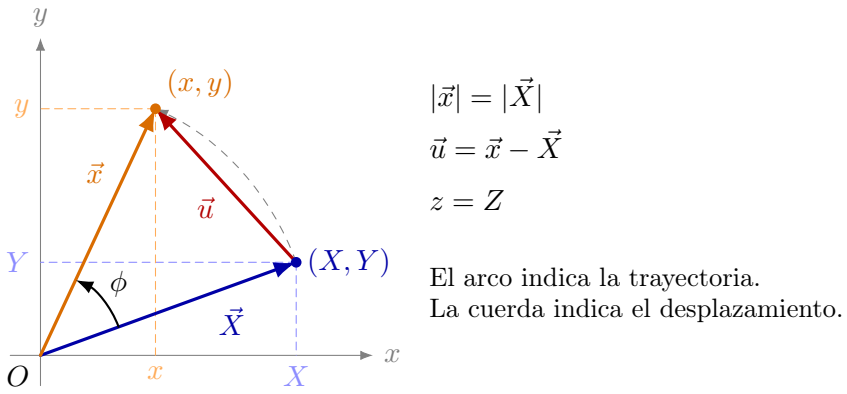
Rotación simple

Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ alrededor del eje z toma la forma

$$x = X\cos\phi - Y\sin\phi, \qquad X = x\cos\phi + y\sin\phi,$$

$$y = X\sin\phi + Y\cos\phi, \qquad Y = -x\sin\phi + y\cos\phi,$$

$$z = Z, \qquad Z = z.$$



Rotación alrededor de z, perpendicular al plano del dibujo.

Figura 12. Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ mueve la partícula material localizada en (X, Y) hasta (x, y), girando alrededor del eje z.

Las componentes del vector de desplazamiento son

$$u_x = -X(1 - \cos\phi) - Y\sin\phi = x(1 - \cos\phi) - y\sin\phi,$$

$$u_y = X\sin\phi - Y(1-\cos\phi) = x\sin\phi - y(1-\cos\phi),$$
$$u_z = 0.$$

Puesto que todas las distancias en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Considérese $\vec{X} = (2,1,0)\,\mathrm{m}$ y una rotación de $\phi = \frac{\pi}{2}$ alrededor de z, en sentido antihorario visto desde el semieje positivo de z hacia el origen. Como $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$,

$$\begin{aligned} x &= (2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1\sin\left(\frac{\pi}{2}\right))\,\mathrm{m} = -1\,\mathrm{m}, \\ y &= (2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1\cos\left(\frac{\pi}{2}\right))\,\mathrm{m} = 2\,\mathrm{m}, \\ z &= 0. \end{aligned}$$

La posición final y el desplazamiento son

$$\vec{x} = (-1,2,0)\,\mathrm{m}, \qquad \vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (-3,1,0)\,\mathrm{m}.$$

La distancia al origen se conserva:

$$|\vec{X}| = \sqrt{2^2+1^2}\,\mathrm{m} = \sqrt{(-1)^2+2^2}\,\mathrm{m} = |\vec{x}| = \sqrt{5}\,\mathrm{m}.$$

Aunque $\vec{u} \neq 0$, el movimiento es una rotación rígida, sin deformación. Aquí se emplean las fórmulas exactas, no la aproximación de ángulos pequeños.

Escalado simple a lo largo de x

Multiplicando todas las coordenadas x por el factor κ, se obtiene

$$x = \kappa X, \qquad y = Y, \qquad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = (\kappa - 1)X = kx,$$
$$u_y = 0,$$
$$u_z = 0,$$

donde $k = 1 - 1/\kappa$. El escalado simple con dilatación corresponde a $k > 0$ y la compresión simple a $k < 0$. El escalado uniforme es una combinación de tres de estos escalados a lo largo de los ejes coordenados. El escalado es una deformación verdadera.

Ejemplo. Para $\vec{X} = (2,1,0)\,\mathrm{m}$ y un escalado simple de factor $\kappa = 1{,}5$ a lo largo de x,

$$\vec{x} = (1{,}5\times 2,1,0)\,\mathrm{m} = (3,1,0)\,\mathrm{m}, \qquad \vec{u} = (1,0,0)\,\mathrm{m}.$$

El desplazamiento también se obtiene de las dos expresiones equivalentes:

$$u_x = (\kappa-1)X = (1{,}5-1)\times 2\,\mathrm{m} = 1\,\mathrm{m},$$
$$k = 1 - \frac{1}{1{,}5} = \frac{1}{3}, \qquad u_x = kx = \frac{1}{3}\times 3\,\mathrm{m} = 1\,\mathrm{m}.$$

Un segmento inicialmente paralelo a x, de longitud $L_0 = 2\,\mathrm{m}$, pasa a medir $L = \kappa L_0 = 3\,\mathrm{m}$. Su alargamiento relativo es

$$\frac{L - L_0}{L_0} = \frac{3-2}{2} = 0{,}5 = 50\,\%.$$

En este caso sí hay deformación: las longitudes paralelas a x aumentan, mientras que las paralelas a y y z no cambian. El escalado es finito; no se está usando una aproximación de deformaciones pequeñas.

Capítulo 4

Clase 13

4.1. Problema 13: identidades cartesianas

En coordenadas cartesianas se escribe $\partial_i = \partial/\partial x_i$ y se emplea la convención de suma de Einstein.

Inciso (a)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B}) = \vec{B}\,(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}.$$

Solución. Como $(\vec{A}\vec{B})_{ij} = A_i B_j$, la componente j de su divergencia es

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B})\right]_j &= \partial_i (A_i B_j) \\ &= (\partial_i A_i) B_j + A_i \partial_i B_j \\ &= [\vec{B}\,(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})]_j + [(\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}]_j.\end{aligned}$$

Por tanto, queda demostrada la identidad.

Inciso (c)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla}\vec{A}).$$

Solución. Usando $(\mathbb{T} \cdot \vec{A})_i = T_{ij} A_j$,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) &= \partial_i (T_{ij} A_j) \\ &= (\partial_i T_{ij}) A_j + T_{ij} \partial_i A_j \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T})_j A_j + (\mathbb{T}^T)_{ji} (\vec{\nabla}\vec{A})_{ji} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla}\vec{A}).\end{aligned}$$

Inciso (d)

Demuestre que

$$\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R}) = \vec{\nabla}\mathbb{T} : \mathbb{R} + \vec{\nabla}\mathbb{R} : \mathbb{T}.$$

Solución. Como $\mathbb{T} : \mathbb{R} = T_{ij}R_{ij}$, la componente k del gradiente es

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R})\right]_k &= \partial_k(T_{ij}R_{ij}) \\ &= (\partial_k T_{ij})R_{ij} + (\partial_k R_{ij})T_{ij} \\ &= [\vec{\nabla}\mathbb{T} : \mathbb{R}]_k + [\vec{\nabla}\mathbb{R} : \mathbb{T}]_k.\end{aligned}$$

Inciso (b)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A}.$$

Solución. Escribiendo $\mathbb{T} = T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j$ y tomando el producto cruz sobre el segundo vector de la díada,

$$\mathbb{T} \times \vec{A} = T_{ij}\hat{e}_i(\hat{e}_j \times \vec{A}).$$

Como la base cartesiana es constante,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) &= \partial_i \left[T_{ij}(\hat{e}_j \times \vec{A})\right] \\ &= (\partial_i T_{ij})\hat{e}_j \times \vec{A} + T_{ij}\hat{e}_j \times \partial_i \vec{A} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - \partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j).\end{aligned}$$

En la notación operacional del enunciado,

$$\partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j) = (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A},$$

de donde se obtiene la identidad solicitada.

4.2. Campo de desplazamiento

Representaciones del campo de desplazamiento

En mecánica del continuo, cada punto material inicialmente en $\vec{X}$ se mueve a una nueva posición $\vec{x}$ bajo la deformación. El campo de desplazamiento se define como

$$\vec{u}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}),$$

donde $\vec{X}(\vec{x})$ denota la posición original de la partícula que ahora está en $\vec{x}$. Esta es la llamada *representación de Euler*. Alternativamente, en la *representación de Lagrange*, la posición se escribe como $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X})$, y

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}) - \vec{X}.$$

Ambas representaciones describen el mismo movimiento cuando la transformación es invertible; en la aproximación de gradientes pequeños, sus diferencias en el cálculo de la deformación son de orden superior.

Deformación local e infinitesimal

Una deformación verdadera involucra cambios locales en la longitud y en el ángulo entre puntos vecinos, no solo traslaciones o rotaciones rígidas.

Para un pequeño elemento de línea o "aguja" $\vec{a}_0$ que conecta dos puntos materiales, la deformación lo cambia a $\vec{a}$. Usando $\vec{X}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{u}(\vec{x})$, se encuentra

$$\vec{a}_0 = \vec{X}(\vec{x}+\vec{a}) - \vec{X}(\vec{x}) = \vec{a} - \vec{u}(\vec{x}+\vec{a}) + \vec{u}(\vec{x}).$$

Expandiendo $\vec{u}(\vec{x}+\vec{a})$ a primer orden en $\vec{a}$, se obtiene

$$\vec{u}(\vec{x}+\vec{a}) = \vec{u}(\vec{x}) + (\vec{a}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\vec{a}^2),$$

de modo que el cambio infinitesimal del elemento de línea es

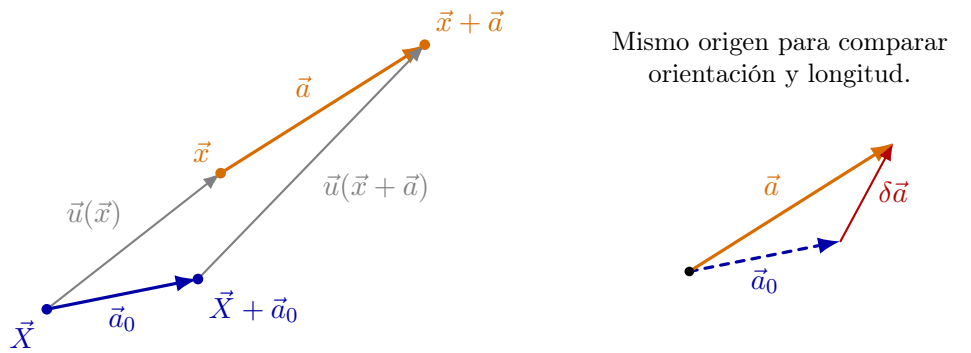
$$\delta\vec{a} \equiv \vec{a} - \vec{a}_0 = (\vec{a}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}).$$

En notación de índices:

$$\delta a_i = \sum_j a_j \nabla_j u_i.$$

Esto define los *gradientes de desplazamiento* $\{\nabla_j u_i\}$, y en forma diádica:

$$\delta\vec{a} = (\vec{a}\cdot\vec{\nabla})\vec{u} = \vec{a}\cdot(\vec{\nabla}\vec{u}) = (\vec{\nabla}\vec{u})^T\cdot\vec{a}.$$



$$\delta\vec{a} = \vec{a} - \vec{a}_0 = \vec{u}(\vec{x}+\vec{a}) - \vec{u}(\vec{x})$$

Figura 13. Desplazamiento de una pequeña "aguja" material desde $\vec{a}_0$ hasta $\vec{a}$. La aguja puede ser trasladada, rotada y escalada. Solo este último cambio corresponde a una deformación verdadera.

Campo de desplazamiento lentamente variable

El campo de desplazamiento se dice *lentamente variable* cuando

$$|\nabla_j u_i(\vec{x})| \ll 1,$$

y es pequeño respecto al tamaño L del cuerpo,

$$|\vec{u}(\vec{x})| \ll L.$$

Esto asegura que las deformaciones son infinitesimales, aunque no necesariamente rígidas.

Ejemplo (rotaciones pequeñas). Para un ángulo de rotación pequeño $\phi \ll 1$, el campo de desplazamiento de una rotación simple se convierte en $\vec{u} = (-y, x, 0)\phi$, y la matriz de gradiente se convierte, a orden más bajo en ϕ, en

$$\{\nabla_j u_i\} = \begin{pmatrix} 0 & -\phi & 0 \\ \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El cambio en $\vec{a}$ se convierte en $\delta a_x = -\phi a_y$, $\delta a_y = \phi a_x$. Esto también puede escribirse como un producto vectorial, $\delta\vec{a} = \vec{\phi} \times \vec{a}$, donde $\vec{\phi} = \phi\, \vec{e}_z$.

Tensor de deformación de Cauchy

El tensor de deformación cuantifica los cambios geométricos locales debidos a la deformación. El cambio en el producto escalar de dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es

$$\begin{aligned} \delta(\vec{a}\cdot\vec{b}) &= (\delta\vec{a})\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot(\delta\vec{b}) = (\vec{a}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}\cdot\vec{b} + (\vec{b}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}\cdot\vec{a} \\ &= \sum_{ij} \left(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i\right) a_i b_j \\ &= 2\sum_{ij} U_{ij} a_i b_j = 2\,\vec{a}\cdot\mathbf{U}\cdot\vec{b}, \end{aligned}$$

donde el *tensor de deformación (infinitesimal) de Cauchy* se define como

$$U_{ij} = \frac{1}{2}\left(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i\right),$$

o, en notación matricial,

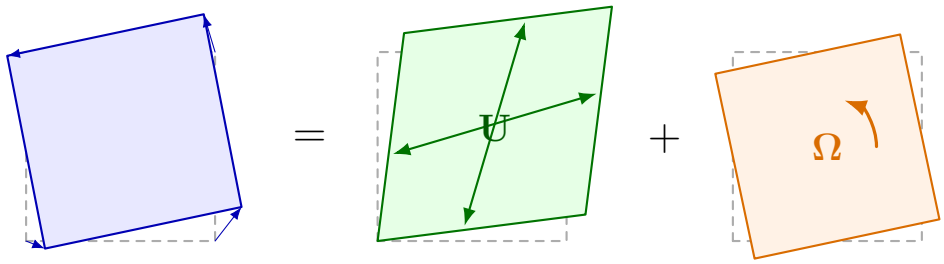
$$\mathbf{U} = \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\vec{u} + (\vec{\nabla}\vec{u})^T\right).$$

El gradiente de desplazamiento también contiene una parte antisimétrica,

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2}\left(\nabla_j u_i - \nabla_i u_j\right), \qquad \nabla_j u_i = U_{ij} + \Omega_{ij}.$$

Como ilustra la Figura 14, U_{ij} describe los cambios locales de longitud y ángulo, mientras que Ω_{ij} representa una rotación rígida local y no contribuye a $\delta(\vec{a}\cdot\vec{b})$ a primer orden.

(a) Gradiente local **(b) Parte simétrica** **(c) Parte antisimétrica**



$\{\nabla_j u_i\}$ contiene deformación y rotación.

Cambia longitudes y ángulos.

Rotación rígida local: no cambia longitudes ni ángulos a primer orden.

$$\{\nabla_j u_i\} = \mathbf{U} + \mathbf{\Omega}, \qquad U_{ij} = \frac{\nabla_j u_i + \nabla_i u_j}{2}, \qquad \Omega_{ij} = \frac{\nabla_j u_i - \nabla_i u_j}{2}.$$

La parte simétrica $\mathbf{U}$ es el tensor de deformación infinitesimal de Cauchy.

Figura 14. Descomposición del gradiente de desplazamiento en una parte simétrica $\mathbf{U}$ y una parte antisimétrica $\mathbf{\Omega}$. Solo $\mathbf{U}$ modifica las relaciones geométricas locales a primer orden; $\mathbf{\Omega}$ representa la rotación local del elemento material.

Un tensor simétrico tiene seis componentes independientes, mientras que el campo de desplazamiento tiene solo tres componentes independientes. Todo tensor de deformación debe, en consecuencia, satisfacer condiciones de consistencia o compatibilidad que eliminan tres grados de libertad. Estas condiciones son

$$\nabla_i \nabla_j U_{kl} + \nabla_k \nabla_l U_{ij} = \nabla_i \nabla_l U_{kj} + \nabla_k \nabla_j U_{il}.$$

El tensor de deformación contiene toda la información sobre los cambios geométricos locales causados por el desplazamiento y es, por tanto, una buena medida de la deformación local. Todas las traslaciones y rotaciones del cuerpo como un todo han sido eliminadas automáticamente, y cualquier desplazamiento que sea una combinación de traslaciones y rotaciones debe dar un tensor de deformación nulo. Debe enfatizarse, sin embargo, que la expresión de Cauchy es válida solo para gradientes de desplazamiento pequeños. Cuando esto no se cumple, debe usarse una expresión más complicada que involucra el cuadrado de los gradientes de desplazamiento.

Componentes del tensor de deformación

Para un campo de desplazamiento general:

$$U_{xx} = \nabla_x u_x, \qquad U_{yy} = \nabla_y u_y, \qquad U_{zz} = \nabla_z u_z,$$

$$U_{yz} = U_{zy} = \frac{1}{2}\left(\nabla_y u_z + \nabla_z u_y\right), \qquad U_{zx} = U_{xz} = \frac{1}{2}\left(\nabla_z u_x + \nabla_x u_z\right),$$

$$U_{xy} = U_{yx} = \frac{1}{2}\left(\nabla_x u_y + \nabla_y u_x\right).$$

Para una deformación lineal simple $\vec{u} = k(x, 0, 0)$,

$$\{U_{ij}\} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que representa una deformación verdadera (extensión a lo largo de x).

Ejes principales de deformación

El tensor de deformación es simétrico,

$$U_{ij} = U_{ji},$$

y puede, por tanto, ser diagonalizado. Sus vectores propios definen los *ejes principales* de deformación, y los valores propios correspondientes miden la extensión o compresión local a lo largo de esas direcciones (véase la Figura 15).

Ejemplo. Calculemos el tensor de deformación para $\vec{u} = \alpha(y, x, 0)$ con $0 < \alpha \ll 1$, y determinemos las direcciones principales de deformación y el cambio en las escalas de longitud a lo largo de esas direcciones.

Para deformaciones pequeñas, el tensor de deformación (de Cauchy) es $U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$. Con $u_x = \alpha y$, $u_y = \alpha x$, $u_z = 0$, el gradiente de desplazamiento es

$$\vec{\nabla}\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\vec{u} + (\vec{\nabla}\vec{u})^T\right) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En el subespacio xy, $\mathbf{U}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ tiene valores propios y vectores propios unitarios

$$\varepsilon_1 = +\alpha, \qquad \vec{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$\varepsilon_2 = -\alpha, \qquad \vec{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0),$$

y un tercer valor propio $\varepsilon_3 = 0$ con $\vec{n}_3 = (0, 0, 1)$.

La deformación normal en la dirección de un vector unitario $\vec{n}$ es $\varepsilon_n = \vec{n} \cdot \mathbf{U}\,\vec{n}$. A lo largo de las direcciones principales,

$$\left.\frac{\Delta\ell}{\ell}\right|_{\vec{n}_1} = +\alpha \quad \text{(dilatación a lo largo de } x = y),$$

$$\left.\frac{\Delta\ell}{\ell}\right|_{\vec{n}_2} = -\alpha \quad \text{(compresión a lo largo de } x = -y),$$

y $\Delta\ell/\ell = 0$ a lo largo de $\vec{n}_3 = \vec{e}_z$. Así, el material se estira a lo largo de la diagonal $x = y$ en una fracción α y se comprime en la misma cantidad a lo largo de la diagonal ortogonal $x = -y$; no hay deformación en la dirección z.

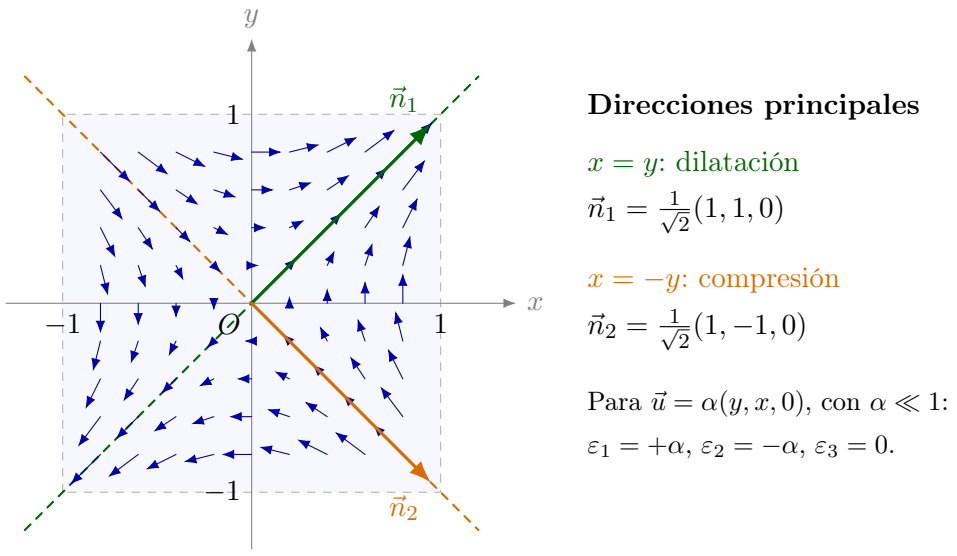


Figura 15. Diagrama de flechas del campo de desplazamiento lineal lagrangiano bidimensional $\vec{u} = (y, x, 0)$ en el cuadrado $-1 < x < 1$ y $-1 < y < 1$. El material se dilata a lo largo de una diagonal y se contrae a lo largo de la otra. Estas son las direcciones principales de deformación en todas partes.

4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación

El tensor de deformación contiene toda la información relevante sobre los cambios locales en las relaciones geométricas, tales como las longitudes de los elementos materiales y los ángulos entre ellos. Otras cantidades geométricas, como curvas, superficies y volúmenes, también se ven afectadas bajo la deformación.

Longitudes y ángulos

Para definir la proyección del tensor U_{ij} a lo largo de dos direcciones $\vec{a}$ y $\vec{b}$, introducimos

$$U_{ab} = \hat{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \hat{b} = \frac{\vec{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}.$$

El cambio en el producto escalar es

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,U_{ab}.$$

Tomando $\vec{b} = \vec{a}$ se obtiene el cambio en la longitud:

$$\frac{\delta|\vec{a}|}{|\vec{a}|} = U_{aa}.$$

Así, la proyección diagonal U_{aa} representa el cambio fraccional de longitud en la dirección de $\vec{a}$.

Para el ángulo ϕ entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$, dado que $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\phi$, se encuentra

$$\delta\phi = \phi - \phi_0 = \frac{(U_{aa} + U_{bb})\cos\phi - 2U_{ab}}{\sin\phi}.$$

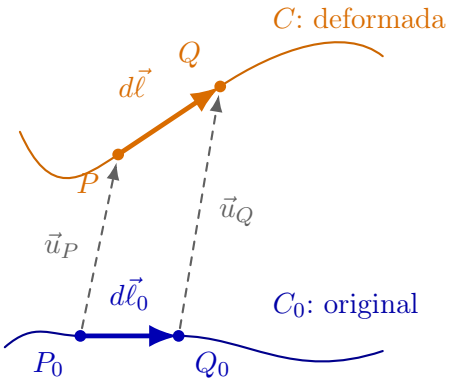
Para vectores ortogonales ($\phi = \frac{\pi}{2}$),

$$\delta\phi = -2U_{ab}.$$

Las proyecciones fuera de la diagonal del tensor de deformación determinan, por tanto, el cambio en el ángulo entre agujas que son efectivamente ortogonales.

Elementos infinitesimales

(a) Elemento de línea

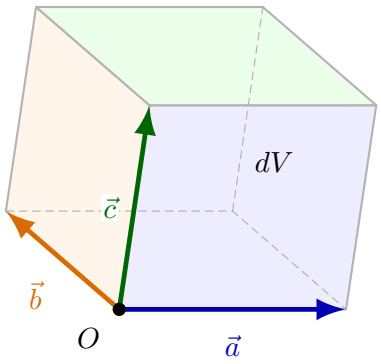


Correspondencia entre partículas:
$P_0 \longrightarrow P$ y $Q_0 \longrightarrow Q$.

$$\delta(d\vec{\ell}) = d\vec{\ell} - d\vec{\ell}_0 = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

Cambio de longitud y orientación.

(b) Elemento de volumen



Los tres vectores parten de O.
Líneas discontinuas: aristas ocultas.

$$dV = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$$

Producto triple de los tres vectores.

Figura 16. (a) Las partículas P_0 y Q_0 de la curva original C_0 se desplazan hasta P y Q en la curva deformada C. El elemento $d\vec{\ell}_0$ se transforma en $d\vec{\ell}$: cambia tanto su longitud como su orientación. Los desplazamientos de sus extremos son $\vec{u}_P$ y $\vec{u}_Q$. (b) Tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, con origen común en O, generan un paralelepípedo de volumen $dV = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$, para la orientación elegida. Los elementos se muestran ampliados para facilitar su lectura.

Elemento de curva. Un elemento de curva se comporta como una pequeña aguja (véase la Figura 16). Bajo un desplazamiento, el cambio de $d\vec{\ell}_0$ a $d\vec{\ell}$ es

$$\delta(d\vec{\ell}) \equiv d\vec{\ell} - d\vec{\ell}_0 = d\vec{\ell}\cdot\vec{\nabla}\vec{u} = (\vec{\nabla}\vec{u})^T\cdot d\vec{\ell}.$$

Elemento de volumen. Para un pequeño paralelepípedo generado por tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, el elemento de volumen es $dV = \vec{a}\times\vec{b}\cdot\vec{c}$ (véase la Figura 16). Su variación bajo el desplazamiento es

$$\begin{aligned}\delta(dV) &\equiv dV - dV_0 = \vec{\nabla}\cdot\vec{u}\,dV \\ &= dV\sum_i \nabla_i u_i = dV\,U_{ii}.\end{aligned}$$

Por tanto, la divergencia del campo de desplazamiento, que corresponde a la traza de $\mathbf{U}$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \mathrm{Tr}(\mathbf{U})$, da el cambio fraccional de volumen.

El cambio en la densidad ρ de una partícula material, con masa constante dM, satisface

$$\delta\rho = -\rho\, \vec{\nabla} \cdot \vec{u}.$$

Así, cuando $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \mathrm{Tr}(\mathbf{U}) = 0$, tanto el volumen como la densidad permanecen inalterados.

4.3. Termodinámica de la deformación

4.3.1. Conceptos de termodinámica

Para un sistema compresible simple de masa fija m, sean ε la energía interna por unidad de masa, s la entropía específica y $v = V/m$ el volumen específico. En un proceso reversible, la primera ley toma la forma

$$d\varepsilon = T\, ds - p\, dv, \qquad \varepsilon = \varepsilon(s, v).$$

Por tanto,

$$T = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial s}\right)_v, \qquad p = -\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial v}\right)_s, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v.$$

Los procesos isotérmicos, isobáricos e isentrópicos satisfacen, respectivamente, $dT = 0$, $dp = 0$ y $ds = 0$. Un proceso adiabático no intercambia calor; si además es reversible, es isentrópico. Un cambio isócoro mantiene $dv = 0$.

Transformadas de Legendre

Los potenciales específicos de Helmholtz f, entalpía h y Gibbs g permiten cambiar las variables naturales:

$$\begin{aligned} f(T, v) &= \varepsilon - Ts, & df &= -s\, dT - p\, dv, \\ h(s, p) &= \varepsilon + pv, & dh &= T\, ds + v\, dp, \\ g(T, p) &= \varepsilon - Ts + pv, & dg &= -s\, dT + v\, dp. \end{aligned}$$

La igualdad de las derivadas cruzadas de estos diferenciales exactos da las relaciones de Maxwell

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p, \qquad \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p.$$

4.3.2. Primera ley

En adelante consideramos deformaciones elásticas pequeñas y procesos cuasiestáticos sin disipación, de modo que el proceso sea reversible. A diferencia del repaso anterior, E y S denotan ahora energía interna y entropía por unidad de volumen de referencia, es decir, del cuerpo no deformado. Las cantidades totales se obtienen integrando sobre ese volumen.

Un cambio infinitesimal de la energía interna está dado por la diferencia entre el calor adquirido por la unidad de volumen y el trabajo realizado por los esfuerzos internos:

$$\delta R = \frac{dW}{dV}.$$

Para un proceso reversible, $T\,dS$ representa el calor, y δR representa el trabajo. Así,

$$dE = T\,dS - \delta R.$$

Usando

$$dW = -\sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij}\, dV,$$

se obtiene

$$dE = T\,dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i.$$

Puesto que

$$\delta U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i \delta u_j + \nabla_j \delta u_i),$$

y el tensor de esfuerzos es simétrico, se tiene finalmente

$$dE = T\,dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij}.$$

Esta es la relación termodinámica fundamental para cuerpos deformados.

En el caso de compresión hidrostática,

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}.$$

Entonces,

$$\sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i = -p \sum_i \nabla_i \delta u_i = -p\, \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u}.$$

Pero

$$\vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u} = \frac{\delta(dV)}{dV},$$

de modo que

$$dE = T\,dS - p\,\frac{\delta(dV)}{dV}.$$

Así se recupera, a primer orden en la deformación, el trabajo de compresión por unidad de volumen de referencia.

Capítulo 5

Clase 14

5.1. Análisis de Campos de Desplazamiento y Tensor de Deformación

5.1.1. Clasificación de Campos de Desplazamiento

Dado un campo de desplazamiento $\vec{u}(\vec{x})$, su gradiente $\nabla_j u_i$ puede descomponerse de manera única en una parte simétrica y una parte antisimétrica:

$$\nabla_j u_i = \mathbb{U}_{ij} + \Omega_{ij}$$

donde el tensor de deformación (parte simétrica) es $\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$ y el tensor de rotación (parte antisimétrica) es $\Omega_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j - \nabla_j u_i)$.

Con base en esto, podemos identificar la naturaleza del desplazamiento:

- **Traslación pura:** $\vec{u}$ = constante. El gradiente es nulo ($\nabla_j u_i = 0$), por lo que $\mathbb{U}_{ij} = 0$ y $\Omega_{ij} = 0$. No hay deformación ni rotación.
- **Rotación de cuerpo rígido:** $\vec{u} = \vec{\theta} \times \vec{r}$. El gradiente es puramente antisimétrico ($\mathbb{U}_{ij} = 0$, $\Omega_{ij} \neq 0$). No hay deformación.
- **Deformación pura:** $\mathbb{U}_{ij} \neq 0$. Existe un cambio en las distancias relativas o en los ángulos entre puntos materiales.

5.1.2. Ejemplo de Rotación: Cálculos Expandidos

Consideremos el campo de desplazamiento $\vec{u} = \theta(-y, x, 0)$, donde θ es una constante pequeña. Calculemos explícitamente el gradiente de desplazamiento:

$$\nabla_j u_i = \begin{pmatrix} \partial_x u_x & \partial_y u_x & \partial_z u_x \\ \partial_x u_y & \partial_y u_y & \partial_z u_y \\ \partial_x u_z & \partial_y u_z & \partial_z u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora, calculemos el tensor de deformación $\mathbb{U}_{ij}$:

$$\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = \frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \theta & 0 \\ -\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que $\mathbb{U}_{ij} = 0$, concluimos que este campo de desplazamiento corresponde a una **rotación de cuerpo rígido** pura alrededor del eje z por un ángulo θ, sin ninguna deformación del material. El tensor de rotación asociado es $\Omega_{ij} = \nabla_j u_i$.

5.1.3. Simetría del Tensor de Deformación

Por definición, el tensor de deformación de Cauchy se construye como la parte simétrica del gradiente de desplazamiento:

$$\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$$

Para demostrar que es simétrico, intercambiamos los índices i y j:

$$\mathbb{U}_{ji} = \frac{1}{2}(\nabla_j u_i + \nabla_i u_j)$$

Dado que la suma de escalares (o componentes) es conmutativa, es evidente que:

$$\mathbb{U}_{ji} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = \mathbb{U}_{ij}$$

Por lo tanto, el tensor de deformación es intrínsecamente simétrico ($\mathbb{U}_{ij} = \mathbb{U}_{ji}$), lo que reduce sus componentes independientes de 9 a 6.

Para interpretar geométricamente el tensor de deformación, consideremos dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Bajo el campo de desplazamiento $\vec{u}(\vec{x})$, cambian a $\vec{a} + \delta\vec{a}$ y $\vec{b} + \delta\vec{b}$, con

$$\delta a_i = (\nabla_j u_i) a_j, \qquad \delta b_i = (\nabla_j u_i) b_j.$$

Trabajamos a primer orden en el gradiente de desplazamiento, de modo que despreciamos el producto $\delta\vec{a} \cdot \delta\vec{b}$. La variación del producto escalar es entonces

$$\begin{aligned} \delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) &= \delta\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \delta\vec{b} \\ &= (\delta a_i) b_i + a_i (\delta b_i) \\ &= (\nabla_j u_i) a_j b_i + (\nabla_j u_i) a_i b_j. \end{aligned}$$

En el primer término intercambiamos los índices mudos i y j, sin alterar la suma implícita. Así, ambos términos contienen el mismo producto $a_i b_j$:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\nabla_i u_j) a_i b_j + (\nabla_j u_i) a_i b_j = (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) a_i b_j.$$

Como las componentes del tensor de deformación infinitesimal son

$$U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i),$$

obtenemos

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2U_{ij} a_i b_j = 2\vec{a} \cdot \mathbb{U} \cdot \vec{b}.$$

Esta expresión muestra que solo la parte simétrica del gradiente de desplazamiento modifica el producto escalar a primer orden.

Para expresar el resultado en términos de las direcciones de los elementos de línea, definimos $\hat{a} = \vec{a}/|\vec{a}|$ y $\hat{b} = \vec{b}/|\vec{b}|$, suponiendo que ambos vectores son no nulos. La proyección del tensor sobre estas direcciones es

$$U_{ab} = \hat{a} \cdot \mathbb{U} \cdot \hat{b} = \frac{\vec{a} \cdot \mathbb{U} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}.$$

Aquí los subíndices a, b identifican direcciones, no índices de suma. Por tanto, $\vec{a} \cdot \mathbb{U} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,U_{ab}$, y finalmente

$$\boxed{\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,U_{ab}}.$$

La proyección U_{ab} cuantifica el cambio del producto escalar de los elementos materiales, normalizado por sus longitudes.

5.1.4. Variación del Producto Escalar

Para dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$, su variación bajo el desplazamiento es $\delta a_i = \sum_m (\nabla_m u_i) a_m$ y $\delta b_j = \sum_n (\nabla_n u_j) b_n$. La variación de su producto escalar es:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \delta\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \delta\vec{b} = \sum_i (\delta a_i b_i + a_i \delta b_i)$$

Sustituyendo las variaciones:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_i \left[\left(\sum_j \nabla_j u_i a_j \right) b_i + a_i \left(\sum_j \nabla_j u_i b_j \right) \right]$$

Reorganizando los sumatorios y renombrando índices mudos en el segundo término (intercambiando i y j):

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_{ij} (\nabla_j u_i) a_j b_i + \sum_{ij} (\nabla_i u_j) a_i b_j$$

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_{ij} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) a_i b_j$$

Usando la definición del tensor de deformación $\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$, obtenemos:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2 \sum_{ij} \mathbb{U}_{ij} a_i b_j$$

5.1.5. Ejes Principales de Deformación y Diagonalización

Comparación de Campos de Desplazamiento

Analicemos las implicaciones físicas de dos campos de desplazamiento aparentemente similares: 1) $\vec{u}_1 = \alpha(y, x, 0)$ 2) $\vec{u}_2 = \theta(-y, x, 0)$

Para $\vec{u}_1$, el gradiente es $\nabla\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La parte simétrica es $\mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$. Esto representa una **deformación de cizalladura pura**.

Para $\vec{u}_2$, el gradiente es $\nabla\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La parte simétrica es $\mathbb{U} = 0$. Esto representa una **rotación de cuerpo rígido pura**.

La diferencia fundamental radica en la simetría del gradiente: la parte simétrica produce cambios en longitudes y ángulos (deformación), mientras que la parte antisimétrica solo produce rotación sin alterar la métrica interna del cuerpo.

Diagonalización mediante Matriz de Rotación

Dado que $\mathbb{U}$ es una matriz simétrica real, el teorema espectral garantiza que puede ser diagonalizada mediante una matriz ortogonal (una matriz de rotación R). Es crucial notar que no diagonalizamos el gradiente completo $\nabla\vec{u}$ (pues no es simétrico), sino su parte simétrica $\mathbb{U}$. La relación es:

$$R(\beta)^T \mathbb{U} R(\beta) = \mathbb{U}_{\text{diag}}$$

Para el caso de cizalladura pura $\mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, los valores propios son $\lambda_1 = \alpha$, $\lambda_2 = -\alpha$, $\lambda_3 = 0$.
La matriz de rotación que diagonaliza $\mathbb{U}$ (rotando los ejes 45° alrededor de z, es decir, $\beta = \pi/4$) es:

$$R(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Verificamos la diagonalización:

$$\mathbb{U}_{\text{diag}} = R^T \mathbb{U} R = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Interpretación en los ejes rotados: En el sistema de coordenadas original, el elemento se deforma por cizalladura. Sin embargo, al observar el tensor diagonalizado $\mathbb{U}_{\text{diag}}$ en los ejes principales (x', y', z'), la deformación se interpreta como una **dilatación** de magnitud α a lo largo del eje x' (dirección $y = x$) y una **contracción** de magnitud $-\alpha$ a lo largo del eje y' (dirección $y = -x$), sin ningún cambio en z'. Esto demuestra que la cizalladura pura es equivalente a tracción y compresión puras vistas desde un sistema de referencia rotado 45°.

5.1.6. Variación del Elemento de Volumen

El volumen de un paralelepípedo formado por tres vectores infinitesimales $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ es $dV = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$. Su variación es:

$$\delta(dV) = \delta\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\delta\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \delta\vec{c})$$

Evaluemos el primer término usando $\delta a_i = \sum_m (\nabla_m u_i) a_m$:

$$\delta\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \sum_i \left(\sum_m \nabla_m u_i a_m \right) (\vec{b} \times \vec{c})_i = \sum_{i,m} \nabla_m u_i a_m (\vec{b} \times \vec{c})_i$$

Si elegimos $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ alineados con los ejes coordenados $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, entonces $dV = 1$. El primer término se reduce a:

$$\sum_{i,m} \nabla_m u_i (\hat{e}_1)_m (\hat{e}_2 \times \hat{e}_3)_i = \sum_{i,m} \nabla_m u_i \delta_{m1} \delta_{i1} = \nabla_1 u_1$$

De manera análoga, el segundo término $\vec{a} \cdot (\delta\vec{b} \times \vec{c})$ aporta $\nabla_2 u_2$, y el tercero $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \delta\vec{c})$ aporta $\nabla_3 u_3$. Sumando las tres contribuciones y multiplicando por el volumen original dV para un paralelepípedo general:

$$\delta(dV) = (\nabla_1 u_1 + \nabla_2 u_2 + \nabla_3 u_3) dV = (\nabla_i u_i) dV$$

Dado que la traza del tensor de deformación es $\mathbb{U}_{ii} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_i + \nabla_i u_i) = \nabla_i u_i$, obtenemos finalmente:

$$\delta(dV) = dV \mathbb{U}_{ii}$$

Esto demuestra que la traza del tensor de deformación representa el cambio fraccional de volumen (dilatación volumétrica).

5.2. Trabajo de Desplazamiento: Interpretación Física

El desarrollo matemático del trabajo virtual de desplazamiento arroja la siguiente expresión para el trabajo total δW:

$$\delta W = -\int_V \vec{f} \cdot \delta\vec{u}\, dV + \int_V \vec{\sigma} : \delta\mathbb{U}\, dV$$

Significado conceptual de los términos:

- **Primer término** $\left(-\int_V \vec{f} \cdot \delta\vec{u}\, dV\right)$: Representa el trabajo realizado contra las fuerzas de cuerpo externas (como la gravedad o fuerzas electromagnéticas). Físicamente, este término corresponde al cambio en la energía potencial del cuerpo dentro del campo de fuerzas externo. El signo negativo indica que el trabajo externo se almacena como energía potencial.
- **Segundo término** $\left(\int_V \vec{\sigma} : \delta\mathbb{U}\, dV\right)$: Representa el trabajo realizado contra los esfuerzos internos del material. La cantidad $\vec{\sigma} : \delta\mathbb{U} = \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta\mathbb{U}_{ij}$ es la densidad de trabajo de deformación por unidad de volumen. Físicamente, este término cuantifica la energía elástica que se almacena en los enlaces atómicos/moleculares del material al deformarse (energía de deformación). Si el material es disipativo (plástico o viscoso), parte de este trabajo se convierte irreversiblemente en calor.

5.3. Termodinámica de la Deformación

La energía relevante para describir las deformaciones elásticas a temperatura constante es la **Energía Libre de Helmholtz** F (por unidad de volumen), definida como $F = E - TS$, donde E es la energía interna, T la temperatura y S la entropía.

A partir de la primera ley de la termodinámica para un medio deformable, el diferencial de la energía interna es:

$$dE = TdS + \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}$$

Diferenciando la energía libre de Helmholtz:

$$dF = dE - TdS - SdT$$

Sustituyendo dE:

$$dF = (TdS + \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}) - TdS - SdT = \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij} - SdT$$

Para un proceso isotérmico ($dT = 0$), la expresión se simplifica a:

$$dF = \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}$$

De esta relación diferencial, identificamos directamente que el tensor de esfuerzos es la derivada parcial de la energía libre de Helmholtz respecto al tensor de deformación:

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{\partial F}{\partial \mathbb{U}_{ij}} \right)_T$$

Esta ecuación demuestra termodinámicamente la relación constitutiva fundamental que conecta el esfuerzo con la deformación.

5.4. Ley de Hooke Generalizada

5.4.1. Construcción de la Energía Libre de Helmholtz F

Para un material elástico lineal, la energía libre de Helmholtz F debe ser una función escalar isotrópica del tensor simétrico $\mathbb{U}_{ij}$. Expandiendo F en serie de Taylor alrededor del estado no deformado ($\mathbb{U}_{ij} = 0$) y truncando en segundo orden (aproximación lineal):

$$F = F_0 + \sum_{ij} A_{ij} \mathbb{U}_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} C_{ijkl} \mathbb{U}_{ij} \mathbb{U}_{kl}$$

Asumimos $F_0 = 0$ (energía de referencia nula) y $A_{ij} = 0$ (el material no está sometido a esfuerzos iniciales). El tensor elástico de cuarto orden C_{ijkl} para un material isótropo se escribe en términos de dos constantes de Lamé, λ y μ:

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

Sustituyendo esto en la serie de Taylor, obtenemos la forma general de F:

$$F = \frac{1}{2}\lambda \left(\sum_i \mathbb{U}_{ii} \right)^2 + \mu \sum_{ij} (\mathbb{U}_{ij})^2$$

Para separar físicamente la energía en contribuciones volumétricas y de forma, reescribimos el tensor de deformación como la suma de su parte desviadora (traza cero) $\mathbb{U}'_{ij}$ y su parte esférica:

$$\mathbb{U}_{ij} = \mathbb{U}'_{ij} + \frac{1}{3}\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij}$$

Sustituimos esta descomposición en el término $\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2$:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij}\left(\mathbb{U}'_{ij} + \frac{1}{3}\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij} \right)^2$$

Expandiendo el cuadrado:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{2}{3}\mathbb{U}_{kk}\sum_{ij}\mathbb{U}'_{ij}\delta_{ij} + \frac{1}{9}(\mathbb{U}_{kk})^2\sum_{ij}\delta_{ij}\delta_{ij}$$

Evaluamos los términos cruzados y el último término: 1) $\sum_{ij}\mathbb{U}'_{ij}\delta_{ij} = \sum_i \mathbb{U}'_{ii} = 0$ (por definición, la parte desviadora tiene traza cero). 2) $\sum_{ij}\delta_{ij}\delta_{ij} = \sum_i \delta_{ii} = 3$. Por lo tanto, la expansión se simplifica a:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{3}(\mathbb{U}_{kk})^2$$

Sustituimos este resultado de vuelta en la expresión de F:

$$F = \frac{1}{2}\lambda(\mathbb{U}_{kk})^2 + \mu\left[\sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{3}(\mathbb{U}_{kk})^2 \right]$$

Agrupando los términos que contienen la traza $(\mathbb{U}_{kk})^2$:

$$F = \mu\sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{2}\left(\lambda + \frac{2}{3}\mu \right)(\mathbb{U}_{kk})^2$$

Definiendo el **módulo de compresibilidad volumétrica** (Bulk modulus) como $K = \lambda + \frac{2}{3}\mu$, la energía libre de Helmholtz adopta su forma física más reveladora:

$$F = \mu\sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{2}K(\mathbb{U}_{kk})^2$$

Esta ecuación demuestra que la energía elástica se almacena de manera independiente en dos modos: energía de distorsión (cizalladura, gobernada por μ) y energía de cambio de volumen (compresión, gobernada por K).

5.4.2. Relación Esfuerzo-Deformación (Ley de Hooke Directa)

Utilizando la relación termodinámica $\sigma_{ij} = \frac{\partial F}{\partial \mathbb{U}_{ij}}$ y la forma original de F:

$$F = \frac{1}{2}\lambda(\mathbb{U}_{kk})^2 + \mu\mathbb{U}_{mn}\mathbb{U}_{mn}$$

Derivamos respecto a $\mathbb{U}_{ij}$:

$$\sigma_{ij} = \lambda\mathbb{U}_{kk}\frac{\partial \mathbb{U}_{kk}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} + 2\mu\mathbb{U}_{mn}\frac{\partial \mathbb{U}_{mn}}{\partial \mathbb{U}_{ij}}$$

Usando las identidades $\frac{\partial \mathbb{U}_{kk}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} = \delta_{ij}$ y $\frac{\partial \mathbb{U}_{mn}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} = \delta_{mi}\delta_{nj}$ (considerando la simetría), obtenemos la Ley de Hooke generalizada:

$$\sigma_{ij} = \lambda\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\mathbb{U}_{ij}$$

5.4.3. Relación Deformación-Esfuerzo (Ley de Hooke Inversa)

Para expresar $\mathbb{U}_{ij}$ en términos de σ_{ij}, primero tomamos la traza de la Ley de Hooke directa (contrayendo con δ_{ij}):

$$\sigma_{kk} = \lambda\mathbb{U}_{mm}\delta_{kk} + 2\mu\mathbb{U}_{kk}$$

Dado que $\delta_{kk} = 3$ en tres dimensiones:

$$\sigma_{kk} = 3\lambda\mathbb{U}_{kk} + 2\mu\mathbb{U}_{kk} = (3\lambda + 2\mu)\mathbb{U}_{kk}$$

Despejamos la traza del tensor de deformación:

$$\mathbb{U}_{kk} = \frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu}$$

Sustituimos esta expresión de vuelta en la Ley de Hooke directa:

$$\sigma_{ij} = \lambda\left(\frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu}\right)\delta_{ij} + 2\mu\mathbb{U}_{ij}$$

Despejando $\mathbb{U}_{ij}$:

$$2\mu\mathbb{U}_{ij} = \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{3\lambda + 2\mu}\sigma_{kk}\delta_{ij}$$

$$\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2\mu}\sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_{kk}\delta_{ij}$$

Esta es la forma inversa de la Ley de Hooke, que permite calcular las deformaciones a partir de los esfuerzos aplicados.

Capítulo 6

Clase 15

6.1. Deformaciones homogéneas

Consideramos un sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo, con constantes de Lamé λ y μ. Usamos la convención de suma de Einstein, escribimos los vectores como $\vec{u}$ y el tensor de deformación como $\mathbb{U}$, con componentes U_{ij}. En coordenadas cartesianas, $\nabla_i = \partial/\partial x_i$.

Recordemos las ecuaciones de equilibrio y la definición del tensor de deformación infinitesimal:

$$f_i + \nabla_j \sigma_{ij} = 0, \qquad U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i).$$

La ley de Hooke y su forma inversa son

$$\sigma_{ij} = \lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij},$$
$$U_{ij} = \frac{\sigma_{kk}}{9K}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\left(\sigma_{ij} - \frac{\sigma_{kk}}{3}\delta_{ij}\right), \qquad K = \lambda + \frac{2}{3}\mu.$$

Aquí, $U_{kk} = \operatorname{Tr}\mathbb{U}$ y σ_{kk} es la traza del tensor de esfuerzos. Los esfuerzos normales positivos corresponden a tracción y los negativos a compresión.

Una deformación es *homogénea* cuando U_{ij} es independiente de la posición:

$$\nabla_k U_{ij} = 0.$$

Como los módulos elásticos son constantes, la ley de Hooke implica que $\nabla_k \sigma_{ij} = 0$. La ecuación de equilibrio exige entonces $f_i = 0$: bajo estas hipótesis, una deformación homogénea en equilibrio no admite fuerzas de cuerpo no nulas.

Las condiciones de frontera se imponen sobre el vector de tracción:

$$t_i = \sigma_{ij} n_j,$$

donde $\hat{n}$ es la normal exterior. En una interfaz sin fuerzas superficiales adicionales, la tracción es continua; usando una misma normal a ambos lados, esta condición se escribe $[\sigma_{ij} n_j] = 0$, donde los corchetes indican el salto entre ambos medios.

6.1.1. Compresión hidrostática

Una presión uniforme $p > 0$ sobre toda la superficie produce la tracción $t_i = -p n_i$. El estado homogéneo que satisface esta condición es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}, \qquad \sigma_{kk} = -3p.$$

Al sustituir en la ley de Hooke inversa, la parte desviadora del esfuerzo se anula:

$$\begin{aligned} U_{ij} &= -\frac{p}{3K}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\left(-p\delta_{ij} + p\delta_{ij}\right) \\ &= \boxed{-\frac{p}{3K}\delta_{ij}}. \end{aligned}$$

Cada deformación normal vale $-p/(3K)$, pero la traza suma las tres direcciones:

$$U_{xx} = U_{yy} = U_{zz} = -\frac{p}{3K}, \qquad \frac{\Delta V}{V} = U_{ii} = -\frac{p}{K}.$$

El cambio de volumen se expresa a primer orden en la deformación. Un campo de desplazamiento que genera este tensor es

$$u_i = -\frac{p}{3K}x_i + C_i.$$

La parte proporcional a x_i representa la compresión; C_i representa una traslación rígida. Se omite una posible rotación rígida infinitesimal, que tampoco modifica U_{ij}.

6.1.2. Estiramiento uniforme

Consideremos una varilla larga orientada en el eje z, sometida a tracción uniforme en sus extremos y sin fuerzas sobre las caras laterales. Para una normal lateral $\hat{n} = (n_x, n_y, 0)$,

$$t_i = \sigma_{ix}n_x + \sigma_{iy}n_y = 0.$$

Como las normales laterales abarcan las direcciones del plano xy, el estado homogéneo debe satisfacer $\sigma_{ix} = \sigma_{iy} = 0$. Por la simetría del tensor de esfuerzos, también se anulan σ_{xi} y σ_{yi}. La única componente no nula es

$$\sigma_{zz} = p > 0, \qquad \sigma_{kk} = p.$$

Aquí p denota la magnitud del esfuerzo de tracción, no una presión compresiva. Las tracciones en los extremos son $p\hat{e}_z$ y $-p\hat{e}_z$, de acuerdo con sus normales exteriores.

La ley de Hooke inversa da

$$U_{ij} = \frac{p}{9K}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\left(\sigma_{ij} - \frac{p}{3}\delta_{ij}\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} U_{xx} = U_{yy} &= \left(\frac{1}{9K} - \frac{1}{6\mu}\right)p = -\frac{3K - 2\mu}{18K\mu}p, \\ U_{zz} &= \left(\frac{1}{9K} + \frac{1}{3\mu}\right)p = \frac{3K + \mu}{9K\mu}p. \end{aligned}$$

Definimos el *módulo de Young* E y el *coeficiente de Poisson* ν mediante

$$\boxed{E = \frac{9K\mu}{3K + \mu}}, \qquad \boxed{\nu = \frac{3K - 2\mu}{2(3K + \mu)}}.$$

Con estas definiciones, las deformaciones se escriben de forma sencilla:

$$U_{zz} = \frac{p}{E}, \qquad U_{xx} = U_{yy} = -\nu\frac{p}{E}, \qquad \nu = -\frac{U_{xx}}{U_{zz}}.$$

Para $\nu > 0$, la varilla se alarga longitudinalmente y se contrae transversalmente.

Nota. El módulo de Young de los metales suele ser del orden de 100 GPa y su coeficiente de Poisson suele estar cerca de 0,3. La estabilidad elástica, $K > 0$ y $\mu > 0$, exige $-1 < \nu < 1/2$; los extremos corresponden a límites, no a valores admisibles con ambos módulos finitos y positivos.

El cambio relativo de volumen y la energía elástica por unidad de volumen de referencia son

$$\frac{\Delta V}{V} = U_{ii} = (1-2\nu)\frac{p}{E} = \frac{p}{3K}, \qquad F = \frac{1}{2}\sigma_{ij}U_{ij} = \frac{p^2}{2E}.$$

Tomando como referencia un campo sin traslaciones ni rotaciones rígidas, los desplazamientos son

$$u_x = -\nu\frac{p}{E}x, \qquad u_y = -\nu\frac{p}{E}y, \qquad u_z = \frac{p}{E}z.$$

6.1.3. Relaciones entre las constantes elásticas

Las constantes de Lamé y el módulo volumétrico pueden expresarse en términos de E y ν:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad K = \frac{E}{3(1-2\nu)}.$$

Así, las formas directa e inversa de la ley de Hooke quedan

$$\sigma_{ij} = \frac{E}{1+\nu}\left(U_{ij} + \frac{\nu}{1-2\nu}U_{kk}\delta_{ij}\right),$$

$$U_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right].$$

6.1.4. Compresión con restricción lateral

Consideremos una varilla comprimida a lo largo del eje z, cuyos lados están restringidos para impedir el desplazamiento transversal. A diferencia del caso con caras laterales libres, aquí aparecen esfuerzos laterales que mantienen

$$U_{xx} = U_{yy} = 0, \qquad U_{ij} = 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

La única deformación no nula es U_{zz}, de modo que $U_{kk} = U_{zz}$. La ley de Hooke da

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \lambda U_{zz} = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}U_{zz},$$
$$\sigma_{zz} = (\lambda + 2\mu)U_{zz} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}U_{zz}.$$

Si el esfuerzo axial aplicado es $\sigma_{zz} = -p$, con $p > 0$,

$$\boxed{U_{zz} = -\frac{p(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)}}.$$

Integrando y fijando $u_z(0) = 0$, obtenemos

$$u_x = u_y = 0, \qquad u_z = -\frac{p(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} z.$$

Los esfuerzos laterales asociados a la restricción son

$$\boxed{\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = -\frac{p\nu}{1-\nu}}.$$

Para $\nu > 0$, también son compresivos: impiden la expansión transversal que ocurriría si los lados estuvieran libres.

6.1.5. Cizalla uniforme

Consideremos un bloque sometido a un estado de corte uniforme cuyas únicas componentes de esfuerzo no nulas son

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = P.$$

Como $\sigma_{kk} = 0$, la ley de Hooke implica

$$U_{xy} = U_{yx} = \frac{P}{2\mu}, \qquad \mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & P/(2\mu) & 0 \\ P/(2\mu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La definición del tensor de deformación exige

$$\frac{1}{2}(\nabla_x u_y + \nabla_y u_x) = \frac{P}{2\mu}.$$

Una elección que satisface esta relación es el campo de cizalla simple

$$u_x = \frac{P}{\mu} y, \qquad u_y = u_z = 0.$$

El ángulo de corte infinitesimal y la rotación local alrededor del eje z son, respectivamente,

$$\gamma = 2U_{xy} = \frac{P}{\mu}, \qquad \phi = \frac{1}{2}(\nabla_x u_y - \nabla_y u_x) = -\frac{P}{2\mu}.$$

Así, este campo combina deformación de corte y rotación local; el signo negativo indica el sentido de giro respecto de $+\hat{e}_z$. Como $U_{ii} = 0$, no hay cambio de volumen a primer orden.

6.2. Reconstrucción del tensor de esfuerzos

Consideremos el campo de desplazamiento cartesiano

$$u_1 = kx_2x_3, \qquad u_2 = kx_1x_3, \qquad u_3 = kx_1x_2,$$

donde k es constante y los gradientes de desplazamiento son pequeños. Usamos x_i para las coordenadas cartesianas, de manera consistente con la notación anterior.

Calculamos las seis componentes independientes de $\mathbb{U}$:

$$\begin{aligned}
U_{11} &= \nabla_1 u_1 = 0,\\
U_{22} &= \nabla_2 u_2 = 0,\\
U_{33} &= \nabla_3 u_3 = 0,\\
U_{12} = U_{21} &= \frac{1}{2}(\nabla_1 u_2 + \nabla_2 u_1) = \frac{1}{2}(kx_3 + kx_3) = kx_3,\\
U_{13} = U_{31} &= \frac{1}{2}(\nabla_1 u_3 + \nabla_3 u_1) = \frac{1}{2}(kx_2 + kx_2) = kx_2,\\
U_{23} = U_{32} &= \frac{1}{2}(\nabla_2 u_3 + \nabla_3 u_2) = \frac{1}{2}(kx_1 + kx_1) = kx_1.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbb{U} = k\begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr}\mathbb{U} = U_{ii} = 0.$$

Al sustituir en la ley de Hooke, el término volumétrico desaparece:

$$\sigma_{ij} = \frac{E}{1+\nu}\left(U_{ij} + \frac{\nu}{1-2\nu}U_{kk}\delta_{ij}\right) = \frac{E}{1+\nu}U_{ij} = 2\mu U_{ij}.$$

Las componentes del tensor de esfuerzos se organizan entonces en la matriz

$$\boxed{\{\sigma_{ij}\} = \frac{kE}{1+\nu}\begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Este ejemplo no es una deformación homogénea: U_{ij} varía con la posición, aunque su traza sea nula.

Capítulo 7

Clase 16

7.1. Estimaciones en elastostática

Antes de resolver las ecuaciones diferenciales de un problema elástico, conviene estimar los órdenes de magnitud de los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos. Estas estimaciones orientan el cálculo, pero pueden fallar cerca de concentraciones de esfuerzo o cuando la geometría y las condiciones de frontera introducen otras escalas.

Usamos la convención de suma de Einstein y la notación de la clase anterior: $\vec{u}$ es el campo de desplazamiento, $\mathbb{U}$ es el tensor de deformación y U_{ij} y σ_{ij} son las componentes de deformación y esfuerzo. En coordenadas cartesianas, $\nabla_i = \partial/\partial x_i$ y $U_{kk} = \operatorname{Tr} \mathbb{U}$.

7.1.1. Cargas superficiales

Consideremos un sólido de tamaño característico L, sometido a esfuerzos superficiales de magnitud típica P, despreciando su propio peso. Como primera estimación,

$$|\sigma_{ij}| \sim P.$$

La ley de Hooke relaciona estos esfuerzos con las deformaciones:

$$\sigma_{ij} = \lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij}.$$

Si los módulos relevantes para el modo de deformación tienen órdenes de magnitud comparables a E, obtenemos

$$E|U_{ij}| \sim P \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|U_{ij}| \sim \frac{P}{E}}.$$

No todos los módulos son necesariamente comparables; por ejemplo, cerca del límite incompresible debe distinguirse entre la respuesta volumétrica, gobernada por K, y la de corte, gobernada por μ.

Como la deformación depende de gradientes de desplazamiento, la variación típica de u_i a lo largo del cuerpo satisface

$$|U_{ij}| \sim \frac{|\Delta u_i|}{L} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|\Delta u_i| \sim \frac{LP}{E}}.$$

Se estima una variación de desplazamiento, no una traslación rígida arbitraria. Para que la aproximación de deformaciones pequeñas sea válida, se requiere $P/E \ll 1$.

Ejemplo: deformación de las patas de una silla. Una persona de masa $M \approx 70\,\mathrm{kg}$ se sienta en una silla de cuatro patas de madera. Tomamos como área *total* de sección transversal de las patas $A \approx 30\,\mathrm{cm}^2 = 3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$ y como longitud $L = 0{,}5\,\mathrm{m}$. El esfuerzo medio de compresión es

$$P \approx \frac{Mg_0}{A} \approx 2{,}3 \times 10^5\,\mathrm{Pa} = 230\,\mathrm{kPa}, \qquad g_0 \approx 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Adoptando $E \approx 10^9\,\mathrm{Pa}$ como valor ilustrativo para la madera,

$$|U_{ij}| \sim \frac{P}{E} \approx 2{,}3 \times 10^{-4}, \qquad |\Delta u_i| \sim \frac{PL}{E} \approx 0{,}1\,\mathrm{mm}.$$

La deformación es adimensional; el acortamiento de las patas tiene unidades de longitud.

7.1.2. Carga gravitacional

Cuando domina el peso propio, la ecuación de equilibrio indica que la variación típica del esfuerzo a lo largo de una altura L es

$$|\Delta\sigma_{ij}| \sim \rho_0 g_0 L,$$

donde ρ_0 es la densidad de referencia. La deformación y el desplazamiento correspondientes se estiman como

$$|U_{ij}| \sim \frac{\rho_0 g_0 L}{E}, \qquad |\Delta u_i| \sim \frac{\rho_0 g_0 L^2}{E}.$$

Definimos la *escala de longitud gravitacional*

$$D = \frac{E}{\rho_0 g_0}.$$

Entonces,

$$\boxed{|U_{ij}| \sim \frac{L}{D}}, \qquad \boxed{|\Delta u_i| \sim \frac{L^2}{D}}.$$

La condición de deformaciones pequeñas es $L \ll D$.

Ejemplo: asentamiento de un edificio alto. Consideremos un edificio con altura $L = 413\,\mathrm{m}$, área de planta $A = (63\,\mathrm{m})^2$ y densidad media $\rho = 100\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Su peso es soportado por columnas de acero cuya sección total es ηA, con $\eta = 0{,}01$. Aquí ρ representa la densidad media del edificio, no la densidad del acero.

La masa total y el esfuerzo en las columnas de la base son

$$M \approx \rho A L \approx 1{,}6 \times 10^8\,\mathrm{kg},$$

$$P \approx \frac{Mg_0}{\eta A} = \frac{\rho g_0 L}{\eta} \approx 4 \times 10^7\,\mathrm{Pa} \approx 400\,\mathrm{bar}.$$

Con $E = 2 \times 10^{11}\,\mathrm{Pa}$ para las columnas,

$$|U_{ij}| \sim \frac{P}{E} = \frac{\rho g_0 L}{\eta E}, \qquad D = \frac{\eta E}{\rho g_0} \approx 2000\,\mathrm{km}.$$

El orden de magnitud del asentamiento es, por tanto,

$$|\Delta L| \sim \frac{L^2}{D} \approx 8\,\mathrm{cm}.$$

Esta es una estimación de escala; el valor exacto depende de cómo varía la carga con la altura y de la estructura que la soporta.

7.2. Sólidos en reposo: asentamiento

Consideremos un sólido elástico homogéneo e isótropo, de densidad de referencia constante ρ_0, contenido entre paredes verticales rígidas y sin fricción. Las paredes impiden el desplazamiento lateral, pero permiten el vertical. El fondo está en $z = 0$ y la superficie superior, libre de tracción, en $z = h$.

La gravedad es $\vec{g} = -g_0\hat{e}_z$. Buscamos una solución puramente vertical:

$$\vec{u} = u_z(z)\hat{e}_z, \qquad U_{zz} = \frac{du_z}{dz},$$

con las demás componentes de $\mathbb{U}$ nulas. Aunque el desplazamiento solo depende de z, la deformación no es homogénea: varía con la altura.

Como $U_{kk} = U_{zz}$, la ley de Hooke da

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} = \sigma_{yy} &= \lambda U_{zz}, \\ \sigma_{zz} &= (\lambda + 2\mu)U_{zz}. \end{aligned}$$

Todos estos esfuerzos dependen únicamente de z. La componente vertical de la ecuación de equilibrio es

$$-\rho_0 g_0 + \frac{d\sigma_{zz}}{dz} = 0.$$

Integrando y aplicando la condición de superficie libre,

$$\sigma_{zz} = \rho_0 g_0 z + C, \qquad \sigma_{zz}(h) = 0 \quad \Longrightarrow \quad C = -\rho_0 g_0 h.$$

Así,

$$\boxed{\sigma_{zz}(z) = -\rho_0 g_0 (h - z)}, \qquad U_{zz} = \frac{du_z}{dz} = -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu}(h - z).$$

El esfuerzo es compresivo y su magnitud aumenta hacia el fondo.

Imponiendo que el fondo no se desplace, $u_z(0) = 0$, integramos usando s como variable de integración:

$$\begin{aligned} u_z(z) &= -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu} \int_0^z (h - s)\, ds \\ &= -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu} \left(hz - \frac{z^2}{2} \right). \end{aligned}$$

En este problema la restricción lateral hace que el módulo relevante sea $\lambda + 2\mu$, en lugar de E. Definiendo

$$D = \frac{\lambda + 2\mu}{\rho_0 g_0},$$

obtenemos

$$\boxed{u_z(z) = -\frac{h^2 - (h - z)^2}{2D}}, \qquad u_z(h) = -\frac{h^2}{2D}.$$

El desplazamiento es negativo, hacia abajo, y el asentamiento máximo ocurre en la superficie superior. La aproximación lineal requiere $h/D \ll 1$.

7.3. Ecuación de Navier–Cauchy

El siguiente desarrollo corresponde al **problema 2 del Taller 7**. Buscamos una ecuación directamente para $\vec{u}$ en un sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo. Recordemos

$$f_i + \nabla_j \sigma_{ij} = 0, \qquad \sigma_{ij} = \lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij},$$

$$U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i), \qquad U_{kk} = \nabla_k u_k.$$

Como λ y μ son constantes, al sustituir la ley de Hooke en el equilibrio,

$$f_i + \lambda\delta_{ij}\nabla_j U_{kk} + 2\mu\nabla_j U_{ij} = 0.$$

La contracción con δ_{ij} reemplaza j por i. Sustituyendo también la definición de U_{ij} y simplificando $2\mu\,(1/2) = \mu$,

$$f_i + \lambda\nabla_i\nabla_k u_k + \mu\nabla_j(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = 0.$$

Renombramos el índice mudo k como j en el segundo término y distribuimos la última derivada:

$$f_i + \lambda\nabla_i\nabla_j u_j + \mu\nabla_j\nabla_i u_j + \mu\nabla_j\nabla_j u_i = 0.$$

Para un campo suficientemente suave, las derivadas parciales conmutan. Usando $\nabla_j u_j = \vec{\nabla}\cdot\vec{u}$ y $\nabla_j\nabla_j u_i = \nabla^2 u_i$, agrupamos los términos:

$$\boxed{f_i + \mu\nabla^2 u_i + (\lambda+\mu)\nabla_i(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0}.$$

En forma vectorial, la ecuación de Navier–Cauchy es

$$\boxed{\vec{f} + \mu\nabla^2\vec{u} + (\lambda+\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0}.$$

Aquí $\vec{f}$ es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen, y el laplaciano vectorial actúa sobre cada componente cartesiana de $\vec{u}$.

Si $\vec{f} = \rho_0\vec{g}$, usamos las relaciones de la clase anterior,

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \frac{\lambda+\mu}{\mu} = \frac{1}{1-2\nu},$$

para escribir

$$\nabla^2\vec{u} + \frac{1}{1-2\nu}\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = -\frac{2\rho_0(1+\nu)}{E}\vec{g}.$$

Por otra parte, la identidad cartesiana

$$\nabla^2\vec{u} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) - \vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u})$$

permite obtener la forma equivalente

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) - \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)}\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u}) = -\frac{\rho_0(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)}\vec{g}.$$

Estas expresiones suponen módulos finitos y $-1 < \nu < 1/2$.

7.3.1. Ausencia de fuerzas de cuerpo

Cuando $\vec{f} = 0$, las dos formas anteriores se reducen a

$$(1-2\nu)\nabla^2\vec{u} + \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0,$$

$$2(1-\nu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) - (1-2\nu)\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u}) = 0.$$

Tomamos la divergencia de la segunda igualdad. La divergencia de un rotacional es nula, por lo que

$$2(1-\nu)\nabla^2(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\nabla^2(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0}.$$

Así, la dilatación volumétrica $\vec{\nabla}\cdot\vec{u} = U_{ii}$ es una función armónica.

Aplicando el laplaciano a la primera igualdad y conmutando los operadores diferenciales,

$$(1-2\nu)\nabla^4\vec{u} + \vec{\nabla}\left[\nabla^2(\vec{\nabla}\cdot\vec{u})\right] = 0.$$

El término entre corchetes se anula por el resultado anterior. Como $1-2\nu \neq 0$,

$$\boxed{\nabla^4\vec{u} = 0}, \qquad \nabla^4 = \nabla^2\nabla^2.$$

Por tanto, cada componente cartesiana del desplazamiento es biarmónica. Estas propiedades se cumplen en el interior del sólido; la solución concreta debe satisfacer además las condiciones de frontera.

Capítulo 8

Clase Taller 7

En este taller usamos la convención de suma de Einstein y la notación de las clases 15 y 16: $\vec{u}$ es el campo de desplazamiento, $\mathbb{U}$ es el tensor de deformación y U_{ij} y σ_{ij} son sus componentes de deformación y esfuerzo. El material es elástico lineal, homogéneo e isótropo, con constantes de Lamé λ y μ.

8.1. Problema 1 del Taller 7: varilla bajo gravedad

Enunciado. Determine la deformación de una varilla larga de longitud h en un campo gravitacional constante.

Este desarrollo corresponde también al **problema 10 del Taller 6**. Retomamos el asentamiento bajo el propio peso de la clase 16, pero ahora retiramos las paredes que impedían el desplazamiento lateral. El cuerpo tiene altura h, densidad de referencia ρ_0 y gravedad $\vec{g} = -g_0\hat{e}_z$.

Buscamos un campo sin esfuerzos cortantes:

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yz} = \sigma_{zx} = 0.$$

Por la simetría del tensor de esfuerzos, también se anulan sus componentes transpuestas. Las ecuaciones de equilibrio se reducen a

$$\nabla_x \sigma_{xx} = 0, \qquad \nabla_y \sigma_{yy} = 0, \qquad \nabla_z \sigma_{zz} = \rho_0 g_0.$$

La primera ecuación indica que σ_{xx} es independiente de x. Como la tracción se anula en las caras laterales libres, $\sigma_{xx} = 0$ en sus puntos con $n_x \neq 0$, y este valor se extiende al interior a lo largo de cada línea paralela al eje x. Análogamente, $\sigma_{yy} = 0$.

Integrando la ecuación vertical y usando $\sigma_{zz}(h) = 0$,

$$\boxed{\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0}, \qquad \boxed{\sigma_{zz} = -\rho_0 g_0 (h - z)}.$$

La ley de Hooke inversa,

$$U_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right],$$

se aplica usando

$$\sigma_{kk} = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = -\rho_0 g_0 (h - z), \qquad \delta_{xx} = \delta_{yy} = \delta_{zz} = 1.$$

Para la componente vertical, sustituimos $\sigma_{zz} = \sigma_{kk} = -\rho_0 g_0 (h - z)$:

$$\begin{aligned} U_{zz} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{zz} - \nu\sigma_{kk}\delta_{zz}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[-(1+\nu)\rho_0 g_0 (h-z) + \nu\rho_0 g_0 (h-z)\right] \\ &= -\frac{\rho_0 g_0}{E}(h-z). \end{aligned}$$

Para las componentes horizontales, usamos $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$:

$$\begin{aligned} U_{xx} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{xx} - \nu\sigma_{kk}\delta_{xx}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[0 - \nu\big(-\rho_0 g_0 (h-z)\big)\right] = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z), \\ U_{yy} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{yy} - \nu\sigma_{kk}\delta_{yy}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[0 - \nu\big(-\rho_0 g_0 (h-z)\big)\right] = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z). \end{aligned}$$

Finalmente, para $i \neq j$ se tiene $\delta_{ij} = 0$ y los esfuerzos cortantes son nulos; por tanto, $U_{ij} = (1+\nu)\sigma_{ij}/E = 0$. En conjunto, las deformaciones son

$$U_{zz} = -\frac{\rho_0 g_0}{E}(h-z), \qquad U_{xx} = U_{yy} = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z),$$

$$U_{xy} = U_{xz} = U_{yz} = 0.$$

Para $\nu > 0$, la compresión vertical se acompaña de expansión lateral.

Integrando las componentes diagonales del tensor de deformación,

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)x + f_1(y,z), \\ u_y &= \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)y + f_2(x,z), \\ u_z &= -\frac{\rho_0 g_0}{E}\left(hz - \frac{z^2}{2}\right) + f_3(x,y). \end{aligned}$$

La condición $U_{xy} = 0$ exige

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0.$$

Para obtener un campo con la simetría del problema, sin superponer movimientos rígidos, elegimos $f_1 = f_2 = 0$. Esta elección satisface la condición anterior; no es necesario identificar ambas funciones con una misma función de z.

Las condiciones restantes de corte nulo determinan f_3:

$$\begin{aligned} U_{xz} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}x, \\ U_{yz} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}y. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$f_3(x,y) = \frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}(x^2+y^2) + C.$$

Fijamos la referencia vertical imponiendo $u_z = 0$ en el círculo $x^2+y^2 = a^2$ del plano $z = 0$. Entonces

$$C = -\frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}a^2.$$

El campo de desplazamiento resultante es

$$\boxed{u_x = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)x}, \qquad \boxed{u_y = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)y},$$

$$\boxed{u_z = -\frac{\rho_0 g_0}{2E}\left[h^2 - (h-z)^2 + \nu(a^2 - x^2 - y^2)\right]}.$$

En el fondo,

$$u_z(x,y,0) = \frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}(x^2+y^2-a^2).$$

Así, u_z no se anula sobre toda la base. Esta solución sin cizalladura no satisface el apoyo sobre un plano rígido: imponer $u_z = 0$ en todo el fondo requiere, en general, admitir esfuerzos cortantes. Fijar el desplazamiento en el círculo solo determina la constante C; no reemplaza las condiciones mecánicas del apoyo.

(a) Asentamiento y expansión **(b) Desplazamiento del fondo**

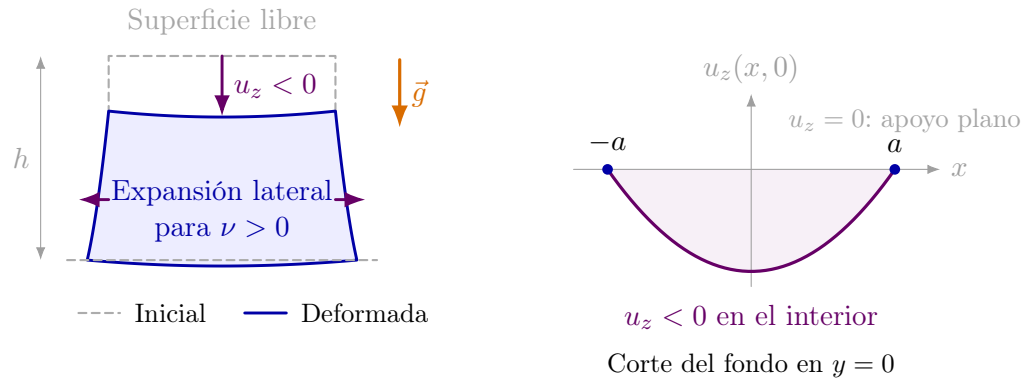


Figura 1 del Taller 7. Asentamiento sin cizalladura para $\nu > 0$. (a) Corte vertical: la compresión reduce la altura y produce expansión lateral. El contorno discontinuo representa el cuerpo inicial. (b) Perfil de $u_z(x,0)$ en $y = 0$: la referencia elegida anula el desplazamiento en $x = \pm a$, pero no en el interior. Por ello, el campo no satisface el apoyo sobre un fondo plano rígido. Las deformaciones y la escala vertical del perfil se exageran para facilitar su lectura.

8.2. Problema 3 del Taller 7: tensor de deformación en una base local

Enunciado. Escriba una expresión para el tensor de deformaciones en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario.

En una base ortonormal variable, el tensor de deformación se define por

$$\mathbb{U} = \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\vec{u} + (\vec{\nabla}\vec{u})^T\right), \qquad U_{ij} = \hat{e}_i \cdot \mathbb{U} \cdot \hat{e}_j.$$

El producto diádico se escribe por yuxtaposición, sin un símbolo adicional. Consideremos coordenadas curvilíneas ortogonales q_i, con factores de escala h_i, y escribamos

$$\vec{u} = u_\ell \hat{e}_\ell, \qquad \vec{\nabla} = \frac{\hat{e}_k}{h_k}\frac{\partial}{\partial q_k}.$$

La última expresión emplea la suma coordenada implícita sobre k. En este problema, ∂_i denota $\partial/\partial q_i$; la derivada direccional sobre un escalar es $\nabla_i = (1/h_i)\partial_i$.

Proyectamos el gradiente diádico sobre $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_j$, manteniendo ambos índices libres:

$$\begin{aligned}
(\vec{\nabla}\vec{u})_{ij} &= \hat{e}_i \cdot (\vec{\nabla}\vec{u}) \cdot \hat{e}_j \\
&= \frac{1}{h_i}\partial_i(u_\ell \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j \\
&= \frac{1}{h_i}\left[(\partial_i u_\ell)(\hat{e}_\ell \cdot \hat{e}_j) + u_\ell(\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j\right] \\
&= \frac{1}{h_i}\left[\partial_i u_j + u_\ell(\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j\right].
\end{aligned}$$

El primer término deriva las componentes del desplazamiento; el segundo tiene en cuenta la variación de los vectores de la base.

Definimos los coeficientes de conexión de la base ortonormal local como

$$c_{\ell ij} = (\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j.$$

Estos describen cómo gira la base y no deben identificarse directamente con los símbolos de Christoffel de una base coordenada no normalizada. Al derivar $\hat{e}_\ell \cdot \hat{e}_j = \delta_{\ell j}$, se obtiene $c_{\ell ij} = -c_{ji\ell}$.

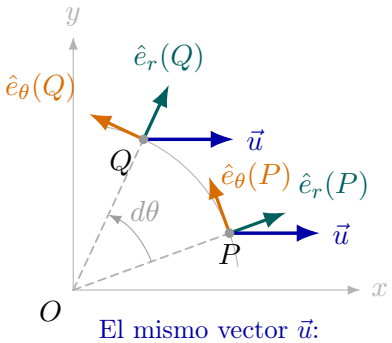
Simetrizando los índices i, j, llegamos a

$$\boxed{U_{ij} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial_i u_j}{h_i} + \frac{\partial_j u_i}{h_j} + \frac{u_\ell}{h_i}c_{\ell ij} + \frac{u_\ell}{h_j}c_{\ell ji}\right]}.$$

Aquí se suma sobre ℓ, no sobre i ni j. En una base cartesiana fija, $h_i = 1$ y $c_{\ell ij} = 0$, por lo que se recupera

$$U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

(a) Una base que cambia **(b) Dos contribuciones**



El mismo vector $\vec{u}$:
nueva base, nuevas componentes

$$\partial_i \vec{u} = \underbrace{(\partial_i u_\ell)\hat{e}_\ell}_{\text{cambian las componentes}} + \underbrace{u_\ell \partial_i \hat{e}_\ell}_{\text{cambia la base}}$$

Aunque $\vec{u}$ sea constante,
sus componentes locales pueden variar.

$$(\partial_i u_\ell)\hat{e}_\ell + u_\ell \partial_i \hat{e}_\ell = 0$$

En ese caso los dos términos se compensan.
Se suma sobre ℓ; i es fijo.

Figura 2 del Taller 7. Variación de una base local, ilustrada con la base polar $\hat{e}_r, \hat{e}_\theta$. (a) Al pasar de P a Q, los vectores de la base giran. Un vector de desplazamiento constante en el espacio, dibujado en azul, tiene componentes distintas en ambas bases. (b) La regla del producto separa la variación de las componentes de la variación de la base; si $\vec{u}$ es constante, ambas contribuciones se cancelan. El cambio angular se representa ampliado.

8.3. Problema 4 del Taller 7: tubo cilíndrico bajo presión interior

Enunciado. Determine completamente la deformación de un tubo cilíndrico largo sometido a una presión p en el interior y presión nula en el exterior.

Tomamos a como el radio interior y b como el radio exterior, con $0 < a < b$. La presión interna comprime la pared en la dirección normal a la superficie interior, mientras que la superficie exterior está libre de tracción:

$$\sigma_{rr}(a) = -p, \qquad \sigma_{rr}(b) = 0.$$

Como en el problema siguiente, usamos el modelo de deformación plana para un tubo largo, $U_{zz} = 0$, y suponemos simetría axial, ausencia de fuerzas de cuerpo y desplazamiento puramente radial:

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r, \qquad u_\theta = u_z = 0.$$

El campo radial es irrotacional, de modo que la ecuación de Navier–Cauchy sin fuerzas de cuerpo implica que su divergencia es constante. En coordenadas cilíndricas,

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{u} = \frac{1}{r}\frac{d(ru_r)}{dr} = 2A,$$

donde A es una constante. Integrando,

$$\frac{d(ru_r)}{dr} = 2Ar \quad\Longrightarrow\quad ru_r = Ar^2 + B \quad\Longrightarrow\quad u_r = Ar + \frac{B}{r}.$$

Las deformaciones no nulas son

$$U_{rr} = \frac{du_r}{dr} = A - \frac{B}{r^2}, \qquad U_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r} = A + \frac{B}{r^2}, \qquad U_{zz} = 0,$$

por lo que $\operatorname{Tr}\mathbb{U} = 2A$. La ley de Hooke da el esfuerzo radial

$$\sigma_{rr} = \lambda \operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = 2(\lambda+\mu)A - \frac{2\mu B}{r^2}.$$

Aplicamos las condiciones de frontera y dividimos entre dos:

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{a^2} &= -\frac{p}{2},\\ (\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{b^2} &= 0.\end{aligned}$$

Restando la primera ecuación de la segunda, obtenemos

$$\mu B\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) = \frac{p}{2} \quad\Longrightarrow\quad B = \frac{pa^2b^2}{2\mu(b^2-a^2)}.$$

La condición en la superficie exterior determina entonces

$$A = \frac{\mu B}{b^2(\lambda+\mu)} = \frac{pa^2}{2(\lambda+\mu)(b^2-a^2)}.$$

Así, el desplazamiento radial completo es

$$\boxed{u_r(r) = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{r}{\lambda+\mu} + \frac{b^2}{\mu r}\right), \qquad a \le r \le b.}$$

Es positivo en toda la pared: el tubo se expande. Las deformaciones pueden escribirse explícitamente como

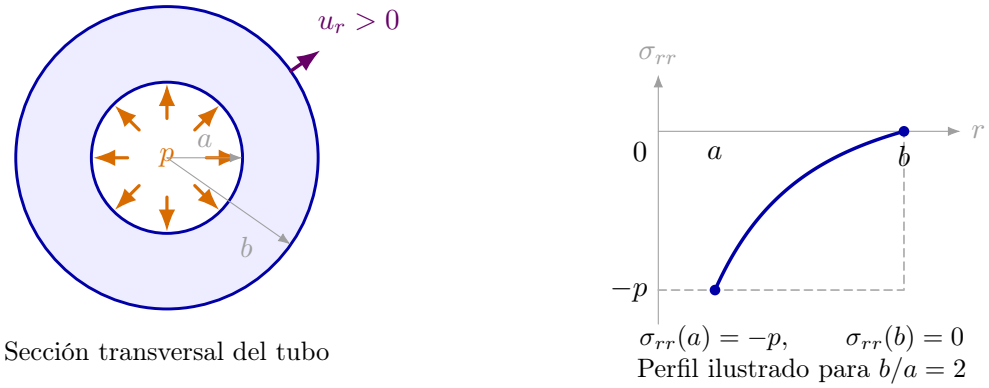
$$\boxed{U_{rr} = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{\lambda+\mu} - \frac{b^2}{\mu r^2}\right), \qquad U_{\theta\theta} = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{\lambda+\mu} + \frac{b^2}{\mu r^2}\right), \qquad U_{zz} = 0.}$$

Además del esfuerzo radial, el esfuerzo circunferencial y el axial son

$$\boxed{\sigma_{rr}(r) = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1 - \frac{b^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_{\theta\theta}(r) = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1 + \frac{b^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_{zz} = 2\lambda A = \frac{\lambda p a^2}{(\lambda+\mu)(b^2-a^2)}.}$$

Las componentes de corte son nulas. Se verifica que $\sigma_{rr}(a) = -p$ y $\sigma_{rr}(b) = 0$, como requieren las condiciones de frontera. El esfuerzo axial aparece debido a la restricción $U_{zz} = 0$ del modelo de deformación plana.

(a) Presión y expansión **(b) Esfuerzo radial**



Sección transversal del tubo

Perfil ilustrado para $b/a = 2$

Figura 3 del Taller 7. Tubo largo sometido a presión interna. (a) La presión actúa radialmente hacia fuera sobre la pared interior y produce expansión. (b) El esfuerzo radial cambia de $-p$ en $r = a$ a cero en $r = b$; el perfil se ilustra para $b/a = 2$.

8.4. Problema 5 del Taller 7: tubo cilíndrico bajo presión exterior

Enunciado. Determine completamente la deformación de un tubo cilíndrico largo sometido a una presión p en el exterior y presión nula en el interior.

Consideremos un tubo de radio interior a y exterior b, con $0 < a < b$, sometido a una presión externa $p > 0$ y sin presión interna:

$$\sigma_{rr}(a) = 0, \qquad \sigma_{rr}(b) = -p.$$

Suponemos simetría axial, ausencia de fuerzas de cuerpo y un desplazamiento puramente radial,

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r, \qquad u_\theta = u_z = 0.$$

Este es un modelo de *deformación plana*, con $U_{zz} = 0$; presupone una restricción axial compatible y no describe, en general, un tubo con extremos libres de tracción.

Como el campo radial es irrotacional, la ecuación de Navier–Cauchy sin fuerzas de cuerpo se reduce a

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \alpha,$$

donde α es constante. En coordenadas cilíndricas,

$$\frac{1}{r}\frac{d(ru_r)}{dr} = \alpha.$$

Integrando,

$$ru_r = \frac{\alpha}{2}r^2 + B \quad \Longrightarrow \quad u_r = Ar + \frac{B}{r}, \qquad A = \frac{\alpha}{2}.$$

Para calcular los esfuerzos, necesitamos las deformaciones diagonales. Usamos $\partial\hat{e}_r/\partial r = 0$ y $\partial\hat{e}_r/\partial\theta = \hat{e}_\theta$:

$$\begin{aligned} U_{rr} &= \frac{\partial}{\partial r}(u_r\hat{e}_r)\cdot\hat{e}_r = \frac{du_r}{dr} = A - \frac{B}{r^2}, \\ U_{\theta\theta} &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}(u_r\hat{e}_r)\cdot\hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = A + \frac{B}{r^2}, \\ U_{zz} &= 0. \end{aligned}$$

Las componentes de corte son nulas y

$$\operatorname{Tr}\mathbb{U} = U_{rr} + U_{\theta\theta} + U_{zz} = 2A.$$

La ley de Hooke proporciona

$$\sigma_{rr} = \lambda\operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = 2(\lambda+\mu)A - \frac{2\mu B}{r^2}.$$

Al aplicar las condiciones de frontera y dividir entre dos,

$$\begin{aligned} (\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{a^2} &= 0, \\ (\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{b^2} &= -\frac{p}{2}. \end{aligned}$$

Restando la segunda ecuación de la primera,

$$\mu B\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) = \frac{p}{2} \quad\Longrightarrow\quad B = -\frac{pa^2b^2}{2\mu(b^2-a^2)}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación,

$$A = \frac{\mu B}{a^2(\lambda+\mu)} = -\frac{pb^2}{2(\lambda+\mu)(b^2-a^2)}.$$

Finalmente,

$$\boxed{u_r(r) = -\frac{pb^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{r}{\lambda+\mu} + \frac{a^2}{\mu r}\right)}.$$

El signo negativo indica una contracción radial. Como verificación,

$$\sigma_{rr}(r) = -\frac{pb^2}{b^2-a^2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right),$$

que satisface $\sigma_{rr}(a) = 0$ y $\sigma_{rr}(b) = -p$. La restricción axial también produce $\sigma_{zz} = 2\lambda A$, aunque $U_{zz} = 0$.

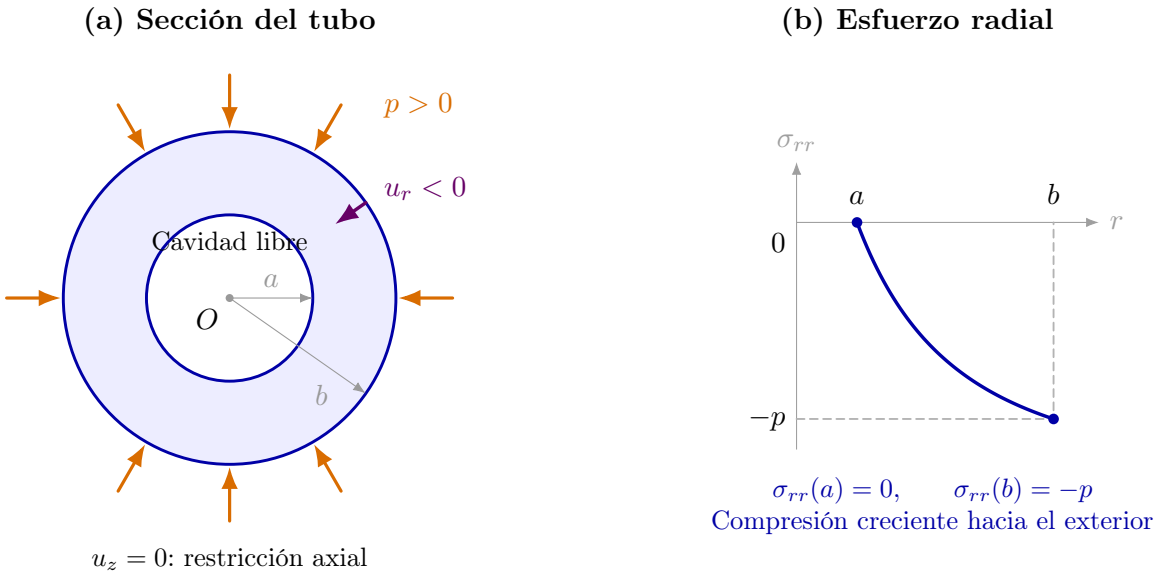


Figura 4 del Taller 7. Tubo sometido a presión externa. (a) La sección anular tiene radio interior a y exterior b; la cavidad no está presurizada. Las flechas naranjas representan la presión exterior y la violeta indica la contracción radial. El modelo impone $u_z = 0$. (b) El esfuerzo radial es nulo en la pared interior y alcanza $-p$ en la exterior. El perfil ilustra un tubo con $b/a = 2$; la solución del texto es válida para cualquier $0 < a < b$.

8.5. Problema 7 del Taller 7: esfera bajo su propia gravedad

Enunciado. Determine completamente la deformación de una esfera sólida de radio R debido a su propio campo gravitacional.

Consideremos una esfera sólida de radio R y densidad de referencia uniforme ρ_0. Denotamos por g_R la magnitud de la gravedad en su superficie y usamos el campo de la configuración no deformada:

$$\vec{g}(r) = -g_R \frac{r}{R}\hat{e}_r, \qquad \vec{f}(r) = \rho_0 \vec{g}(r).$$

Por simetría esférica, el desplazamiento es radial,

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r,$$

y debe ser regular en el centro. La superficie está libre de tracción:

$$\sigma_{rr}(R) = 0.$$

Como $\vec{\nabla} \times \vec{u} = 0$, la ecuación de Navier–Cauchy se reduce a

$$(\lambda + 2\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = -\vec{f} = \rho_0 g_R \frac{r}{R}\hat{e}_r.$$

Definimos

$$\alpha = \frac{\rho_0 g_R}{R(\lambda + 2\mu)} = \frac{\rho_0 g_R (1+\nu)(1-2\nu)}{RE(1-\nu)}.$$

En coordenadas esféricas,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr},$$

de modo que la ecuación radial es

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr} \right] = \alpha r.$$

Integramos dos veces:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr} = \frac{\alpha}{2} r^2 + C_1,$$
$$r^2 u_r = \frac{\alpha}{10} r^5 + \frac{C_1}{3} r^3 + B.$$

Definiendo $A = C_1/3$, el desplazamiento queda

$$u_r = \frac{\alpha}{10} r^3 + Ar + \frac{B}{r^2}.$$

La regularidad en $r = 0$ exige $B = 0$.

Para hallar A, calculamos las componentes diagonales de $\mathbb{U}$. Con θ como ángulo polar y ϕ como ángulo azimutal, usamos $\partial_\theta \hat{e}_r = \hat{e}_\theta$ y $\partial_\phi \hat{e}_r = \sin\theta\, \hat{e}_\phi$:

$$U_{rr} = \frac{du_r}{dr} = \frac{3\alpha}{10} r^2 + A,$$
$$U_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A,$$
$$U_{\phi\phi} = \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\phi = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Tr} \mathbb{U} = \frac{\alpha}{2} r^2 + 3A.$$

La componente radial del esfuerzo es

$$\sigma_{rr} = \lambda \operatorname{Tr} \mathbb{U} + 2\mu U_{rr}$$
$$= (3\lambda + 2\mu) A + \frac{\alpha}{10} (5\lambda + 6\mu) r^2.$$

Imponiendo $\sigma_{rr}(R) = 0$,

$$A = -\frac{\alpha R^2}{10} \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} = -\frac{\alpha R^2}{10} \frac{3 - \nu}{1 + \nu}.$$

El resultado final es

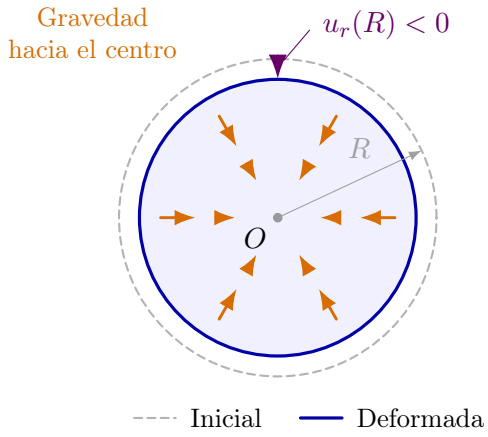
$$\boxed{u_r(r) = \frac{\alpha R^2 r}{10} \left(\frac{r^2}{R^2} - \frac{3 - \nu}{1 + \nu} \right)}.$$

Se verifica que $u_r(0) = 0$ y que

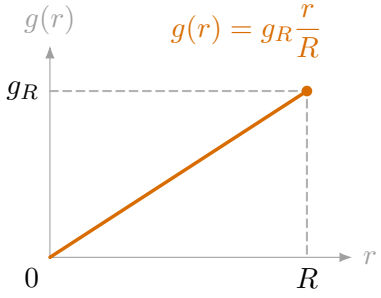
$$\sigma_{rr}(r) = \frac{\alpha}{10} (5\lambda + 6\mu)(r^2 - R^2),$$

por lo que el esfuerzo radial se anula en la superficie y es compresivo en el interior. Para módulos estables, $-1 < \nu < 1/2$, el desplazamiento también es hacia el centro. La solución supone gradientes de desplazamiento pequeños y evalúa la gravedad en la configuración de referencia.

(a) Contracción esférica



(b) Gravedad interior



$$u_r(0) = 0, \qquad \sigma_{rr}(R) = 0$$

Centro regular y superficie libre.
La gravedad se evalúa en la esfera inicial.

Figura 5 del Taller 7. Esfera bajo su propia gravedad. (a) Corte por el centro: las flechas gravitacionales apuntan hacia él y aumentan de magnitud con la distancia. El contorno discontinuo representa la esfera inicial y el sólido, una contracción exagerada. (b) Para densidad uniforme, la magnitud del campo gravitacional de referencia crece linealmente desde cero hasta g_R. La regularidad exige $u_r(0) = 0$ y la superficie libre exige $\sigma_{rr}(R) = 0$.

Capítulo 9

Clase 20

9.1. Aplicaciones

9.1.1. Ondas en interfaces elásticas

Cuando una onda elástica encuentra una interfaz entre dos materiales, parte de su energía puede reflejarse y parte transmitirse. Como los medios pueden tener propiedades distintas, durante el proceso también puede ocurrir conversión entre ondas longitudinales (P) y transversales (S).

Ondas planas

Representamos cada onda plana mediante

$$\vec{u}_\alpha(\vec{r},t) = \vec{U}_\alpha e^{i(\vec{k}_\alpha\cdot\vec{r}-\omega t)},$$

donde $\vec{U}_\alpha$ es su amplitud vectorial, $\vec{k}_\alpha$ su vector de onda y ω su frecuencia angular. El subíndice α identifica la onda incidente, reflejada o transmitida; en un sólido, cada una puede ser longitudinal (P) o transversal (S).

Condiciones en la interfaz

Consideremos una interfaz plana y estacionaria en $z = 0$ entre los medios 1 y 2, perfectamente adheridos entre sí. La continuidad del desplazamiento exige que el desplazamiento total en el medio 1 coincida con el del medio 2:

$$\vec{u}^{(1)}_{\text{inc}} + \vec{u}^{(1)}_{\text{ref}} = \vec{u}^{(2)}_{\text{trans}} \qquad (z=0).$$

Además, debe ser continua la tracción sobre la interfaz:

$$\left(\boldsymbol{\sigma}^{(1)}_{\text{inc}} + \boldsymbol{\sigma}^{(1)}_{\text{ref}}\right)\cdot\hat{e}_z = \boldsymbol{\sigma}^{(2)}_{\text{trans}}\cdot\hat{e}_z \qquad (z=0).$$

Aquí cada término puede representar la suma de los modos P y S presentes en ese medio. Estas condiciones, junto con la coincidencia de fase para todo x, y y t, determinan los ángulos y amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas.

En particular, la frecuencia y las componentes del vector de onda paralelas a la interfaz se conservan:

$$\omega_{\text{inc}} = \omega_{\text{ref}} = \omega_{\text{trans}}, \qquad k_{x,\text{inc}} = k_{x,\text{ref}} = k_{x,\text{trans}}, \qquad k_{y,\text{inc}} = k_{y,\text{ref}} = k_{y,\text{trans}}.$$

Esta es la forma ondulatoria de la ley de Snell. Las componentes normales a la interfaz pueden cambiar, y la conversión de modo permite, por ejemplo, que una onda P incidente genere ondas P y S reflejadas o transmitidas.

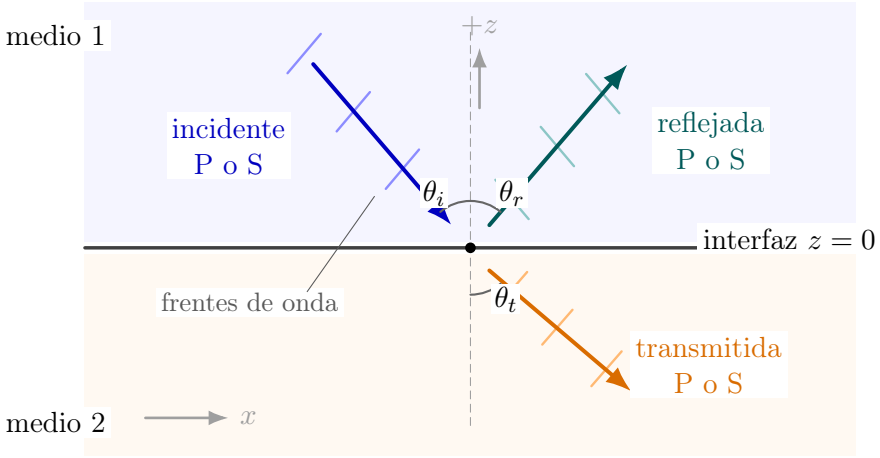


Figura 31. Reflexión y transmisión de ondas en una interfaz entre dos medios. Las flechas indican la dirección de propagación y las líneas finas, los frentes de onda; los ángulos se miden respecto de la normal. Las ondas reflejadas y transmitidas pueden ser P o S, por lo que el esquema representa una posibilidad y no todas las ramas de conversión.

Ondas Rayleigh

Las ondas Rayleigh son ondas superficiales que se propagan junto a una superficie libre. En un medio elástico homogéneo, las partículas cercanas a la superficie se mueven en el plano vertical que contiene la dirección de propagación y describen, de manera aproximada, órbitas elípticas retrógradas: el sentido del movimiento orbital es opuesto al avance de la onda.

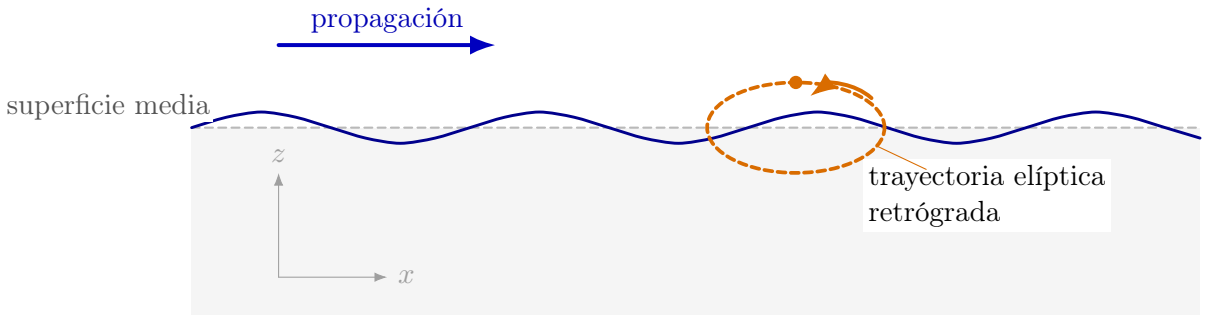


Figura 29. Esquema de una onda Rayleigh. La onda se propaga a lo largo de la superficie, mientras que una partícula superficial describe una órbita elíptica retrógrada en el plano vertical de propagación. El movimiento está ampliado.

9.1.2. Vibraciones radiales de una esfera elástica

Consideremos una esfera elástica maciza de radio R. Por simetría esférica, un modo radial tiene desplazamiento

$$\vec{u}(\vec{r},t) = u_r(r,t)\,\hat{r}.$$

La Figura 30 muestra la geometría y la dirección radial del movimiento.

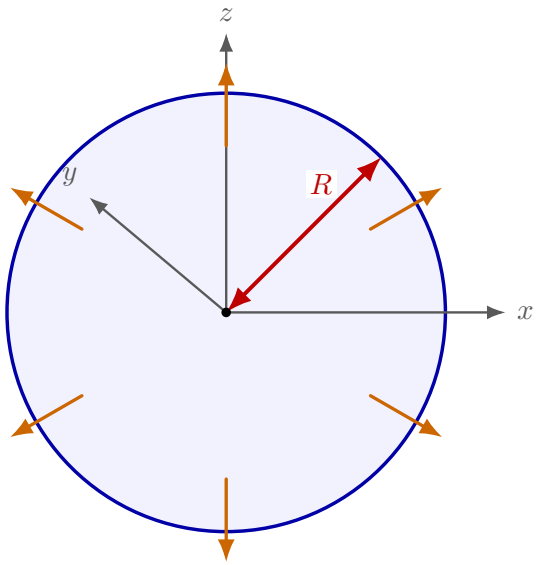


Figura 30. Corte esquemático de una esfera elástica de radio R. Las flechas indican el desplazamiento de un modo puramente radial.

Para un sólido isotrópico y homogéneo, la ecuación de Navier es

$$\rho\ddot{\vec{u}} = \mu\nabla^2\vec{u} + (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\vec{u}),$$

donde λ y μ son las constantes de Lamé. Un campo radial que depende solo de r no tiene rotacional; por ello, podemos escribir

$$\nabla\times\vec{u} = 0, \qquad \vec{u} = \nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\,\hat{r}.$$

Al sustituir este potencial en la ecuación de Navier, se obtiene la ecuación de onda longitudinal

$$c_L^2\nabla^2\phi = \ddot{\phi}, \qquad c_L^2 = \frac{\lambda+2\mu}{\rho}, \qquad c_T^2 = \frac{\mu}{\rho}.$$

Para oscilaciones armónicas proporcionales a $e^{-i\omega t}$, la ecuación radial queda

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\phi}{dr}\right) = -k^2\phi, \qquad k = \frac{\omega}{c_L}.$$

La ecuación radial es la ecuación de Bessel esférica de orden cero. Su solución general puede escribirse como

$$\phi(r) = Aj_0(kr) + Bn_0(kr), \qquad j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}.$$

La función n_0 diverge en el origen, de modo que la regularidad exige $B = 0$. Absorbiendo el factor constante $1/k$ en la amplitud, queda

$$\phi(r) = A\frac{\sin(kr)}{kr}.$$

La ley de Hooke para un sólido isotrópico es

$$\sigma_{ij} = 2\mu U_{ij} + \lambda\delta_{ij}U_{kk},$$

donde U_{ij} es el tensor de deformación. Para el desplazamiento radial, $U_{rr} = \partial u_r/\partial r = \partial^2\phi/\partial r^2$ y $U_{kk} = \nabla\cdot\vec{u} = \nabla^2\phi$. Así,

$$\sigma_{rr} = 2\mu\frac{d^2\phi}{dr^2} + \lambda\nabla^2\phi = \rho\left\{(c_L^2 - 2c_T^2)\nabla^2\phi + 2c_T^2\frac{d^2\phi}{dr^2}\right\}.$$

Usando la ecuación de Helmholtz, se obtiene

$$\frac{\sigma_{rr}}{\rho} = -\omega^2\phi - \frac{4c_T^2}{r}\frac{d\phi}{dr}.$$

En una superficie libre, el esfuerzo radial se anula: $\sigma_{rr}(R) = 0$. Definamos $q = kR$. Para la solución radial,

$$\phi(R) = A\frac{\sin q}{q}, \qquad \phi'(R) = \frac{A}{Rq}(q\cos q - \sin q).$$

Al sustituir en la condición de frontera, resulta

$$\omega^2R^2\sin q + 4c_T^2(q\cos q - \sin q) = 0.$$

Reordenando y usando $q = kR$ y $\omega = kc_L$, la ecuación trascendental para las frecuencias características queda

$$\frac{\tan(kR)}{kR} = \frac{1}{1 - \left(\dfrac{kRc_L}{2c_T}\right)^2}.$$

Sus raíces determinan los modos normales radiales de la esfera.

Conexión con las oscilaciones radiales estelares. En ambos problemas se estudian pequeñas perturbaciones alrededor de un equilibrio esférico y se obtienen modos radiales con frecuencias características. Para la esfera elástica, la condición de frontera es $\sigma_{rr}(R) = 0$; para una estrella fluida, la condición análoga es que la perturbación lagrangiana de presión se anule en la superficie, $\Delta p(R) = 0$. Un sólido elástico soporta ondas longitudinales y transversales, mientras que un fluido ideal no soporta esfuerzos cortantes ($\mu = 0$) y solo admite perturbaciones compresionales.

9.1.3. Vibraciones radiales de una cavidad esférica en un medio elástico infinito

Ahora consideremos una cavidad de radio R rodeada por un medio elástico que se extiende indefinidamente. Cuando la cavidad oscila, emite ondas longitudinales hacia el exterior; estas

transportan energía y amortiguan la oscilación. En el régimen $c_L \gg c_T$, la radiación es débil y el amortiguamiento es pequeño.

Como $K = \lambda + 2\mu/3$, $c_L^2 = (K + 4\mu/3)/\rho$ y $c_T^2 = \mu/\rho$, este régimen corresponde a un módulo de compresibilidad K mucho mayor que el módulo de cizalladura μ. La oscilación considerada requiere $\mu \neq 0$; si el medio no ofrece resistencia al cizallamiento, desaparece este modo elástico de cavidad.

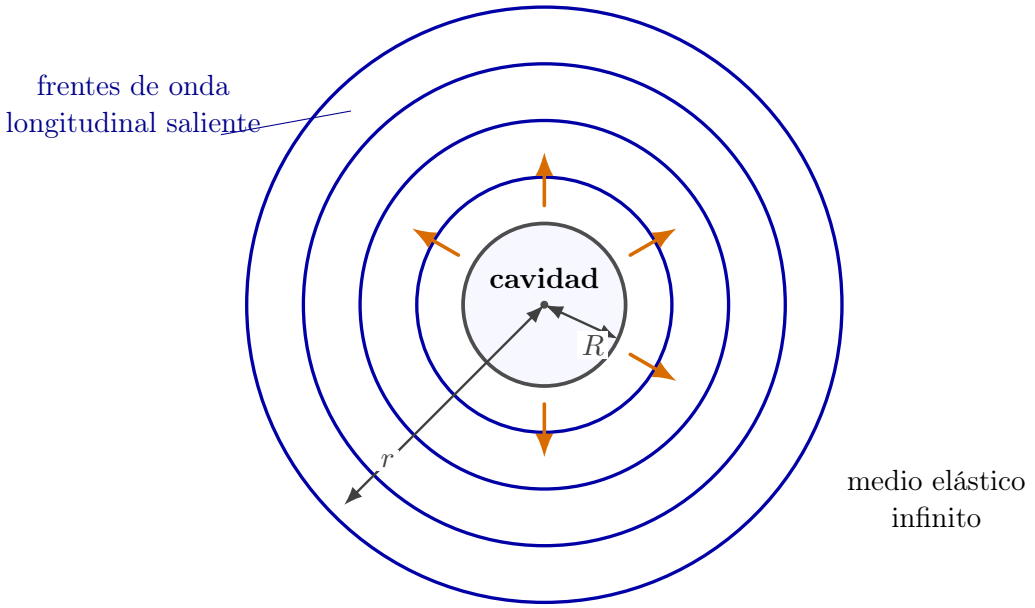


Figura 32. Corte esquemático de una cavidad esférica en un medio elástico infinito. Los círculos representan frentes de onda longitudinal que se propagan radialmente hacia el exterior; R es el radio de la cavidad y r la distancia al centro.

Buscamos una onda esférica saliente,

$$\phi(r) = \frac{Ae^{ikr}}{r}, \qquad k = \frac{\omega}{c_L}.$$

Al imponer la condición de superficie libre, $\sigma_{rr}(R) = 0$, resulta

$$\left(\frac{kRc_L}{c_T}\right)^2 = 4(1 - ikR).$$

Para $c_L \gg c_T$, la frecuencia compleja se aproxima por

$$\omega \simeq \frac{2c_T}{R}\left(1 - i\frac{c_T}{c_L}\right).$$

La parte real determina la frecuencia de oscilación y la parte imaginaria describe el amortiguamiento. En el límite $c_L \to \infty$, este amortiguamiento por radiación desaparece. En esta aproximación, $kR \simeq 2c_T/c_L \ll 1$, así que la longitud de onda es mucho mayor que el radio de la cavidad. En contraste, para una esfera maciza y $c_L \gg c_T$, la primera frecuencia característica corresponde a $kR \simeq \pi$.

9.1.4. Ondas sísmicas en un medio elástico

Las ondas sísmicas ilustran cómo se propagan las perturbaciones elásticas desde un foco. Las ondas P son longitudinales y las más rápidas; las ondas S son transversales y no se propagan en fluidos. Las ondas superficiales viajan cerca de la superficie terrestre y pueden producir movimientos intensos. Por ello, la detección de ondas P puede dar aviso antes de la llegada de ondas posteriores, aunque el tiempo disponible depende de la distancia y del sistema de alerta.

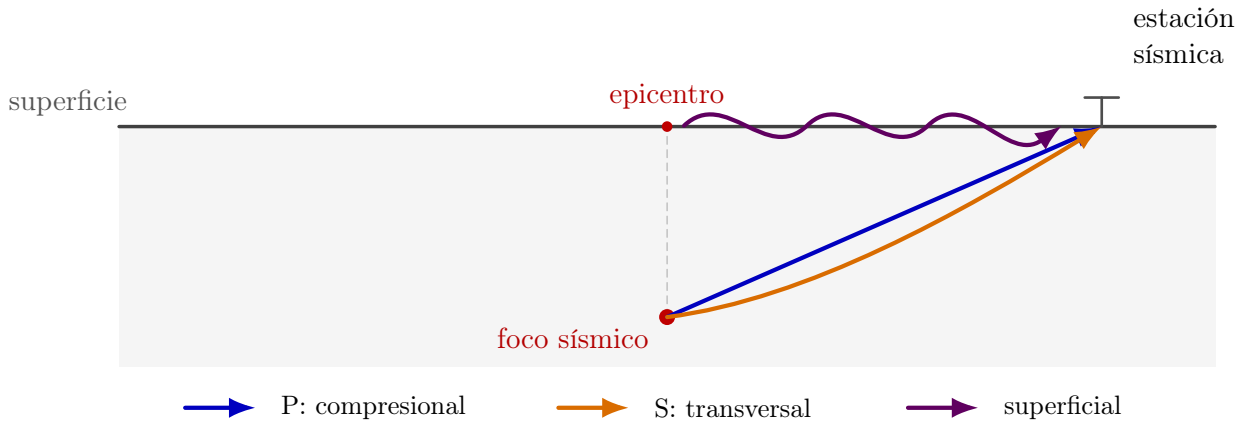


Figura 33. Esquema de las trayectorias de ondas sísmicas desde un foco hasta la superficie. Las ondas P atraviesan el interior como perturbaciones compresionales; las ondas S lo hacen como perturbaciones transversales, mientras que las ondas superficiales se propagan junto al límite del terreno.

Capítulo 10

Clase 21

10.1. Hidrodinámica

La hidrodinámica describe el movimiento de los fluidos. Para ello, primero se especifica la velocidad en cada punto y se distinguen las curvas que representan instantáneamente el campo de las trayectorias de sus partículas. Finalmente, se formula la conservación de la masa.

10.1.1. Campo de velocidad y momento lineal

El movimiento de un fluido continuo se describe mediante el campo de velocidad

$$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t),$$

que asigna a cada posición $\vec{r}$ y tiempo t la velocidad de la porción de fluido que ocupa ese punto. En coordenadas cartesianas,

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = v_x(\vec{r}, t)\,\hat{e}_x + v_y(\vec{r}, t)\,\hat{e}_y + v_z(\vec{r}, t)\,\hat{e}_z.$$

La velocidad es un campo euleriano: se describe cómo cambia en posiciones fijas del espacio, aunque las partículas de fluido se muevan.

Una porción infinitesimal de masa $dm = \rho\, dV$, con densidad ρ, tiene momento lineal

$$d\vec{p} = \vec{v}\, dm = \rho \vec{v}\, dV.$$

Por tanto, la densidad de momento lineal (momento por unidad de volumen) es $\rho\vec{v}$.

10.1.2. Visualización del flujo

Un campo de velocidad puede representarse mediante flechas que muestran la dirección y magnitud de $\vec{v}$ en distintos puntos. También se utilizan curvas geométricas que permiten visualizar cómo se orienta el flujo.

Línea de corriente. En un instante fijo t_0, una línea de corriente es una curva cuya tangente en cada punto es paralela a la velocidad local. Si $\vec{r}_s(s)$ la parametriza, entonces

$$\frac{d\vec{r}_s}{ds} = \alpha(s)\, \vec{v}\big(\vec{r}_s(s), t_0\big),$$

donde $\alpha(s)$ es un factor escalar que depende de la parametrización. En componentes, cuando las velocidades correspondientes no son nulas, esto equivale a

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}.$$

La ecuación se resuelve manteniendo fijo el tiempo t_0: cada línea describe la dirección instantánea del flujo, no necesariamente el recorrido posterior de una partícula.

En un punto donde $\vec{v} \neq 0$ solo hay una dirección de velocidad; por eso, dos líneas de corriente no se cruzan. En los puntos de estancamiento, donde $\vec{v} = 0$, la dirección tangente no queda definida.

Algunos ejemplos sencillos son:

- Si $\vec{v} = U_0 \hat{e}_x$, con U_0 constante, las líneas de corriente son rectas paralelas al eje x.
- Si $\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}$ describe una rotación rígida alrededor de un eje, las líneas de corriente son circunferencias centradas en dicho eje.

Tubo de corriente. Es la región limitada por un conjunto de líneas de corriente. Como la velocidad es tangente a sus paredes, el fluido no las atraviesa: la masa solo entra o sale por las secciones de sus extremos.

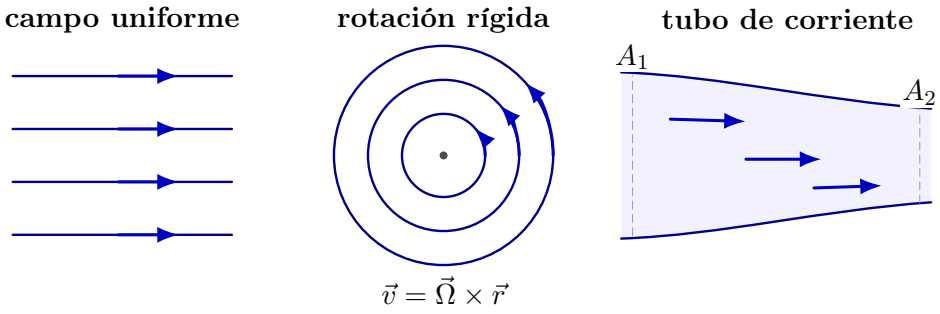


Figura 34. Representaciones de un flujo uniforme, de una rotación rígida y de un tubo de corriente. Las paredes del tubo siguen líneas de corriente, por lo que no hay flujo de masa a través de ellas.

10.1.3. Trayectorias de las partículas y líneas de corriente

La **trayectoria** (o *pathline*) es el camino que recorre una partícula concreta a medida que transcurre el tiempo. Si su posición es $\vec{r}_p(t)$, satisface la ecuación de movimiento

$$\frac{d\vec{r}_p}{dt} = \vec{v}\big(\vec{r}_p(t), t\big), \qquad \vec{r}_p(t_0) = \vec{r}_0.$$

A diferencia de la línea de corriente, que se construye para un instante fijo, la trayectoria sigue a la misma partícula y, por tanto, incorpora la evolución temporal del campo de velocidad.

En un flujo estacionario, el campo de velocidad no depende explícitamente del tiempo y las trayectorias coinciden con las líneas de corriente. En un flujo no estacionario, en general son distintas. Por ejemplo, para el campo plano $\vec{v} = (U, \gamma t)$, con $U \neq 0$ y γ constantes, las líneas de

corriente en un instante dado son rectas de pendiente $\gamma t/U$. En cambio, una partícula que parte de (x_0, y_0) en el instante t_0 sigue

$$x(t) = x_0 + U(t - t_0), \qquad y(t) = y_0 + \frac{\gamma}{2}(t^2 - t_0^2),$$

que es una trayectoria parabólica si $\gamma \neq 0$.

10.1.4. Conservación de la masa

La masa de un sistema material se conserva. Si $V_m(t)$ es un volumen que se mueve junto con las mismas partículas de fluido, su masa es

$$M(t) = \int_{V_m(t)} \rho \, dV, \qquad \frac{d}{dt} \int_{V_m(t)} \rho \, dV = 0.$$

También se puede describir el balance en un volumen de control fijo V, limitado por una superficie cerrada S con normal exterior $\hat{n}$. La variación de la masa dentro de V más el flujo neto de masa que sale a través de S debe ser cero:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \, dV + \oint_S \rho \, \vec{v} \cdot \hat{n} \, dS = 0.$$

El primer término mide la acumulación de masa dentro del volumen; el segundo es el caudal másico neto saliente. Aplicando el teorema de Gauss y considerando volúmenes arbitrarios, se obtiene la forma local de la ecuación de continuidad:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0.}$$

En términos de la derivada material,

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \rho, \qquad \frac{D\rho}{Dt} + \rho \, \nabla \cdot \vec{v} = 0.$$

Así, un fluido de densidad constante satisface $\nabla \cdot \vec{v} = 0$; se dice entonces que su movimiento es incompresible.

En régimen estacionario, la masa que atraviesa por unidad de tiempo cualquier sección transversal de un tubo de corriente es la misma:

$$\dot{m} = \int_A \rho \, \vec{v} \cdot \hat{n} \, dA = \text{constante}.$$

Si la densidad y la velocidad normal son uniformes en cada sección, esto se reduce a

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2.$$

Para un fluido incompresible, ρ es constante y por tanto $A_1 v_1 = A_2 v_2$: al disminuir el área de la sección, aumenta la rapidez media del flujo.

Capítulo 11

Clase 22

11.1. Conservación de la masa

Sea V un volumen de control fijo, limitado por una superficie cerrada S cuya normal exterior es $\hat{n}$. La masa contenida en V es

$$M(t) = \int_V \rho(\vec{r}, t)\, dV.$$

La masa solo puede cambiar si cruza la frontera. Como $\rho\vec{v} \cdot \hat{n}$ es el flujo másico saliente por unidad de área, la conservación global de la masa se escribe

$$\oint_S \rho\vec{v} \cdot \hat{n}\, dS = -\frac{dM}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_V \rho\, dV.$$

El signo menos indica que un flujo saliente positivo disminuye la masa dentro de V. Puesto que el volumen de control es fijo, podemos introducir la derivada dentro de la integral:

$$\oint_S \rho\vec{v} \cdot \hat{n}\, dS = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dV.$$

Aplicamos el teorema de Gauss al miembro izquierdo:

$$\int_V \nabla \cdot (\rho\vec{v})\, dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dV,$$

por lo que

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{v})\right] dV = 0.$$

Como esta igualdad se cumple para cualquier volumen V, el integrando debe anularse en cada punto. Obtenemos la forma local de la ecuación de continuidad:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{v}) = 0.}$$

Para expresar el balance siguiendo el movimiento del fluido, expandimos la divergencia del producto:

$$\nabla \cdot (\rho\vec{v}) = \vec{v} \cdot \nabla\rho + \rho\, \nabla \cdot \vec{v}.$$

Entonces

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla\rho = -\rho\, \nabla \cdot \vec{v}.$$

La derivada material de un campo escalar q se define como

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla q.$$

En efecto, si una partícula ocupa la posición $\vec{r}_p(t)$, entonces $d\vec{r}_p/dt = \vec{v}$ y, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} q(\vec{r}_p(t), t) = \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{d\vec{r}_p}{dt} \cdot \nabla q = \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla q = \frac{Dq}{Dt}.$$

Por tanto, la continuidad también se escribe

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0.}$$

En un fluido incompresible, la densidad de cada partícula material permanece constante, es decir, $D\rho/Dt = 0$. Para $\rho \neq 0$ resulta

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{v} = 0.}$$

La divergencia mide precisamente la tasa relativa de cambio del volumen material: si δV es un pequeño volumen que se mueve con el fluido,

$$\frac{1}{\delta V} \frac{D(\delta V)}{Dt} = \nabla \cdot \vec{v}.$$

Por ello, para un fluido incompresible esa tasa es cero y el volumen de cada elemento material se conserva.

11.2. Ley de Leonardo y velocidad promedio

Consideremos un tubo de corriente en régimen estacionario. Sus paredes están formadas por líneas de corriente, por lo que la velocidad es tangente a la pared y no hay flujo a través de la superficie lateral. La masa que atraviesa por unidad de tiempo las secciones de entrada y salida debe ser la misma:

$$\dot{m} = \int_{A_1} \rho \vec{v} \cdot \hat{n}_1 \, dA = \int_{A_2} \rho \vec{v} \cdot \hat{n}_2 \, dA,$$

donde $\hat{n}_1$ y $\hat{n}_2$ se eligen en el sentido del flujo. Para densidad constante se cancela ρ y queda el caudal volumétrico

$$Q = \int_A \vec{v} \cdot \hat{n} \, dA.$$

La misma conclusión se ve integrando $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ sobre el volumen del tubo:

$$0 = \oint_S \vec{v} \cdot \hat{n}_S \, dS = -\int_{A_1} \vec{v} \cdot \hat{n}_1 \, dA + \int_{A_2} \vec{v} \cdot \hat{n}_2 \, dA.$$

El signo menos aparece porque la normal exterior en la entrada apunta en sentido opuesto al flujo; en la salida apunta en el sentido del flujo. Por tanto,

$$\int_{A_1} \vec{v} \cdot \hat{n}_1 \, dA = \int_{A_2} \vec{v} \cdot \hat{n}_2 \, dA.$$

Definimos la rapidez normal promedio en una sección por

$$\bar{v} = \frac{1}{A}\int_A \vec{v}\cdot\hat{n}\,dA.$$

Por definición, $Q = A\bar{v}$. Como Q es el mismo en todas las secciones del tubo,

$$\boxed{A_1\bar{v}_1 = A_2\bar{v}_2.}$$

Esta relación se conoce como **ley de Leonardo**: en un flujo estacionario e incompresible, la rapidez promedio es inversamente proporcional al área transversal. Para flujo uniforme, la velocidad normal tiene un valor constante v_0 en toda la sección y

$$Q = \int_A v_0\,dA = v_0\int_A dA = v_0 A.$$

Si el fluido es compresible, lo que se conserva es el caudal másico, $\rho_1 A_1\bar{v}_1 = \rho_2 A_2\bar{v}_2$; el caudal volumétrico no tiene por qué ser constante.

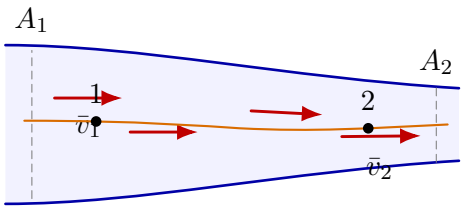


Figura 35. Tubo de corriente con dos secciones y una línea de corriente interior. Al reducirse el área, aumenta la rapidez promedio del flujo incompresible; los puntos 1 y 2 están sobre la misma línea de corriente.

11.2.1. Promedio de un perfil de velocidad no uniforme

Si la rapidez varía sobre una sección, no se puede reemplazar directamente la integral de flujo por el producto de un valor local y el área. Consideremos el perfil axisimétrico de un conducto circular de radio R:

$$v(r) = V_0\left(1 - \frac{r}{R}\right)^m, \qquad 0 \le r \le R, \quad m > 0,$$

donde r es la distancia al eje. Un anillo de radio r y espesor dr tiene área diferencial $dA = 2\pi r\,dr$, y el área total es $A = \pi R^2$. Entonces

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{A}\int_A v\,dA \\ &= \frac{1}{\pi R^2}\int_0^R V_0\left(1 - \frac{r}{R}\right)^m 2\pi r\,dr \\ &= \frac{2V_0}{R^2}\int_0^R \left(1 - \frac{r}{R}\right)^m r\,dr.\end{aligned}$$

Para evaluar la integral, hacemos $u = r/R$, de modo que $r = Ru$, $dr = R\,du$ y los límites pasan de $0, R$ a $0, 1$:

$$\begin{aligned}
\int_0^R \left(1 - \frac{r}{R}\right)^m r\,dr &= R^2 \int_0^1 (1-u)^m u\,du \\
&= R^2 \int_0^1 (1-s) s^m\,ds \qquad (s = 1-u) \\
&= R^2 \left(\int_0^1 s^m\,ds - \int_0^1 s^{m+1}\,ds \right) \\
&= R^2 \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} \right) \\
&= \frac{R^2}{(m+1)(m+2)}.
\end{aligned}$$

Al sustituir el resultado,

$$\boxed{\bar{v} = \frac{2V_0}{(m+1)(m+2)}.}$$

Para $m = \frac{1}{2}$,

$$\bar{v} = \frac{2V_0}{(\frac{3}{2})(\frac{5}{2})} = \frac{8}{15} V_0 \approx 0{,}53 V_0.$$

En el eje, $v(0) = V_0$, el máximo del perfil; en la pared, $v(R) = 0$. Por tanto, la rapidez promedio sobre la sección es menor que la rapidez local en el centro.

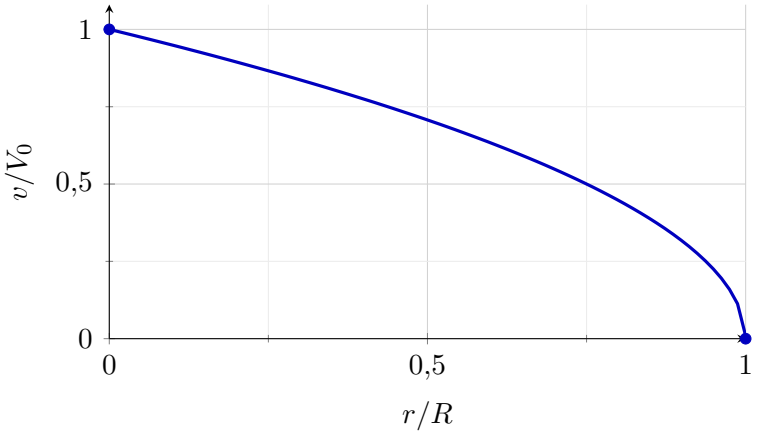


Figura 36. Perfil $v(r) = V_0(1 - r/R)^{1/2}$ en un conducto circular. La rapidez es máxima en el eje y se anula en la pared; el promedio sobre la sección es $8V_0/15$.

11.3. Balance de momento y ecuación de Euler

La ecuación de Cauchy expresa la conservación local del momento lineal. Para un volumen de control fijo V, el balance integral es

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \vec{v}\,dV = -\oint_S \rho \vec{v} (\vec{v} \cdot \hat{n})\,dS + \oint_S \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n}\,dS + \int_V \vec{f}\,dV,$$

donde $\vec{f}$ es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen y $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n}$ es la tracción. El primer término del miembro derecho representa el momento que sale por transporte; los otros dos son las fuerzas de contacto y de cuerpo. Como V es fijo, llevamos la derivada temporal al integrando y aplicamos el teorema de Gauss a los flujos:

$$\int_V \left[\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \partial_j(\rho v_i v_j)\right] dV = \int_V \left[f_i + \partial_j \sigma_{ij}\right] dV.$$

Al ser V arbitrario, los integrandos deben ser iguales en cada punto. Así se obtiene, componente a componente,

$$\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \partial_j(\rho v_i v_j) = f_i + \partial_j \sigma_{ij}.$$

Aquí $\partial_j = \partial/\partial x_j$, se suma sobre el índice repetido j e i identifica la componente de momento. Expandimos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \partial_j(\rho v_i v_j) &= \rho\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho v_j \partial_j v_i + v_i \partial_j(\rho v_j) \\ &= \rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j\partial_j v_i\right) + v_i\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \partial_j(\rho v_j)\right].\end{aligned}$$

El término entre corchetes se anula por continuidad. Además,

$$\frac{Dv_i}{Dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j\partial_j v_i, \qquad \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}.$$

Así se obtiene la forma local de Cauchy:

$$\boxed{\rho\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f} + \vec{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}^{\,T}.}$$

Con la convención tensorial de la Clase 12, la fuerza total por unidad de volumen también se escribe en componentes como

$$f_i^* = f_i + \partial_j \sigma_{ij}, \qquad \rho\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}^{\,*}.$$

Para un fluido ideal sin viscosidad no hay esfuerzos cortantes; el tensor de esfuerzo es isotrópico y está determinado por la presión:

$$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}.$$

Su divergencia resulta

$$\partial_j \sigma_{ij} = \partial_j(-p\delta_{ij}) = -\delta_{ij}\partial_j p = -\partial_i p,$$

es decir, $\vec{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}^{\,T} = -\nabla p$. Entonces

$$\vec{f}^{\,*} = \vec{f} - \nabla p.$$

Al sustituir en la ecuación de Cauchy y desarrollar la derivada material,

$$\rho\frac{D\vec{v}}{Dt} = \rho\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = \vec{f} - \nabla p.$$

Esta es la **ecuación de Euler**:

$$\boxed{\rho\left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right] = \vec{f} - \nabla p.}$$

Para un fluido incompresible, se complementa con $\nabla\cdot\vec{v} = 0$. Euler describe el movimiento ideal sin viscosidad ni esfuerzos cortantes.

11.4. Teorema de Bernoulli

11.4.1. Fuerzas conservativas y presión

Supongamos que la fuerza de cuerpo es conservativa, de modo que existe un potencial por unidad de masa Φ tal que

$$\vec{f} = -\rho\nabla\Phi.$$

En un campo gravitacional uniforme con el eje z vertical hacia arriba, $\vec{f} = -\rho g\hat{e}_z$ y $\Phi = gz$. En un marco giratorio o acelerado, las fuerzas inerciales conservativas también pueden incorporarse en un potencial efectivo. Por ejemplo, para rotación uniforme de velocidad angular $\vec{\Omega}$ y aceleración traslacional constante $\vec{a}_{\text{ref}}$,

$$\Phi_{\text{ef}} = -\frac{1}{2}|\vec{\Omega} \times \vec{r}|^2 + \vec{a}_{\text{ref}} \cdot \vec{r},$$

con el signo referido a la aceleración del sistema de referencia.

Dividimos la ecuación de Euler por ρ y sustituimos la fuerza conservativa:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\nabla\Phi - \frac{\nabla p}{\rho}.$$

Sea $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$ la vorticidad. Usamos la identidad vectorial

$$\frac{1}{2}\nabla(|\vec{v}|^2) = (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} + \vec{v} \times (\nabla \times \vec{v}) = (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} + \vec{v} \times \vec{\omega}.$$

Despejando el término convectivo,

$$(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = \frac{1}{2}\nabla(|\vec{v}|^2) - \vec{v} \times \vec{\omega}.$$

Lo sustituimos en Euler:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2}\nabla(|\vec{v}|^2) - \vec{v} \times \vec{\omega} = -\nabla\Phi - \frac{\nabla p}{\rho}.$$

Reordenando,

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{|\vec{v}|^2}{2} + \Phi\right) + \frac{\nabla p}{\rho} = \vec{v} \times \vec{\omega}.$$

Para densidad constante,

$$\frac{\nabla p}{\rho} = \nabla\left(\frac{p}{\rho}\right).$$

En un fluido compresible, el término $\nabla p/\rho$ también es un gradiente si el fluido es barotrópico, esto es, si $\rho = \rho(p)$. En efecto,

$$\begin{aligned}\nabla \times \left(\frac{\nabla p}{\rho}\right) &= \nabla\left(\frac{1}{\rho}\right) \times \nabla p + \frac{1}{\rho}\underbrace{\nabla \times \nabla p}_{\vec{0}} \\ &= -\frac{1}{\rho^2}\,\nabla\rho \times \nabla p.\end{aligned}$$

Si ρ depende solo de p, entonces $\nabla\rho = (d\rho/dp)\nabla p$, así que el producto cruzado se anula. Definimos la entalpía barotrópica relativa mediante

$$\mathcal{H}(p) = \int_{p_*}^{p} \frac{dp'}{\rho(p')}, \qquad \nabla\mathcal{H} = \frac{\nabla p}{\rho}.$$

Para densidad constante, $\mathcal{H} = (p - p_*)/\rho$, equivalente a p/ρ salvo una constante aditiva.

La entalpía termodinámica específica, también por unidad de masa, se denota por $\mathcal{H}$ y se define como

$$\mathcal{H} = e + \frac{p}{\rho},$$

donde e es la energía interna por unidad de masa. Su relación termodinámica es

$$d\mathcal{H} = T\,ds + \frac{dp}{\rho},$$

con T la temperatura y s la entropía específica. Si el flujo es isentrópico, $ds = 0$, por lo que

$$d\mathcal{H} = \frac{dp}{\rho}, \qquad \nabla\mathcal{H} = \frac{\nabla p}{\rho}.$$

Así, en un fluido compresible isentrópico, la entalpía barotrópica relativa es la diferencia de entalpía $\mathcal{H}(p) - \mathcal{H}(p_*)$. Un proceso adiabático es isentrópico si además es reversible; la condición adiabática por sí sola no garantiza que la entropía permanezca constante.

11.4.2. Constancia a lo largo de una línea de corriente

Cuando la presión se puede expresar mediante $\mathcal{H}$, la ecuación de Euler queda

$$\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{|\vec{v}|^2}{2} + \Phi + \mathcal{H}\right) = \vec{v}\times\vec{\omega}.$$

Definimos la función de Bernoulli por unidad de masa:

$$H = \frac{|\vec{v}|^2}{2} + \Phi + \mathcal{H}.$$

En un flujo estacionario, $\partial\vec{v}/\partial t = 0$, de modo que

$$\nabla H = \vec{v}\times\vec{\omega}.$$

Tomemos un desplazamiento diferencial $d\vec{r}$ a lo largo de una línea de corriente. Este es paralelo a la velocidad, así que puede escribirse $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$. Multiplicando escalarmente la ecuación por $d\vec{r}$,

$$\begin{aligned} d\vec{r}\cdot\nabla H &= d\vec{r}\cdot(\vec{v}\times\vec{\omega}) \\ &= dt\,\vec{v}\cdot(\vec{v}\times\vec{\omega}) = 0. \end{aligned}$$

Como $dH = d\vec{r}\cdot\nabla H$, concluimos que

$$\boxed{H = \frac{|\vec{v}|^2}{2} + \Phi + \mathcal{H} = \text{constante a lo largo de cada línea de corriente.}}$$

La constante puede ser distinta para diferentes líneas; no se requiere que el flujo sea uniforme. Si además el flujo estacionario es irrotacional, $\vec{\omega} = 0$, entonces $\nabla H = 0$ y el mismo valor se mantiene en toda región conectada del fluido.

Para un fluido incompresible bajo gravedad, $\mathcal{H} = p/\rho$ y $\Phi = gz$. Se obtiene la forma usual de Bernoulli:

$$\boxed{\frac{p}{\rho} + \frac{|\vec{v}|^2}{2} + gz = \text{constante a lo largo de una línea de corriente.}}$$

Entre dos puntos 1 y 2 de la misma línea,

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + gz_2.$$

Los términos son las contribuciones de presión, energía cinética y energía potencial gravitatoria por unidad de masa. Multiplicando por ρ se obtiene la forma por unidad de volumen:

$$\boxed{p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante a lo largo de una línea de corriente.}}$$

En general, el teorema requiere flujo estacionario, ausencia de viscosidad, fuerza de cuerpo conservativa y densidad constante o una relación barotrópica. No se debe aplicar entre puntos de líneas de corriente distintas, salvo que el flujo también sea irrotacional.